



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA SOFTWARE

APLICATIVO WEB USABLE DE GESTIÓN VETERINARIA D’PET
UTILIZANDO LA METODOLOGÍA KANBAN

Trabajo de Titulación

Tipo: Proyecto Técnico

Presentado para optar al grado académico de:

INGENIERO DE SOFTWARE

AUTOR:

KEVIN PAÚL BARRAGÁN GONZÁLEZ

Riobamba – Ecuador

2025



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA SOFTWARE

APLICATIVO WEB USABLE DE GESTIÓN VETERINARIA D’PET
UTILIZANDO LA METODOLOGÍA KANBAN

Trabajo de Titulación

Tipo: Proyecto Técnico

Presentado para optar al grado académico de:

INGENIERO DE SOFTWARE

AUTOR: KEVIN PAÚL BARRAGÁN GONZÁLEZ

DIRECTOR: ING. JORGE ARIEL MENÉNDEZ VERDECIA

Riobamba – Ecuador

2025

© 2025, Kevin Paúl Barragán González

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento, siempre y cuando se reconozca el Derecho de Autor.

Yo, Kevin Paúl Barragán González, declaro que el presente Trabajo de Titulación es de mi autoría y los resultados del mismo son auténticos. Los textos en el documento que provienen de otras fuentes están debidamente citados y referenciados.

Como autor asumo la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este Trabajo de Titulación; el patrimonio intelectual pertenece a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Riobamba, día de mes de año



Kevin Paúl Barragán González

0202477717

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE SOFTWARE

El Tribunal del Trabajo de Titulación certifica que: El Trabajo de Titulación; tipo: (Escriba el proyecto que corresponda), **TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**, realizado por el señor/ la señorita: **NOMBRES Y APELLIDOS**, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal del Trabajo de Titulación, el mismo que cumple con los requisitos científicos, técnicos, legales, en tal virtud el Tribunal Autoriza su presentación.

FIRMA

FECHA

Ing. / Dr. Nombres y Apellidos
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

aa-mm-dd

Ing. / Dr. Nombres y Apellidos
**DIRECTOR(A) DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN**

aa-mm-dd

Ing. / Dr. Nombres y Apellidos
**ASESOR(A) DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN**

aa-mm-dd

DEDICATORIA

[Un solo párrafo]

Kevin

AGRADECIMIENTO

[Un solo párrafo]

Kevin

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	xi
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	xiii
ÍNDICE DE ANEXOS	xiv
RESUMEN	xv
SUMMARY / ABSTRACT	xvi
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	2
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
1.1 ANTECEDENTES	2
1.1.1 Formulación del problema	2
1.1.2 Sistematización del problema	3
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	3
1.2.1 Justificación teórica	3
1.2.2 Justificación aplicativa	3
1.3 OBJETIVOS	4
1.3.1 Objetivo General	4
1.3.2 Objetivos Específicos	5
CAPÍTULO II	6
2. MARCO TEÓRICO	6
2.1 PROCESO DE GESTIÓN VETERINARIA	6
2.1.1 Tipos de proceso de gestión veterinaria	6
2.1.2 Proceso de gestión veterinaria D’PET	8
2.2 METODOLOGÍA ÁGIL	11
2.2.1 Metodología Kanban	12
2.2.2 Características de la metodología Kanban	12
2.2.3 Fases de la metodología Kanban	12
2.2.4 Beneficios de la metodología Kanban	13

2.3	CALIDAD DE SOFTWARE.....	14
2.3.1	Características de la calidad de software	14
2.3.2	Ventajas y desventajas de la calidad de software.....	14
2.3.3	Estándares de la calidad de software	15
2.3.4	Usabilidad de software	16
2.4	FRAMEWORK	18
2.4.1	Objetivos de los frameworks	18
2.4.2	Tipos de frameworks web.....	19
2.4.3	React.....	19
2.4.4	NodeJS	20
2.5	ARQUITECTURA DE SOFTWARE.....	20
2.5.1	Características de la Arquitectura de Software	21
2.5.2	Arquitectura MVC.....	21
2.6	BASE DE DATOS.....	23
2.6.1	Software de base de datos.....	23
2.6.2	PostgreSQL	24
2.6.3	Prisma.....	24
2.7	APLICATIVO WEB.....	24
2.7.1	Ventajas de un aplicativo web	25
2.7.2	Desventajas de un aplicativo web.....	26
2.7.3	Backend.....	26
2.7.4	Frontend	26
2.8	TRABAJOS RELACIONADOS.....	26
2.8.1	Sistema web para veterinaria Animal's VET.....	27
2.8.2	App de gestión de citas para Clínica Burgos.	27
2.8.3	Sistema Web para la Gestión de la Clínica Veterinaria Mundo Animal	27
2.8.4	Aplicativo móvil Petcare para gestión veterinaria.	27
2.8.5	Implementación de software comercial (Angora) en veterinaria.	28
2.8.6	Sistema de gestión para hospitales veterinarios (SGHV).....	28

2.8.7	Software hospitalario brasileño	28
2.8.8	Sistema web para PYMES veterinarias.	29
CAPÍTULO III.....		30
3.	MARCO METODOLÓGICO	30
3.1	TIPO DE ESTUDIO	30
3.2	ALCANCE	31
3.3	METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD	31
3.3.1	Operacionalización conceptual de la usabilidad	31
3.3.2	Operacionalización metodológica de la usabilidad	32
3.3.3	Población y muestra de la usabilidad.....	33
3.4	DESARROLLO DEL APLICATIVO WEB UTILIZANDO KANBAN	34
3.4.1	Análisis preliminar	35
3.4.2	Consideraciones generales.....	46
3.4.3	Fase de análisis.....	47
3.4.4	Fase de desarrollo	57
3.4.5	Fase de pruebas	64
3.4.6	Fase de implementación	64
3.4.7	Fase de terminado.....	65
CAPÍTULO IV.....		67
4.	ANÁLISIS Y RESULTADOS	67
4.1	RESULTADOS SEGÚN CRITERIOS DE USABILIDAD	67
4.1.1	Eficacia.....	67
4.1.2	Eficiencia.....	70
4.1.3	Satisfacción del usuario	78
4.2	RESULTADOS Y PONDERACIÓN GENERAL	84
4.3	CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS	84
CAPÍTULO V.....		85
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	85
5.1	CONCLUSIONES	85

5.2	RECOMENDACIONES	86
	DICCIONARIO	1
	BIBLIOGRAFÍA	2
	ANEXOS	6

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2-1: Procesos y descripción de D’PET	7
Tabla 2-2: Ventajas y desventajas de la calidad de software	15
Tabla 2-3: Indicadores de usabilidad de la norma ISO/IEC 9241-11	18
Tabla 3-1: Tabla de métodos y técnicas	30
Tabla 3-2: Operacionalización conceptual de la usabilidad.....	32
Tabla 3-3: Operacionalización metodológica de la usabilidad	32
Tabla 3-4: Valores en la escala de Likert para medir la usabilidad	33
Tabla 3-5: Tabla comparativa de metodología escogida.....	34
Tabla 3-6: Comparativa de tecnología escogidas	35
Tabla 3-7: Recursos requeridos y disponibles	37
Tabla 3-8: Identificación de riesgos	38
Tabla 3-9: Escala de probabilidad	38
Tabla 3-10: Determinación del impacto	39
Tabla 3-11: Determinación de la Exposición al riesgo.	39
Tabla 3-12: Análisis de riesgos	39
Tabla 3-13: Hoja de información de riesgos.....	40
Tabla 3-14: Cuadro de preguntas para la obtención de información de procesos	43
Tabla 3-15: Módulos y requisitos.....	47
Tabla 3-16: REQ1- Registro de usuario	49
Tabla 3-17: Tabla comparativa de gestor de base de datos escogida.	50
Tabla 3-18: Tabla comparativa de arquitectura de software escogida.	51
Tabla 3-19: Diccionario de datos tabla “Mascota”	54
Tabla 4-1: Eficacia por rol de usuario	68
Tabla 4-2: Datos para cálculo de eficiencia para el rol de dueño.....	71
Tabla 4-3: Datos para cálculo de eficiencia para el rol de veterinario	72
Tabla 4-4: Resultados de eficiencia por usuario veterinario	72
Tabla 4-5: Datos para cálculo de eficiencia para el rol de cliente final	73
Tabla 4-6: Resultados de eficiencia por usuario cliente final	74
Tabla 4-7: Resultados de eficiencia por roles	77
Tabla 4-8: Escala de Likert	78
Tabla 4-9: Clasificación de preguntas del cuestionario con enfoque SUS.....	79
Tabla 4-10: Resultados transformados con fórmula de ponderación	80
Tabla 4-11: Resultados de satisfacción por usuario.....	81
Tabla 4-12: Niveles de Usabilidad según la System Usability Scale (SUS)	83

Tabla 4-13: Resultados de evaluación de usabilidad84

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 2-1: Procesos de gestión veterinaria	7
Ilustración 2-2: Diagrama de procesos de usuarios en D’PET.....	9
Ilustración 2-3: Diagrama de procesos de generación de carnet de vacunación en D’PET.....	10
Ilustración 2-4: Diagrama de procesos de agendamiento de citas en D’PET	11
Ilustración 2-5: Tablero Kanban.....	13
Ilustración 2-6: Esquema MVC.....	22
Ilustración 2-7: Estructura de un aplicativo web	25
Ilustración 3-1: Diagrama de procesos D’PET	45
Ilustración 3-2: Tablero Kanban.....	46
Ilustración 3-3: Prototipado de la interfaz Home Content	52
Ilustración 3-4: Modelo físico de base de datos	53
Ilustración 3-5: Arquitectura del software	56
Ilustración 3-6: Backlog del aplicativo web en Kanban	58
Ilustración 3-7: Tareas completadas en configuración de entorno.....	58
Ilustración 3-8: Evidencia de funcionamiento en configuración de entorno.....	59
Ilustración 3-9: Tareas del módulo de Autenticación y creación de cuentas	59
Ilustración 3-10: Tareas completadas del módulo de Autenticación y creación de cuentas	60
Ilustración 3-11: Evidencia de funcionamiento del módulo 1	60
Ilustración 3-12: Tareas del módulo de agendamiento de citas	61
Ilustración 3-13: Evidencias de funcionamiento del módulo 2.....	61
Ilustración 3-14: Tareas del módulo de ingreso de información de citas	62
Ilustración 3-15: Evidencias de funcionamiento del módulo 3.....	62
Ilustración 3-16: Tareas del módulo de generación de carnets de vacunación.....	63
Ilustración 3-17: Evidencias de funcionamiento del módulo 4.....	64
Ilustración 3-18: Esquema de despliegue	65
Ilustración 3-19: Tablero Kanban con tareas completadas	66
Ilustración 4-1: Gráfico de barras de eficacia por rol	69
Ilustración 4-2: Gráfico de pastel de eficacia por rol.....	70
Ilustración 4-3: Gráfico de barras de eficiencia por rol	76
Ilustración 4-4: Gráfico de pastel de eficiencia por rol.....	77
Ilustración 4-5: Gráfico de medición de barras de satisfacción	82
Ilustración 4-6: Gráfico de medición circular para satisfacción	83

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: CUESTIONARIO CON ENFOQUE SUS

ANEXO B: FACTIBILIDAD TÉCNICA

ANEXO C: FACTIBILIDAD ECONÓMICA

ANEXO D: ANÁLISIS DE RIESGO HOJA DE INFORMACIÓN

ANEXO E: PROTIPADOS DE INTERFACES

ANEXO F: PRUEBAS DEL SISTEMA

ANEXO G: PANTALLAS DE RESULTADOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

ANEXO H: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD

ANEXO I: ACTA DE ENTREGA AL CLIENTE

RESUMEN

La veterinaria D’PET, ubicada en la ciudad de Guayaquil, enfrenta desafíos importantes en la gestión de citas y la elaboración manual de carnets de vacunación, lo cual ha generado pérdida de citas, duplicidades y una atención deficiente al cliente. Ante esta problemática, se tuvo como objetivo desarrollar un Aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET, que automatice los procesos administrativos y mejore la calidad del servicio. El desarrollo se realizó utilizando tecnologías modernas como React para el frontend, Node.js para el backend, PostgreSQL como gestor de base de datos y el ORM Prisma para la manipulación de datos. Estas tecnologías fueron seleccionadas por su adaptabilidad y compatibilidad con metodologías ágiles como Kanban, la cual fue aplicada para organizar y priorizar tareas de desarrollo de manera eficiente. El aplicativo web incluye módulos esenciales como: autenticación y creación de cuentas, agendamiento de citas, registro de información de citas, y generación digital de carnets de vacunación. Para validar la calidad del aplicativo, se aplicó la norma ISO/IEC 9241-11, centrada en los criterios de usabilidad: eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario. La evaluación se realizó mediante tests de desempeño y el cuestionario con enfoque SUS, aplicado a una muestra de 27 usuarios. Los resultados obtenidos reflejan un 98,51 % de eficacia, un 100,53 % de eficiencia y un 85,37 % de satisfacción del usuario, lo que evidencia que el sistema presenta un nivel de usabilidad excelente. Se concluye que la combinación de una metodología ágil, una arquitectura basada en el modelo vista-controlador y el uso de tecnologías modernas permitió desarrollar un aplicativo web capaz de gestionar citas, crear y administrar carnets de vacunación, brindando una experiencia de uso eficiente, eficaz y satisfactoria para los usuarios de la veterinaria D’PET.

Palabras clave: <USABILIDAD >, <APLICATIVO WEB >, <GESTIÓN VETERINARIA >, <NORMA ISO/IEC 9241-11 >, <METODOLOGÍA KANBAN >.

SUMMARY / ABSTRACT

D’PET Veterinary Clinic, located in Guayaquil, Ecuador, faces significant challenges in appointment management and the manual issuance of vaccination cards, leading to missed appointments, duplicated records, and suboptimal customer service. In response to these issues, this project aimed to develop a user-friendly web application to streamline D’PET’s administrative processes and enhance service quality. The system was built using modern technologies, including React for the frontend, Node.js for the backend, PostgreSQL as the database management system, and Prisma as the ORM for data handling. These technologies were chosen for their flexibility and compatibility with agile development methodologies, specifically Kanban, which was employed to organize and prioritize tasks efficiently.

The application integrates essential modules such as user authentication and account creation, appointment scheduling, appointment data recording, and the digital generation of vaccination cards. To assess the system’s quality, the ISO/IEC 9241-11 standard was applied, focusing on key usability metrics: effectiveness, efficiency, and user satisfaction. The evaluation involved performance testing and the System Usability Scale (SUS) questionnaire, administered to a sample of 27 users. The results revealed 98.51% effectiveness, 100.53% efficiency, and 85.37% user satisfaction—indicating an excellent level of usability.

In conclusion, the integration of an agile methodology, a model–view–controller architecture, and modern development tools enabled the creation of a robust web application capable of efficiently managing veterinary appointments and vaccination records, while providing an effective and satisfying user experience.

Keywords: <USABILITY >, < WEB APPLICATION>, < VETERINARY MANAGEMENT>, < ISO/IEC 9241-11 STANDARD>, < KANBAN METHODOLOGY>.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la gestión veterinaria, la eficiencia y precisión en la administración de citas médicas y control de carnets de vacunación resulta crucial para brindar un servicio de calidad a los clientes. En este contexto, la veterinaria D’PET, ubicada en la ciudad de Guayaquil, enfrenta dificultades en la organización de sus procesos, generando pérdidas de citas, duplicidades y deficiencias en la atención al cliente debido al uso de procedimientos manuales.

La formulación del problema que guía esta investigación se centra en cómo el desarrollo de un aplicativo web usable de gestión veterinaria puede mejorar la calidad del servicio brindado por la veterinaria D’PET, optimizando los procesos administrativos y de atención. El objetivo principal del presente estudio es desarrollar un aplicativo web usable que automatice los procesos de gestión veterinaria en D’PET. Para alcanzar este objetivo, se planteará conocer los procesos actuales de la veterinaria, construir el sistema utilizando la metodología ágil Kanban y validar su usabilidad siguiendo las directrices de la norma ISO/IEC 9241-11.

Lo que se busca lograr con este trabajo es implementar una herramienta tecnológica que permita gestionar de forma eficiente las citas médicas y los carnets de vacunación, mejorando la experiencia de uso tanto del personal de la veterinaria como de los clientes finales. El resultado esperado es la creación de un sistema funcional, usable y adaptable que sirva como apoyo en la transformación digital de la veterinaria D’PET, y como referencia para futuras implementaciones tecnológicas en el área de gestión veterinaria.

CAPÍTULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el siguiente capítulo se expone el desafío que enfrenta la clínica veterinaria D’PET, abordando aspectos como antecedentes, formulación y sistematización del problema, justificación tanto teórica como práctica, objetivos específicos y general que guiarán este trabajo.

1.1 ANTECEDENTES

En una entrevista realizada a principios de octubre de 2024, el propietario y encargado de la clínica veterinaria afirmaron que la veterinaria D’PET enfrenta dificultades en la calidad de servicio, la atención al cliente es ineficiente por la falta de un aplicativo web automatizado, lo que genera citas duplicadas o citas perdidas. El procedimiento manual de elaboración de carnets de vacunación, así como la administración de citas, también conlleva fallos. Estos inconvenientes restringen el funcionamiento de la veterinaria y perjudican la satisfacción del cliente, lo que requiere la puesta en marcha de una aplicación web que cumpla con las demandas de los interesados.

En la actualidad, la clínica veterinaria D’PET tiene su principal ubicación en la provincia de Guayas - Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo con (Grefa & Aragón, 2019), es necesario examinar todos los procedimientos y funciones que lleva a cabo la Clínica Veterinaria, basándose en reuniones compartidas y entrevistas efectuadas al responsable o dueño. Además, es necesario especificar las características del sistema, estableciendo los procesos generales.

Hoy en día, existen diversos aplicativos webs enfocados en veterinarias. Conocer el área de trabajo y el ambiente en el cual los stakeholders se desenvuelven disminuye las interpretaciones erróneas de requisitos lo que contribuye a que el éxito del proyecto sea alcanzable sin mayores complicaciones.

1.1.1 Formulación del problema

¿Es posible desarrollar la aplicación web de gestión veterinaria D’PET usando la metodología Kanban con un nivel de usabilidad aceptable?

1.1.2 Sistematización del problema

- ¿Cuáles son los procesos de gestión veterinaria D’PET?
- ¿Es posible construir el aplicativo web de gestión veterinaria D’PET utilizando Kanban?
- ¿Qué nivel de usabilidad alcanza el aplicativo web de gestión veterinaria D’PET?

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

1.2.1 Justificación teórica

Una aplicación web se desarrolla a través de dos componentes cruciales: el backend y el frontend. En el desarrollo, se emplean tecnologías actuales y una metodología ágil que persiguen organizar procesos operativos para incrementar la calidad del servicio a través de una arquitectura Modelo vista Controlador (MVC). La sección de Backend se implementa con Node.js, basada en su habilidad para crear aplicaciones web veloces, escalables y de mantenimiento sencillo, lo que resulta crucial para garantizar que el sistema pueda adaptarse a las demandas de la veterinaria y a las expectativas de los usuarios. Por otro lado, el Frontend se desarrolla con React conocido por usar interfaces dinámicas y muy bien ranqueada por el uso y eficiencia del manejo de grandes volúmenes de solicitudes. Además, la metodología Kanban una metodología basada en la agilidad y sobre todo en la capacidad de optimizar la gestión de tareas, mejorar la visibilidad del proceso del proyecto y nos resulta más flexible para cambios y entrega de resultados más pronto

La arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) nos ayuda a tener una arquitectura más organizada ya que se adapta a estas tecnologías, ya que su nivel de abstracción es más amplio y divide toda la aplicación web en tres grandes capas como el modelo, vista y controlador reflejado al backend, frontend y los datos. Dándonos un desarrollo más limpio y más fácil de mantener a problemas futuros.

1.2.2 Justificación aplicativa

Elaborar una aplicación web para la administración veterinaria de D’PET, centrada en potenciar la calidad del servicio brindado a los clientes. Este sistema, creado con React y Node.js, facilita la programación de citas para el personal veterinario D’PET y usuarios finales como los clientes, previniendo problemas o pérdidas, y asegurando un servicio más personalizado al cliente. Además, posee un módulo para la creación y gestión digital de carnets de vacunación, minimizando los fallos manuales y simplificando el acceso a los datos de las mascotas.

Se emplea la metodología Kanban para administrar el progreso del proyecto de forma eficaz y ordenada, además de usar una arquitectura modelo vista controlador, una base de datos relacional PostgreSQL con un ORM de prisma, este aplicativo web contará con medidas robustas de seguridad para proteger la información de los usuarios. Las contraseñas serán almacenadas utilizando técnicas de cifrado, garantizando la integridad y privacidad de los datos. Además, los inicios de sesión serán gestionados mediante tokens cifrados, lo que fortalecerá la autenticación y evitara accesos no autorizados. Para asegurar una experiencia de usuario óptima, se evalúa la usabilidad del sistema utilizando el cuestionario SUS (System Usability Scale) y las 10 heurísticas de usabilidad de Nielsen bajo las directrices de la Norma ISO/IEC 9241-11, permitiéndome identificar mejoras en la interacción entre los usuarios y el aplicativo web, asegurando que el producto final satisfaga las demandas de la veterinaria y sus clientes.

El aplicativo web cuenta con los siguientes módulos:

- Módulo de Autenticación y Creación de Cuentas
- Módulo de Agendamiento de Citas
- Módulo de ingreso de información de citas
- Módulo de Generación de Carnets de Vacunación

Este proyecto de integración curricular está referenciado con las Líneas de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como con el programa de Ingeniería de Software de la ESPOCH, que se fundamenta en las TICs, que forma parte del área de la Unesco denominada Ciencias. Basándonos en el Plan de Generación de Oportunidades 2021-2025 de Ecuador (Secretaría Nacional de Planificación, 2021, pág. 01), el Eje Institucional se centra en el Objetivo 14, que señala: "Potenciar las habilidades del Estado enfocándose en la gestión de justicia y la eficacia en los procedimientos de regulación y control, con autonomía e independencia".

Con estos avances, D’PET podrá brindar un servicio más rápido, seguro y centrado en la satisfacción de sus clientes, consolidando la relación con estos y garantizando una experiencia de alta calidad tanto en el servicio como en el seguimiento.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar el aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET usando la metodología Kanban.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Conocer los procesos de gestión veterinaria en D’PET
- Construir el aplicativo web de gestión veterinaria D’PET usando la metodología KANBAN.
- Validar la usabilidad del aplicativo web desarrollado mediante las directrices de la norma ISO/IEC 9241-11

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 PROCESO DE GESTIÓN VETERINARIA

En relación con el trabajo de titulación que aborda nuestra problemática abordamos definiciones principales como una Clínica Veterinaria.

Una clínica veterinaria es un establecimiento primordial en nuestra sociedad que brinda servicios y atención a las personas, es de suma importancia que estos establecimientos cuenten con la comodidad necesaria para atender a los pacientes (mascotas). Dentro de una clínica veterinaria en especial “D’PET” se gestiona varios procesos y funciones, entre los más destacables son las citas médicas, creación de carnets de vacunación, cirugía veterinaria y peluquería .

Según (Ochoa, Murillo, & Rodas-Silva, 2021) la medicina veterinaria, constituye una rama de la ciencia médica que se enfoca al cuidado y el alivio de enfermedades que afectan tanto a la fauna doméstica como a la silvestre; además, actualmente se le considera crucial en la vigilancia de las normas sanitarias relacionadas con los alimentos.

2.1.1 Tipos de proceso de gestión veterinaria

Los procesos de gestión veterinaria digital son bien extensos, De acuerdo con (Grefa & Aragón, 2019) los procedimientos de administración veterinaria incluyen una serie amplia de tareas, que incluyen el registro de los propietarios de animales y sus animales, la organización de la documentación médica, la recopilación de los registros de admisión, la realización de evaluaciones médicas y la administración de los procesos de facturación.

En la **Ilustración 2-1** se muestra un ejemplo del proceso de gestión veterinaria.



Ilustración 2-1: Procesos de gestión veterinaria

Fuente: Barragán, 2025

Dentro de la Veterinaria “D’PET” existen varios procesos y servicios que ayudan a dar una atención completa.

La **Tabla 2-1** describe los tipos de procesos de gestión veterinaria que realiza la veterinaria “D’PET ” con su correspondiente descripción para una mejor comprensión de servicios que ofrece la clínica veterinaria

Tabla 2-1: Procesos y descripción de D’PET

Tipos	Descripción
Peluquería	La peluquería es un servicio en donde brindan un corte de pelo personalizado según gustos y prioridades de clientes.
Atención general	Involucra la recolección de signos y síntomas del paciente, así como un examen físico para determinar el diagnóstico, tratamiento y receta correspondiente.
Vacunaciones	Procedimiento cuando un paciente se atiende por primera vez, se registran los datos fundamentales del animal y de su dueño.
Desparasitaciones	Las desparasitaciones es otro servicio primordial y parecido a las vacunaciones ya que se dan en base a registros previamente guardados.
Baños médicos	Los baños médicos son tratamientos personalizados muy similar a la peluquería.

Fuente: Grefa & Aragón 2019

Realizado por: Barragán, K. 2025

Por el contrario (Loor, 2019) indica que las funciones de uso en el entorno veterinario muestran funciones como la normativa del registro de animales, la supervisión de las visitas médicas, la coordinación de citas y la provisión de servicios y productos. Además, como describe (Jacquet & Chamorro, 2023) estos procedimientos permiten a los veterinarios y clientes acceder a información detallada acerca del historial médico de sus animales de compañía, el establecimiento de citas, la recepción de alertas y diversas funciones extra.

Se han observado proceso de gestión veterinaria, (Villamizar, 2019) argumenta que sus servicios se enfocan en la atención de animales pequeños y amplía los servicios a consultas especializadas de 24 horas, internaciones, intervenciones quirúrgicas, servicios de exámenes clínicos, imágenes de ultrasonido, exámenes radiológicos, un comercio de animales, la venta de concentrados nutricionales y servicios de higiene y cuidado personal.

Además, existen clínicas veterinarias extranjeras, (Ferreira, 2015) nos informa que la administración simplifica la gestión de los datos de los clientes (poseedores de mascotas), los pacientes (animales), el personal, la organización de citas, los servicios ofrecidos y los procedimientos realizados. En adición (Moraes et al., 2024) señala obligaciones que conllevan "diagnóstico y tratamiento de enfermedades en animales, las intervenciones quirúrgicas, procedimientos médicos, vacunaciones sistemáticas.

En cambio, se han registrado numerosas clínicas veterinarias en todo el país, como el "sistema web veterinario The Pets World, (García, 2019) nos afirma que sus actividades son: organización de citas, control del inventario, administración de registros médicos y gestión de ventas.

Podemos observar que la gestión veterinaria en clínicas es evidente e indispensable para la sociedad y de suma importancia, identificarlos para posterior ir mejorando a través de un software según las necesidades de las clínicas veterinarias.

2.1.2 Proceso de gestión veterinaria D’PET

2.1.2.1 Procesos de gestión de usuarios

Este proceso se realiza en el primer acercamiento a la veterinaria, en la **Ilustración 2-2** se muestra más detalles del proceso.

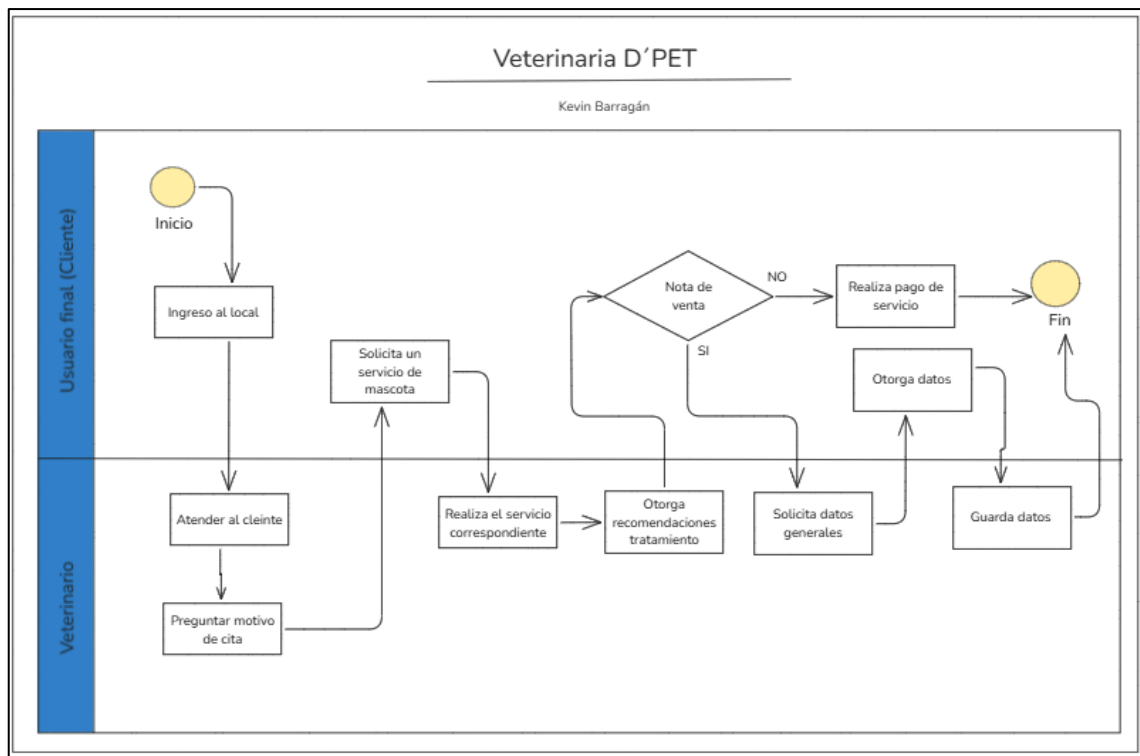


Ilustración 2-2: Diagrama de procesos de usuarios en D’PET

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 2-2** se evidencia como es el proceso de gestión de usuarios que maneja la veterinaria D’PET. El cliente final o usuario ingresa al local y solicita un servicio de la veterinaria, al culminar el servicio por parte del veterinario se genera una nota de venta de pago de servicio en donde se registra la información del usuario, el cliente realiza el pago y la información se registra correctamente.

2.1.2.2 Proceso de generación de carnet de vacunación

Este proceso es uno de las más importantes, se realiza cuando se registra vacunas en las mascotas. En la **Ilustración 2-3** se detalla el proceso de la generación de carnets de vacunación.

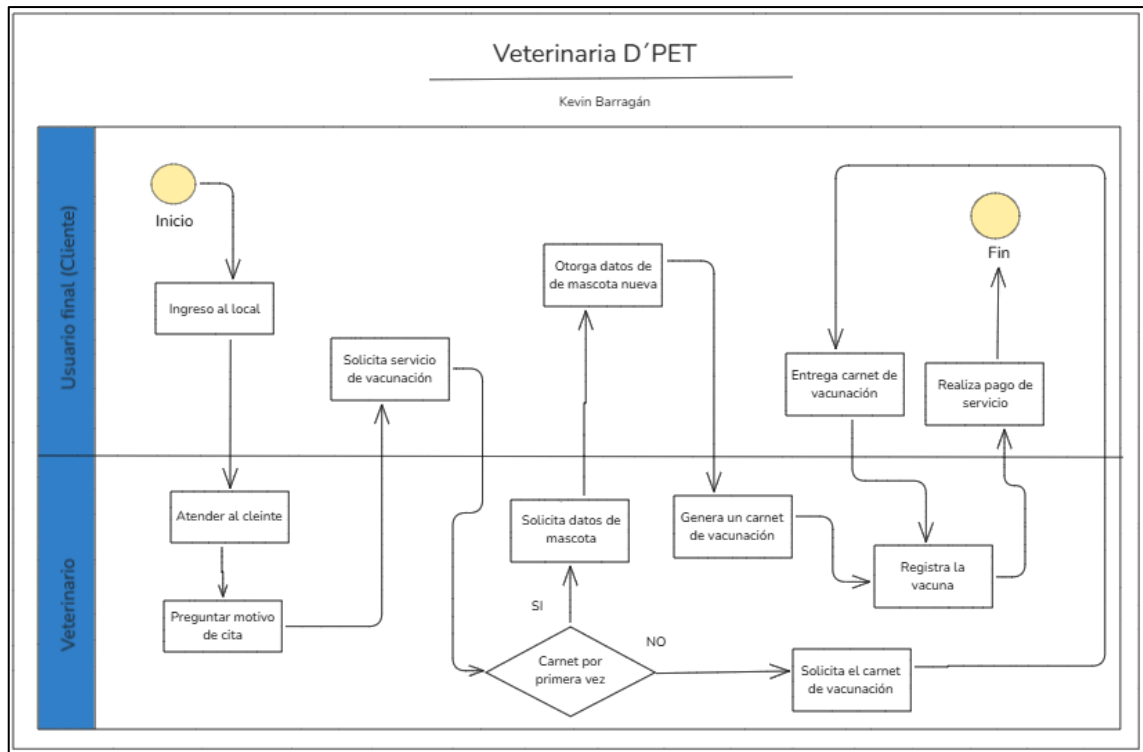


Ilustración 2-3: Diagrama de procesos de generación de carnet de vacunación en D’PET

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 2-3** se evidencia el proceso. El cliente ingresa al local y solicita el servicio de vacunación. El veterinario le ofrece el registro de una nueva vacuna o la generación de un nuevo carnet de vacunación (mascota nueva). El veterinario genera el carnet de vacunación y registra la nueva vacuna, por último, el cliente realiza el pago del servicio.

2.1.2.3 Proceso de agendamiento de cita

El proceso de agendamiento de citas es el acercamiento previo antes de la gestión de usuarios. En la **Ilustración 2-4** se visualiza los detalles.

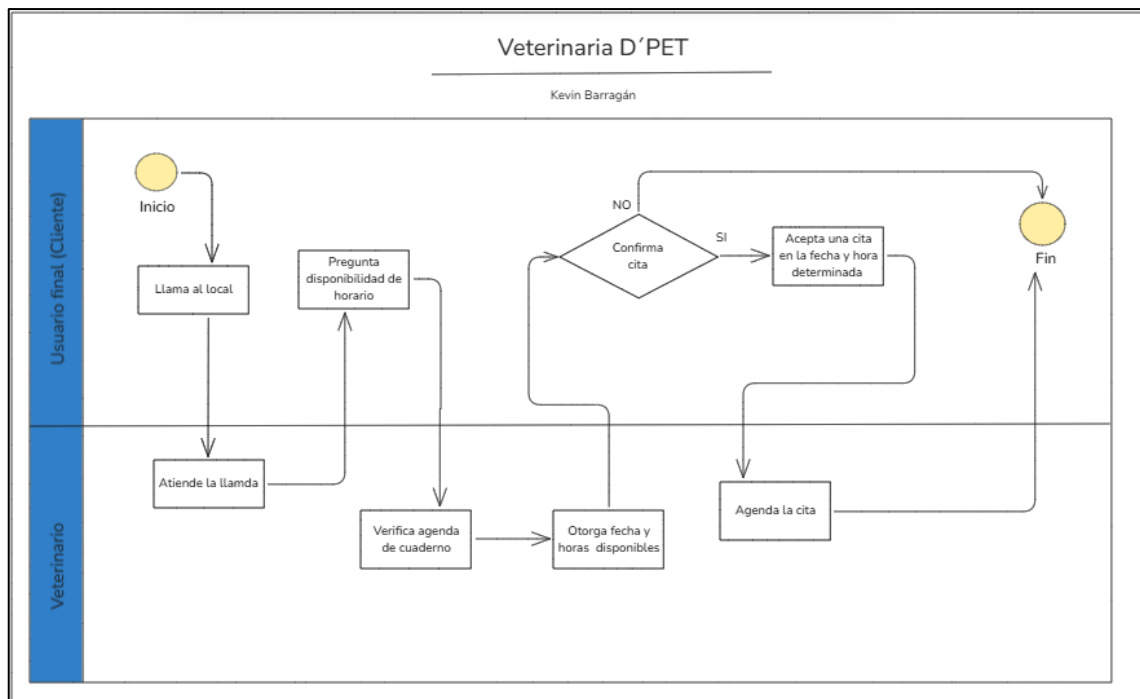


Ilustración 2-4: Diagrama de procesos de agendamiento de citas en D'PET

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 2-4** se observa el proceso de agendamiento de citas. El usuario final o cliente realiza una llamada telefónica a la veterinaria, pregunta la disponibilidad de fechas y horas de atención, el veterinario revisa su agenda manualmente y otorga la información de fechas y horas disponibles, por último, el cliente o usuario final acepta o no el agendamiento de cita.

2.2 METODOLOGÍA ÁGIL

Existen 2 metodologías que son las más usadas, pero en si la metodología ágil nos da un enfoque más flexible, (Velandia & Medina, 2024) nos dice que una metodología ágil está orientada al desarrollo de software y a la administración de proyectos que valora la flexibilidad, la adaptabilidad y la rapidez en la entrega de resultados funcionales, en contraposición a las técnicas convencionales que demandan definiciones integrales desde el comienzo y no se ajustan con facilidad a modificaciones.

Es evidente que el uso de esta metodología trae beneficios tales como:

- Mayor satisfacción del cliente.
- Optimización del flujo de trabajo.
- Aumento de la productividad de tu equipo.

2.2.1 Metodología Kanban

Podemos definir a Kanban como una metodología ágil y poderosa, (Anzules & Moya, 2024) nos comunica que se centra en perfeccionar los procesos laborales y brindar valor constante a los clientes. Su puesta en marcha puede incrementar la eficacia, la claridad y la cooperación en grupos de desarrollo de software, lo que lo hace una alternativa atractiva para optimizar la administración de proyectos en esta área.

Por otro lado, (Fierro & López, 2023) nos dice que es un instrumento de administración empleado para optimizar los procedimientos internos de la cadena de valor en empresas de pequeña y mediana escala (PYMES). Esta metodología se fundamenta en la representación y supervisión del flujo de trabajo, lo que posibilita una gestión operativa eficiente y una administración de la información en tiempo real.

2.2.2 Características de la metodología Kanban

Actualmente existen muchas metodologías ágiles por usar, pero según (García, 2019) Kanban es una buena opción porque consta de las siguientes características:

Método visual con tableros.

- Gestión flexible de proyectos.
- Adaptable a cambios.
- Muestra flujo y carga de trabajo.
- Detecta cuellos de botella.
- Optimiza el flujo

2.2.3 Fases de la metodología Kanban

Como toda metodología, Kanban consta de 3 fases importantes para ser aplicado en el desarrollo de software.

Las fases de la metodología Kanban según (Gilibets, 2023) son:

- Fase de análisis: establecer el flujo de trabajo, armar un tablero con columnas como: "Por hacer", "En progreso" y "Hecho" para organizar el trabajo.
- Fase de desarrollo: Elegir las etapas del proyecto como crear, probar y entregar, según lo que necesite el equipo.
- Fase de pruebas: Realizar un seguimiento adecuado sobre su funcionamiento.
- Fase de terminado: Garantizar que todas las tareas estén terminadas correctamente

En la **Ilustración 2-5** se muestra un ejemplo de tablero Kanban en donde se destaca la organización de su flujo de trabajo.

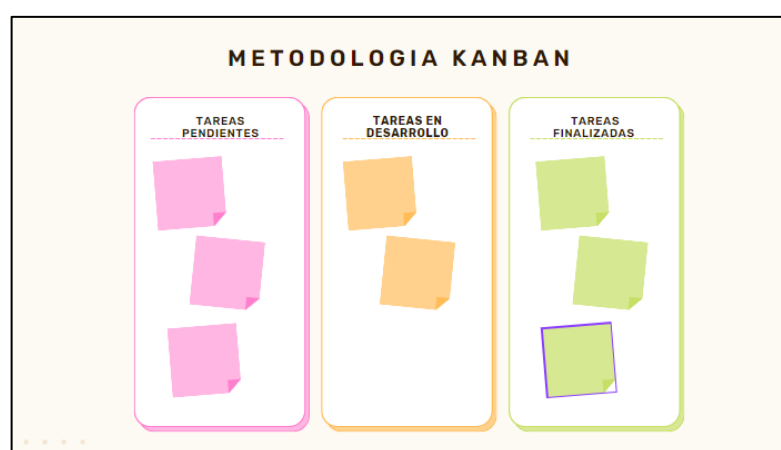


Ilustración 2-5: Tablero Kanban
Fuente: Barragán, 2025

2.2.4 Beneficios de la metodología Kanban

Al implementar Kanban como metodología nos da ciertos beneficios, (Anzules & Moya, 2024) nos señala que incrementa la eficacia, la claridad y la cooperación en grupos de desarrollo de software, lo que lo hace una alternativa atractiva para optimizar la administración de proyectos en este sector.

También otros tipos de beneficios, (Lendínez, 2018) nos indica que se ha observado en el apoyo y optimización de la eficiencia de los procesos, además garantiza un ritmo de producción sostenible para prevenir exceso de producto final, atascos y demoras en la entrega del producto final.

2.3 CALIDAD DE SOFTWARE

Si nos queremos referir a la calidad debemos basarnos a la documentación oficial de las normas ISO, de acuerdo con la norma (ISO 25010), la calidad del software puede definirse como el nivel al que dicho producto cumple con las necesidades de sus usuarios, proporcionando así un valor. Estos requisitos (funcionalidad, rendimiento, seguridad mantenible, etc.) se reflejan en el modelo de calidad, que clasifica la calidad del producto en atributos y sub-atributos.

2.3.1 *Características de la calidad de software*

La calidad de software cuenta con características primordiales que a la misma vez lo asocian a la calidad de software, (Speicher, 2015) sostiene que la usabilidad se considera un componente de la "calidad en uso" (quality in use), lo que significa que la calidad del software no se restringe a elementos técnicos (como la arquitectura o el código), sino que también incluye la manera en que el producto es visto y empleado por los consumidores. En este contexto, se evalúa la calidad del software en función de aspectos externos, internos y métricas de utilización.

Hay que tener en claro cómo se referencia la usabilidad y calidad lo cual forman parte de brindar una calidad de servicio estable, es decir en pocas palabras estas características son:

- Usabilidad como "calidad en uso"
- No se limita a elementos técnicos
- Evaluación por aspectos externos
- Evaluación por aspectos internos
- Métricas de utilización
- Calidad de servicio estable

2.3.2 *Ventajas y desventajas de la calidad de software*

La calidad de software puede ofrecer varios beneficios que nos resulta grandes ventajas, y al contrario también nos puede resultar como desventajas.

La Tabla 2-2 describe varias ventajas como desventajas que se pueden encontrar dentro de la calidad de software.

Tabla 2-2: Ventajas y desventajas de la calidad de software

Ventajas	Desventajas
Cumple mejor las necesidades de los consumidores, aumentando su aceptación y valor percibido.	Puede llegar a ser un proceso complicado y requerir más tiempo y recursos.
Cumple requisitos como funcionalidad, rendimiento y seguridad, lo que lo hace más útil y competitivo.	Cumplir con requisitos amplios como funcionalidad, seguridad y mantenibilidad puede aumentar los costos de desarrollo y mantenimiento.
Permite una mejora completa del producto, no solo técnica sino también práctica.	Depende de cómo los usuarios perciben el software, lo que introduce variabilidad y dificultad para estandarizar resultados.
Asegura un funcionamiento consistente, reduciendo fallos y mejorando la confianza del usuario	Requiere retroalimentación constante, lo que puede retrasar el desarrollo si no se gestiona bien.

Fuente: Speicher, 2015

Realizado por: Barragán, 2025

2.3.3 Estándares de la calidad de software

En la ingeniería de software, existen factores relevantes y normas para completar la calidad en el software. En este escenario, detallamos 2 normas centradas en la calidad del software. Según los autores (Martínez y otros, 2022), el estándar ISO 9241-11 es una parte clave de calidad y un resultado de un buen diseño que se centra en el usuario. Un software de muy buena calidad tiene que ser sencillo para usar pues así se asegura que cumpla las esperanzas del cliente. Lo opuesto a esto, la Norma ISO/IEC 25010, (Speicher, 2015) nos dice que la buena calidad del programa informático está relacionada con un conjunto de atributos que marcan cómo bien un producto puede llegar a llenar necesidades específicas y colmar lo que los usuarios buscan en varios ambientes. Esta idea se utiliza sobre todo por medio del estándar ISO/IEC 25010 que reemplaza a la regla ISO/IEC 9126 y crea un plan de calidad en dos partes claves: buena calidad del producto y uso de este.

2.3.4 Usabilidad de software

Podemos referirnos a la usabilidad de software como varios componentes en base a normas en específico, según varias citas bibliográficas se obtuvo varias definiciones valiosas y útiles que se presentan a continuación:

De acuerdo con (Martínez et al., 2022) La usabilidad hace referencia a la habilidad de un programa informático para ser entendido, asimilado, utilizado y atractivo para el usuario bajo condiciones determinadas de uso. Como se puede apreciar, el término usabilidad proviene del concepto de uso, también se le puede asociar a otra definición, en otras palabras, según (Reis, Berg, & Ulbricht, 2022) la usabilidad no solo evalúa la capacidad de uso si el sistema no es sólido, perceptible, operativo y entendible, sino que también puede fundamentarse en los principios de accesibilidad establecidos en las directrices de accesibilidad de la WCAG 2.0 (Guidelines de Accesibilidad de contenido en la Web) y las heurísticas.

2.3.4.1 Aspectos clave de usabilidad

Existen varios aspectos claves dentro de la usabilidad, cuando se habla de usabilidad podemos asociarlo con las heurísticas de Nielsen, en este contexto (Geremias et al., 2022) nos dice que se destaca como un elemento crucial para valorar la calidad de las interfaces, además de su importancia en la creación de sistemas interactivos. El análisis de la usabilidad es reconocido como una labor esencial, y de los métodos existentes, se centra en la Evaluación Heurística sugerida por Nielsen.

No obstante, podemos considerar otros factores cruciales, tal como menciona (Santos et al., 2024) en uno de sus artículos que, en Brasil, a pesar de la existencia de regulaciones y directrices como la ley de integración de Brasil, alcanzar una usabilidad efectiva sigue siendo un desafío. Un estudio llevado a cabo por el Movimiento Web para Todos y BigDataCorp (2021) revela que solo el 0,89% de los 16,89 millones de sitios web nacionales evaluados cumplen con todos los criterios de accesibilidad, lo que indica una significativa disparidad en la implementación práctica de la usabilidad.

2.3.4.2 Características de la usabilidad

Según el estudio de (Maribel, Xavier, & Marcelo, 2018), en Ecuador las empresas de desarrollo de software, tanto grandes como freelances, se enfocan en características de usabilidad como la navegación, que hace los productos fáciles de usar, la identidad corporativa, que refleja la marca, la visibilidad del sistema, para que el usuario entienda su estado, y el manejo de errores,

asegurando funcionalidad, todo con un esfuerzo por crear software práctico y navegable; sin embargo, aspectos como la satisfacción del usuario, la adherencia a estándares y la mejora continua mediante retroalimentación no suelen ser prioridades generalizadas.

2.3.4.3 Importancia de la usabilidad de software

Podemos ver la importancia de usabilidad de software en resultados concretos. En este caso podemos observar dos resultados en donde al aplicar y evaluar usabilidad se han obtenido resultados favorables, estos resultados son:

- En la investigación (Martínez et al., 2022) acerca de los simuladores de vuelo de la Fuerza Aérea Argentina, se evidencia que la usabilidad no solo implica que el software funcione correctamente, sino que también sea considerado práctico y satisfactorio por los pilotos.
- En el estudio (Reis, Berg, & Ulbricht, 2022), la usabilidad se expresa como la habilidad del CoIn para convertirse en una herramienta entendible, funcional y flexible, poniendo un gran énfasis en la accesibilidad como instrumento para alcanzar una experiencia de usuario inclusiva y de alta calidad.
- Al aplicar usabilidad se demuestra resultados gratificantes al usar usabilidad dentro de estos 2 aplicativos webs.

2.3.4.4 Usabilidad según la norma ISO/IEC 9241-11

Podemos asociar la usabilidad con calidad como se mencionó en términos anteriores. Según (Martínez et al., 2022) el estándar ISO 9241-11, es entendida como el grado en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para lograr un objetivo con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. Logrando un grado de calidad satisfactoria.

2.3.4.5 Indicadores que miden la usabilidad según la norma ISO/IEC 9241-11

La usabilidad según la norma ISO/IEC 9241-11 conforman indicadores importantes para medir la usabilidad y lograr una calidad de software satisfactoria.

La Tabla 2-3 describe los indicadores con su método de medición además de varias definiciones importantes.

Tabla 2-3: Indicadores de usabilidad de la norma ISO/IEC 9241-11

Indicador	Definición	Métodos de medición
Eficacia	Capacidad de los usuarios para completar tareas y alcanzar objetivos	$PTC = (Cantidad\ de\ tareas\ completadas * 100 / Cantidad\ de\ tareas\ totales)$
Eficiencia	Nivel de esfuerzo o tiempo requerido por los usuarios para completar tareas.	$TR = (Tiempo\ requerido\ por\ usuario * 100) / Tiempo\ estándar$
Satisfacción	Percepción subjetiva del usuario sobre la comodidad y aceptabilidad del sistema.	Cuestionarios, observación directa (gestos, expresiones, actitudes). No se cuantifica directamente debido a su subjetividad.

Fuente: Martínez et al., 2022

Realizado por: Barragán, 2025

2.4 FRAMEWORK

Los frameworks es una parte muy importante en el desarrollo de software, en este caso en el desarrollo del aplicativo web, si queremos definir a un framework lo podemos hacer de diferentes maneras, pero (Molina Ríos et al. 2016) nos describe una definición muy acertada el cual explica que un Framework es una estructura de software formada por elementos a medida e intercambiables, concebida para facilitar y acelerar el desarrollo de aplicaciones. En resumen, un Framework puede ser visto como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos incorporar las últimas partes para crear una aplicación específica.

2.4.1 *Objetivos de los frameworks*

La implementación de un Framework conlleva una serie de elementos que persiguen metas definidas para el desarrollo de una aplicación. Según (Molina Ríos et al., (2016), estos son los objetivos fundamentales:

- Posibilitar la agilidad en el proceso de desarrollo
- Reutilizar el código previamente diseñado
- Promover prácticas constructivas de desarrollo, como la puesta en marcha de patrones.

2.4.2 Tipos de frameworks web

Actualmente los frameworks se han expandido demasiado generando varios tipos de frameworks, en este caso tipos de frameworks webs. Previo a eso, es crucial definir qué significa un framework web. De acuerdo con (Molina Ríos et al., 2016), un framework web es una herramienta universal y flexible, que proporciona directrices arquitectónicas y diversas herramientas para agilizar y facilitar el proceso de desarrollo de aplicaciones web específicas. A pesar de proporcionar una base sólida y funcional, es vital que los desarrolladores lo modifiquen de acuerdo con las necesidades específicas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de cada uno.

2.4.3 React

Como un componente del proyecto de integración curricular, React se utiliza debido a varios factores, entre ellos su relevancia y facilidad de uso que se explicará en el marco metodológico. De acuerdo con la documentación oficial de (React, 2025), se sostiene que React es una biblioteca de JavaScript creada para la creación eficaz y adaptable de interfaces de usuario (UI). En resumen, nos indica que React no es un marco de trabajo completo, sino una biblioteca orientada a la capa de la vista (UI). Esto implica que no establece una estructura estricta para toda la aplicación, sino que se enfoca en ofrecer herramientas para la creación de componentes reutilizables.

Además, puedo mencionar su origen. Según (Gackenhaimer, 2015) describe a React como una librería de JavaScript que fue inicialmente desarrollada por ingenieros de Facebook para enfrentar retos que implican la creación de interfaces de usuario complejas con conjuntos de datos que varían con el paso del tiempo.

2.4.3.1 Características de React

A medida que se utiliza, React se distingue por sus cualidades y diseños adaptables debido a sus características únicas. De acuerdo con lo expuesto en el artículo de (Calderón, Romero, Palma, Zambrano, & Ramírez, 2022), que lo señala como una de las herramientas más empleadas por

desarrolladores web, junto a frameworks como Bootstrap, Angular y otros, aunque técnicamente se considera una biblioteca de JavaScript y no un framework.

Además, (Del Cerro, 2020) enfatiza que en 2020 se distinguió por su amplia adopción y sólido ecosistema, distinguiéndolo de herramientas más antiguas como jQuery o frameworks pesados como Angular por su enfoque modular y ligero, lo que lo hace una elección preferente para proyectos de hoy en día.

2.4.4 NodeJS

Según los documentos oficiales, (Node.js, 2025) indica que se trata de un motor de ejecución asíncrono de JavaScript basado en eventos, ideado para la creación de aplicaciones de red escalables. En cada conexión, se pone en marcha la llamada de retorno, pero si no se tiene que ejecutar ninguna tarea, Node.js se queda dormido.

En conclusión, Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript basado en V8 que simplifica el desarrollo de aplicaciones veloces, escalables y asíncronas, especialmente en el entorno de servidor, integrando una variedad de módulos para funciones de red, sistema de archivos y más.

2.4.4.1 Características de NodeJS

Node.js, un componente crucial del backend del desarrollo web, posee características sobresalientes de acuerdo con (Egea, 2020), quien indica que es una tecnología esencial vinculada al lenguaje JavaScript, simplificando la elaboración de la lógica server para las aplicaciones en la web. Desde 2020, se distingue como una herramienta actualizada y pertinente, ajustándose a las demandas presentes del desarrollo web, como la gestión eficiente de bases de datos y sesiones de usuario.

2.5 ARQUITECTURA DE SOFTWARE

En el desarrollo de software, la arquitectura juega un papel vital dado que es esencial para estructurar todo el desarrollo del software web. Según (Cedillo, Mora y Ortega, 2022), la arquitectura de software se caracteriza como el armazón esencial de un proyecto, equivalente al nivel más elevado de abstracción en el negocio. Incluye la definición del almacenamiento de datos, la interconexión entre componentes, las capas o niveles que el sistema implementará, además de las limitaciones relevantes.

En resumen, es la estructura de todo el proyecto que debe mantenerse siempre ordenada y estructurada, dependiendo de la arquitectura elegida.

2.5.1 Características de la Arquitectura de Software

La arquitectura de software se caracteriza por sus atributos fundamentales, que establecen su importancia y configuran el desarrollo de sistemas sólidos y eficaces.

La **Tabla 2-4** muestra estos rasgos esenciales junto a sus descripciones, destacando su influencia en la producción de software de alta calidad.

Tabla 2-4: Características de la Arquitectura de Software

Característica	Descripción
Esqueleto principal del sistema	Define la estructura base del proyecto al más alto nivel, guiando todo el desarrollo.
Interrelación de componentes	Establece cómo los elementos del software se conectan, asegurando funcionamiento cohesivo.
Definición de capas o niveles	Organiza el sistema en capas para mayor claridad y modularidad.
Enfoque en escalabilidad y calidad	Busca un software escalable y de alta calidad para satisfacer necesidades.
Reducción de costos	Minimiza costos de desarrollo y mantenimiento con una estructura bien definida.

Fuente: Cedillo, Mora y Ortega, 2022

Realizado por: Barragán, 2025

2.5.2 Arquitectura MVC

Hoy en día, hay numerosas arquitecturas, sin embargo, al intentar describir a la arquitectura MVC, nos encontramos con que es una de las más utilizadas y reconocidas. Según señala (Márquez, 2025), la arquitectura Modelo Vista Controlador es una de las estructuras más utilizadas en la creación de aplicaciones web. Su objetivo es segmentar la funcionalidad del software en tres niveles interrelacionados, cada uno con funciones particulares, con el objetivo de facilitar el desarrollo y el mantenimiento del sistema.

El modelo, la vista y el controlador son los tres niveles. Entonces podemos resumir que según (Márquez, 2025), la lógica de esta estructura se fundamenta en que el modelo es el componente que interactúa con la base de datos, la vista es el segmento en el que se muestra la interfaz de usuario y el controlador es el que transmite la vista del modelo.

2.5.2.1 Características de MVC

Existen rasgos relevantes que distinguen la arquitectura modelo vista controlador en la investigación de (Márquez, 2025) nos señala que el patrón MVC se distingue por organizar aplicaciones web a través de la segmentación en tres capas esenciales: el modelo que gestiona la lógica de la base de datos, la vista, que presenta la interfaz de usuario y el controlador, que funciona como un intermediario entre las dos capas previas. Esta separación promueve una organización nítida, otorgando funciones concretas a cada elemento, y ofrece una base universal flexible para la mayoría de los proyectos en línea. No obstante, tal como indica el artículo, su eficacia se basa en una implementación meticulosa para prevenir inconvenientes como el exceso de obligaciones en los controladores o modelos.

En la **Ilustración 2-6** se muestra un ejemplo de cómo funciona la arquitectura modelo vista controlador.

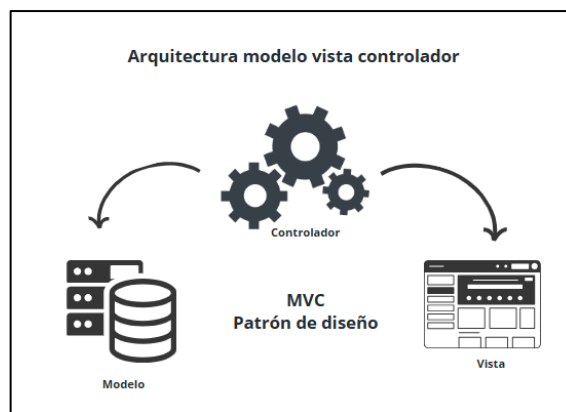


Ilustración 2-6: Esquema MVC

Fuente: Barragán, 2025

2.5.2.2 Beneficios de MVC

Este modelo ofrece múltiples beneficios o ventajas ya que facilita el desarrollo al organizar el software en componentes bien definidos, lo que simplifica la creación y comprensión del código, especialmente en grupos de trabajo colaborativo (Márquez, 2025). Además, mejora el mantenimiento, dado que las alteraciones en una capa, como la actualización de la Vista, a menudo no tienen un impacto directo en las demás, y promueve la reutilización de elementos como modelos o vistas en otros dispositivos.

2.6 BASE DE DATOS

Podemos decir que la base de datos es la parte más clave y funcional de cualquier aplicación web, según (Oracle, 2020) hace referencia a la recolección de datos de forma organizada que se guardan de forma electrónica en un sistema de computación. Normalmente, el sistema de gestión de bases de datos (DBMS) tiene la tarea de llenar una base de datos con información.. En términos generales, los datos, el Sistema de Base de Datos y las aplicaciones vinculadas a estos, se denominan Sistema de Base de Datos, también conocido como base de datos. En la actualidad, las más empleadas son las estructuradas en tablas de filas y columnas con el objetivo de optimizar la rapidez y eficacia al rastrear y manejar datos. Así, se puede acceder, administrar, cambiar, actualizar, controlar y estructurar de manera sencilla los datos. Un dato importante para destacar es que gran parte de las bases de datos emplean un lenguaje estructurado llamado (SQL) para la escritura y consulta de datos.

2.6.1 Software de base de datos

Al referirnos a softwares de base de datos, podemos asociarlo a herramientas valiosas que me ayudan en gestionar datos que previamente fueron recolectados, para (Oracle, 2020) estas herramientas simplifican la creación, alteración y preservación de archivos y registros de bases de datos, también ayudan en la incorporación, alteración, actualización y elaboración de informes de datos. En adición administra el almacenamiento de información, hace copias de respaldo y genera reportes. En ocasiones, se conoce como "sistema de administración de bases de datos" (DBMS) al software de base de datos. Este punto es primordial ya que actualmente el acceso no autorizado de los datos se considera como robo de información y se puede usar con otros fines.

2.6.2 PostgreSQL

En sistemas operativos, los datos son cruciales, por lo que deben ser administrados con extrema cautela y seguridad. PostgreSQL es un gestor de datos que cumple con la administración adecuada de datos. En la documentación oficial de (PostgreSQL, 2025), nos indica que se trata de una herramienta de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, robusta y de amplia aplicación. Se distingue por su confiabilidad, integridad de datos y su adherencia a los estándares SQL, lo que lo resulta una gran elección para aplicaciones pequeñas o sistemas corporativos grandes.

Al igual que otros gestores de base de datos PostgreSQL usa sentencias para poder acceder o guardar datos lo que resulta en una experiencia fácil y cómodo de desarrollo.

Existe varios libros que demuestran la usabilidad de estas herramientas, (Fröhlich, 2022) nos afirma que es uno de los sistemas de bases de datos más avanzados y ampliamente utilizados, soportando transacciones ACID, ofreciendo tipos de datos y permite extensiones personalizadas, lo que lo hace altamente flexible.

En resumen, PostgreSQL es un recurso valioso para entender y aprovechar al máximo sistemas de bases de datos e incluirlos en aplicativos o sistemas web.

2.6.3 Prisma

Es una herramienta poco conocida, si queremos conceptualizar una definición lo podemos hacer mediante la documentación oficial, (Prisma, 2025) nos afirma que se distingue por su sencillez de manejo, enfoque en la experiencia del desarrollador y habilidad para agilizar el desarrollo de aplicaciones basadas en bases de datos. Es perfecto tanto para proyectos emergentes como para su integración en aplicaciones ya existentes. En adición, al evitar el uso de sentencias SQL se disminuye el peligro de inyecciones SQL.

En resumen, prisma es una herramienta útil que facilita la interacción con bases de datos, proporcionando automatización de migraciones y una experiencia de desarrollo suave, particularmente en ambientes Node.js y TypeScript.

2.7 APLICATIVO WEB

Hoy en día, los aplicativos webs se utilizan en todas las áreas, desde ámbitos educativos como escuelas o colegios hasta sectores comerciales o pequeños negocios como restaurantes y tiendas. (Ramírez, Machorro, Rabanales, Cuahutepitzi y Malcos, 2024) indican que un aplicativo web es

un software o sistema de computación diseñado para funcionar en un navegador web, accesible mediante internet

Otros autores como (Calderón, Romero, Palma, Zambrano, & Ramírez, 2022) señalan que las aplicaciones web están vinculadas al componente frontend, que es el componente visual e interactivo que el usuario final vive directamente en el navegador. Además, subrayan algunas características relevantes como la accesibilidad por medio del navegador, una interfaz gráfica dinámica, que sea multiplataforma, optimizado en rendimiento y, sobre todo, que sea usable.

En pocas palabras un aplicativo web, es una solución digital accesible vía navegador, desarrollada con tecnologías frontend (HTML, CSS, JavaScript) y backend (NodeJS) para solucionar a automatizar algún proceso que a la misma vez resuelva una problemática.

En la **Ilustración 2-7** se muestra un ejemplo de cómo funciona la estructura de un aplicativo web.

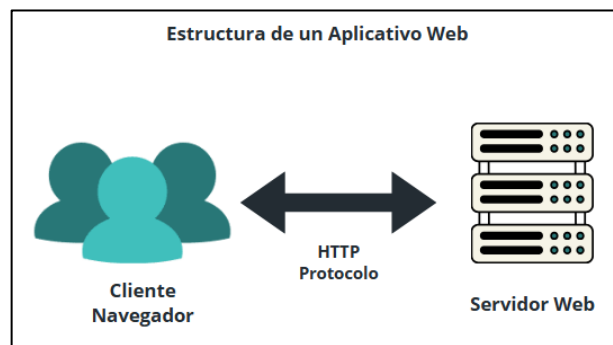


Ilustración 2-7: Estructura de un aplicativo web

Fuente: Barragán, 2025

2.7.1 Ventajas de un aplicativo web

Las aplicaciones web ofrecen ventajas variadas, pero (Silva, 2023) nos menciona que las aplicaciones web destacan por estas ventajas clave:

- Personalización total: Adaptación de las herramientas a gusto o necesidad.
- No piden mucho: Se ejecutan sin problemas en equipos básicos.
- Siempre accesibles: Se usa desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
- Fácil acceso: Se necesita un navegador, sin instalar nada.
- Siempre al día: Las actualizaciones se aplican solas, sin esfuerzo

2.7.2 Desventajas de un aplicativo web

Al contrario de las ventajas existen varias desventajas que limitan las aplicaciones web, el autor (Silva, 2023) menciona estas desventajas:

- Depende de una conexión a internet, lo que las hace poco prácticas sin acceso constante a la red.
- Su desarrollo tiende a ser complicado, exigiendo más tiempo y esfuerzo técnico.
- Requieren mantenimiento continuo para garantizar su correcto funcionamiento.
- Son menos visibles en comparación con aplicaciones nativas, lo que puede reducir su alcance.
- Generan costos adicionales, como los asociados a servidores o actualizaciones, que pueden ser una carga para los desarrolladores o usuarios.

2.7.3 Backend

Las aplicaciones web tienen dos partes muy importantes: el backend y el frontend. El autor (Kroiß, 2021) nos señala que el backend es una sección de una aplicación que funciona en el servidor, responsable de la lógica empresarial, el almacenamiento de datos y su comunicación de datos o servicios externos. Divide la funcionalidad en pequeños servicios autónomos que operan en sus propios procesos y se comunican a través de mecanismos ligeros.

2.7.4 Frontend

El frontend tiene un papel crucial, (Kroiß, 2021) sostiene que el frontend es la capa de la aplicación que se relaciona directamente con el usuario, mostrando la interfaz gráfica (UI) y gestionando las interacciones en el navegador o aparato.

En conclusión, el backend es el núcleo que procesa datos y lógica, mientras que el frontend es el rostro perceptible que el usuario percibe y emplea, ambos pueden progresar de estructuras monolíticas a métodos modulares para potenciar la escalabilidad y el mantenimiento.

2.8 TRABAJOS RELACIONADOS

Al realizar el estudio de aplicaciones web para la administración de clínicas veterinarias, en particular aquellas que incorpora gestión de citas y recordatorios, se llevó a cabo un análisis de varias bases de datos.

Los resultados conseguidos presentan la información siguiente:

2.8.1 *Sistema web para veterinaria Animal's VET.*

Desarrollado en 2019 por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, automatizó procesos como registro de dueños, historias clínicas, cirugías y adopciones. Usando SCRUM, Java, PostgreSQL, CSS Grid y MVC, logró un 88.5% de mantenibilidad (ISO/IEC 25010), mejorando desde 59.75%, optimizando la gestión y cumplimiento normativo.

2.8.2 *App de gestión de citas para Clínica Burgos.*

Desarrollado en 2019 por la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil, automatizó procesos manuales como el registro de clientes, mascotas, consultas, servicios, productos y agendamiento de citas utilizando modelo en cascada, el sistema optimizó la gestión, reduciendo errores y tiempos de búsqueda. Con módulos de administración, procesos y reportes, logró una interfaz amigable, mejorando la atención al cliente y generando informes históricos clínicos confiables.

2.8.3 *Sistema Web para la Gestión de la Clínica Veterinaria Mundo Animal*

Desarrollado en 2021 por la Universidad Estatal de Milagro, automatizó procesos administrativos para optimizar la atención en la clínica de Milagro, Ecuador. Utilizando un modelo iterativo e incremental, Python, Django, PostgreSQL y una arquitectura Modelo-Vista-Plantilla, el sistema incluyó módulos de agendamiento de citas, inventario, reportes y mantenimientos. Logró reducir tiempos de espera, mejorar la gestión de información, agilizar la búsqueda de registros y generar reportes en PDF, con una interfaz intuitiva que fortaleció la atención al cliente y la fidelización, contribuyendo a la eficiencia y sostenibilidad de la clínica.

2.8.4 *Aplicativo móvil Petcare para gestión veterinaria.*

Presentado en el 20° Congreso Latinoamericano de Software Libre y Tecnologías Abiertas (2023) por la Universidad Internacional Tres Fronteras en Ciudad del Este, Paraguay, automatizó el manejo de registros clínicos en una clínica veterinaria. Desarrollado con un enfoque por fases, incluyó diseño de interfaces intuitivas para veterinarios y dueños, y una base de datos con acceso diferenciado: los veterinarios gestionan historiales completos, mientras los dueños visualizan información limitada. Utilizando software libre, generó identificadores únicos para mascotas, optimizando la precisión y eficiencia. En fase de pruebas internas, demostró mejorar la

comunicación, atención y cuidado animal, con planes futuros para incluir módulos de ventas y reportes.

2.8.5 *Implementación de software comercial (Angora) en veterinaria.*

Realizado en 2019 por Leidy Alejandra Villamizar Bonilla en la Universidad Cooperativa de Colombia, digitalizó la gestión de información en la clínica de Bucaramanga. Con el software Angora, se organizaron 589 historias clínicas físicas (2016-2018) en una base de datos digital, optimizando procesos como registro de pacientes, consultas, hospitalizaciones, vacunaciones, cirugías y fórmulas médicas. La metodología incluyó reconocimiento de áreas, capacitación del personal y transcripción de datos. Los resultados mostraron un aumento de pacientes (70% consultas, 70% caninos) y mejoraron la eficiencia, organización y calidad del servicio, reduciendo tiempo y costos.

2.8.6 *Sistema de gestión para hospitales veterinarios (SGHV).*

El SGHV, desarrollado en 2015 por Thiago Ferreira de Aguiar, es un sistema web para gestionar hospitales veterinarios, creado con Java, JSF, PrimeFaces y PostgreSQL, usando Scrum y UML. Gestiona clientes, pacientes, empleados, consultas, inventario, procedimientos y finanzas, mejorando la eficiencia administrativa del Hospital Veterinario UENP-CLM. A diferencia del proyecto Angora (2019), que digitalizó historias clínicas en la Clínica Dog House con un software comercial, SGHV ofrece una solución integral, accesible y multiplataforma, con potencial para reportes y acceso de clientes en el futuro.

2.8.7 *Software hospitalario brasileño*

El trabajo de Inês Silva Duarte (2018) define la interacción de un software veterinario desarrollado por Pet Universal, un startup de la Universidad de Aveiro. Centrado en el diseño de interacción, busca crear un producto intuitivo y fácil de usar para veterinarios y administrativos, optimizando la gestión hospitalaria. Usando prototipos de baja y alta fidelidad, evaluados con usuarios, se definió cómo presentar información, acceder a la interfaz, ofrecer feedback y brindar ayuda. Comparado con SGHV y Angora, este proyecto prioriza la usabilidad y el diseño centrado en el usuario, destacándose en un mercado competitivo.

2.8.8 *Sistema web para PYMES veterinarias.*

El proyecto de Diego Martín García Moya (2019) desarrolla un sistema web para la veterinaria "Pets World" en Quito, usando Scrum, PHP, Laravel, VueJS, y MySQL con arquitectura MVC. Gestiona productos, clientes, pacientes, citas médicas, facturación y reportes, optimizando el inventario, eliminando duplicidad de citas y agilizando la atención médica. Comparado con SGHV, Angora y Pet Universal, se enfoca en PYMES, destacando por su escalabilidad y notificaciones automáticas, aunque con un alcance más específico.

Se puede observar varios trabajos relacionados acerca de aplicativos web y apps móviles relacionados a clínicas veterinarias evidenciando resultados y destacando que su uso mejora los procesos veterinarios. El aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET destaca de los demás aplicativos o sistemas ya que se basa en la usabilidad y experiencia de usuario, además de tener un distintivo de poder agendar citas automáticas de manera manual (escoger fecha y hora) y de manera automática (mediante un Chat Bot) facilitando aún más la eficiencia y generando mayor satisfacción de usuarios

CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

El tercer capítulo aborda aspectos relevantes que presentan los métodos y técnicas, así como la variable a evaluar utilizada para el desarrollo de este trabajo de integración curricular. Además, de utilizar la metodología KANBAN con sus etapas para el desarrollo del Aplicativo Web.

3.1 TIPO DE ESTUDIO

Para el presente trabajo, el tipo de estudio realizado es la investigación aplicada porque se emplea los conocimientos teóricos previamente adquiridos como el ciclo de vida del software, diseño de software, gestores de base de datos, programación orientada a objetos, buenas prácticas de programación, documentación de software, entre otros, y se los implementa de manera práctica en el desarrollo del aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET, este tipo de investigación se centra específicamente en resolver problemas concretos, esto es gracias al proceso de investigación. A continuación, en la **Tabla 3-1** se presenta de manera resumida cada uno de los objetivos específicos con las técnicas y métodos correspondientes de este trabajo de integración curricular.

Tabla 3-1: Tabla de métodos y técnicas

Objetivos	Tipo de Investigación	Métodos	Técnicas	Fuentes
Conocer los procesos de gestión veterinaria en D’PET.	Descriptiva	Inductivo	-Entrevistas	-Dueño de la veterinaria D’PET -Encargado de la veterinaria D’PET
Construir el aplicativo web de gestión veterinaria D’PET usando la	Aplicada	KANBAN	-Entrevista -Documentación -Tablero Kanban	-Documentación oficial -Buenas prácticas de desarrollo web -Repositorios

Objetivos	Tipo de Investigación	Métodos	Técnicas	Fuentes
metodología KANBAN.				-Trabajos relacionados
Validar la usabilidad del aplicativo web desarrollado mediante las directrices de la norma ISO/IEC 9241-11.	Cuantitativa - Evaluativa	Analítico	-Test de desempeño del usuario -Cuestionarios con enfoque SUS.	-Dueño de la veterinaria D’PET -Veterinarios -Clientes finales

Realizado por: Barragán, 2025

La **Tabla 3-1** nos describe que los métodos son procedimientos que se usan para recolectar información. Las técnicas son un componente adicional a los métodos, siendo estas herramientas y procedimientos necesarios para el adecuado desarrollo de una investigación. Las fuentes son lo más importante, ya que es a ellas a las cuales se aplican los métodos y técnicas.

3.2 ALCANCE

El alcance del presente proyecto de integración curricular es gestionar la información de la clínica veterinaria D’PET utilizando un aplicativo web. Este aplicativo web consta de 4 módulos importantes: el módulo de agendamiento de citas, el módulo autenticación y creación de cuentas, el módulo de generación de carnets de vacunación e ingreso de información de vacunas.

3.3 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD

3.3.1 Operacionalización conceptual de la usabilidad

De acuerdo con la sistematización del problema se considera el enfoque de evaluación de usabilidad.

En la **Tabla 3-2** se presenta el enfoque de evaluación de usabilidad identificando tipos, conceptos y variables.

Tabla 3-2: Operacionalización conceptual de la usabilidad

Sistematización del problema	Variable	Tipo	Concepto
¿Es posible desarrollar la aplicación web de gestión veterinaria D’PET usando la metodología Kanban con un nivel de usabilidad aceptable?	Usabilidad	Analítico	Es la facilidad con el que un usuario puede interactuar con un aplicativo web que ayuda a resolver problemas obteniendo un aplicativo competente y eficaz.

Realizado por: Barragán, 2025

3.3.2 Operacionalización metodológica de la usabilidad

En la operacionalización metodológica de usabilidad se presentan las variables importantes de evaluación de usabilidad.

En la **Tabla 3-3** se muestran los indicadores que se utilizan para evaluar o medir la usabilidad basado en la Norma ISO/IEC 9241-11

Tabla 3-3: Operacionalización metodológica de la usabilidad

Variable	Indicador	Técnica	Fuente
Usabilidad	Eficacia en el logro de tareas	Test de desempeño del usuario	Usuarios finales, dueño, veterinarios
	Eficiencia en el tiempo		Usuarios finales, dueño, veterinarios
	Satisfacción del usuario	Cuestionario con enfoque SUS	Usuarios finales, dueño, veterinarios

Realizado por: Barragán, 2025

Con el objetivo de evaluar la usabilidad del aplicativo web, se han aplicado dos métodos evaluativos complementarios: por un lado, test de desempeño del usuario que consta de 5 tareas específicas, y por otro el cuestionario con enfoque SUS, compuesto por 10 preguntas. En total, el aplicativo será evaluado en 15 aspectos distintos para evidenciar el cumplimiento de cada indicador, en concordancia con la norma ISO/IEC 9241-11, que establece que la usabilidad debe ser valorada en función de la **eficacia**, la **eficiencia** y la **satisfacción del usuario** dentro de un contexto definido. El modelo del cuestionario SUS y las tareas específicas seleccionadas se presentan en el **ANEXO A**

Con el fin de medir la usabilidad del aplicativo web se utiliza la Escala de Likert, aplicada a través del cuestionario con enfoque SUS el cual permite que los encuestados expresen su grado de acuerdo o desacuerdo. En la **Tabla 3-4** se presenta los valores de la escala de evaluación.

Tabla 3-4: Valores en la escala de Likert para medir la usabilidad

ESCALA DE LIKERT	
Opciones	Valores
Totalmente de acuerdo	5
De acuerdo	4
Neutro	3
En desacuerdo	2
Totalmente en desacuerdo	1

Realizado por: Barragán, 2025

3.3.3 Población y muestra de la usabilidad

Para este estudio la población se compone por 27 participantes: el dueño, 5 veterinarios encargados y 21 usuarios finales los cuales son clientes de la veterinaria D’PET. Su experiencia en los procesos de gestión veterinaria los convierte en participantes ideales para realizar las pruebas de usabilidad, además los clientes ofrecen recomendaciones u opiniones sobre el uso del aplicativo web.

3.4 DESARROLLO DEL APLICATIVO WEB UTILIZANDO KANBAN

Para el desarrollo del aplicativo web usable se hace una comparación de diferentes metodologías ágiles. En la **Tabla 3-5** se presenta una tabla comparativa en donde se plasma criterios por el cual se basa en la elección de la metodología.

Tabla 3-5: Tabla comparativa de metodología escogida.

Criterio	Kanban	Scrum	XP (Extreme Programming)
Tamaño de equipo	1 o más personas	3 a 9 personas	3 a 10 personas
Gestión de tareas	Flujo continuo con enfoque visual en forma de tablero.	Tareas organizadas en sprints con backlog.	Tareas organizadas en iteraciones muy cortas.
Flexibilidad ante cambios	Alta se puede añadir, modificar o quitar tareas en cualquier momento	Media, los cambios se gestionan entre sprints.	Alta, pero requiere disciplina y pruebas frecuentes
Estructura y roles	No requiere roles requeridos.	Roles definidos: -Product Owner -Scrum Master -Development Team).	Requiere roles y prácticas específicas como programación en pareja.
Complejidad de implementación	Baja, tablero con tarjetas en columnas.	Media, necesita capacitación, reuniones y planificación continua.	Alta, requiere adopción de muchas prácticas técnicas.
Enfoque visual	Si, tablero con tarjetas en columnas	Parcial, mediante burndown charts y tableros de tareas.	No prioritario, más técnico.
Reuniones obligatorias	No requiere	Sí, reuniones diarias (Daily Scrum), revisión, planificación y retrospectiva.	No formales, pero requiere comunicación continua.

Fuente: Schwaber, 2020

Realizado por: Barragán, 2025

Como se puede observar en la **Tabla 3-13** la metodología Kanban se acopla de mejor manera a las directrices del desarrollo del proyecto, ya que nos permite una gestión clara, flexible y sin complicaciones, ideal cuando una sola persona está a cargo del desarrollo. Por ende, se justifica la elección de la metodología mencionada.

3.4.1 *Análisis preliminar*

Esta etapa es importante ya que es el punto de partida del trabajo de integración curricular, en esta sección se toma en cuenta el estudio de factibilidad, análisis de riesgos y el análisis de proceso de gestión de la clínica veterinaria D’PET el cual se incluye dentro del aplicativo web.

3.4.1.1 *Estudio de factibilidad*

Es esencial llevar a cabo un análisis detallado de factibilidad para determinar las directrices del proyecto. Este procedimiento conlleva el análisis de varios factores, tales como la tecnología necesaria, los recursos necesarios, y el tiempo.

3.4.1.2 *Factibilidad técnica*

Antes de determinar la factibilidad técnica es indispensable establecer los recursos software específicos a utilizar, se ha realizado un análisis técnico comparativo de diversas herramientas ampliamente utilizadas en el desarrollo web. Este análisis permite identificar fortalezas, adaptabilidad y fiabilidad de las tecnologías seleccionadas para el desarrollo del aplicativo web.

En la **Tabla 3-6** se muestra la comparativa que justifica la elección de tecnologías frente a otras tecnologías equivalentes

Tabla 3-6: Comparativa de tecnología escogidas

Criterio	React + NodeJS + CSS	Python + Flask + Bootstrap
Escalabilidad	Alta, ideal para proyectos SPA y microservicios	Moderada, buena para aplicaciones pequeñas y medianas
Curva de aprendizaje	Media, requiere conocimientos de JavaScript moderno	Baja, Python es fácil de aprender

Criterio	React + NodeJS + CSS	Python + Flask + Bootstrap
Velocidad de desarrollo	Rápida con gran cantidad de librerías y componentes reutilizables	Rápida con buen soporte de plantillas
Comunidad y soporte	Muy amplia, con actualizaciones frecuentes y gran ecosistema	Amplia, pero menor en comparación con React
Integración de frontend con backend	Fluida al estar todo en JavaScript (React con Node.js)	Requiere integración entre tecnologías diferentes (HTML/JS y Python)
Flexibilidad en diseño UI	Alta, CSS personalizado, uso de librerías como Tailwind o Material UI	Depende de Bootstrap, menos personalizable
Casos de uso ideales	Aplicaciones dinámicas, interactivas, en tiempo real	Prototipos rápidos, APIs RESTful simples

Realizado por: Barragán, 2025

A partir de este análisis técnico, se concluye que la combinación de React, Node.js y CSS ofrece una solución más robusta, moderna y adaptable a las necesidades del proyecto en cuestión. Tras realizar la comparativa de herramientas tecnológicas y la factibilidad técnica se ha determinado que se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo el presente proyecto.

Se dispone una laptop con sistema operativo Windows 10 y los recursos de software ya mencionadas. En base a este análisis y evaluación, se concluye que el proyecto es factible para desarrollar. En el **ANEXO B** se visualiza con mayor detalle la factibilidad técnica.

3.4.1.3 Factibilidad Económica

Se realizó un análisis del costo para el desarrollo del proyecto presente, esta factibilidad económica está dividida entre recursos necesarios como software, hardware y materiales, obteniendo un costo total de 1635,2 dólares. La veterinaria D’PET estima beneficios aproximado de 1000 dólares por cada año de funcionamiento del aplicativo web. Se puede evidenciar que es factible económicamente. En el **ANEXO C** se visualiza más a detalle la factibilidad económica

3.4.1.4 Factibilidad Operativa

Este estudio de factibilidad operativa se identifican los recursos hardware y software necesarios para el desarrollo del aplicativo web. En la **Tabla 3-7** se evidencia una comparativa de recursos necesarios y disponibles con los que se cuentan.

Tabla 3-7: Recursos requeridos y disponibles

	Requerido	Disponible
Software	Sistema operativo Windows 10	Sistema operativo Windows 10
	React, NodeJS	React, NodeJS
	PostgreSQL	PostgreSQL
	Visual Studio Code	Visual Studio Code
	Baileys	Baileys
Hardware	Computadora portátil HP	Computadora portátil HP
	Mouse alámbrico	Mouse alámbrico
	Monitor extra-Lenovo	Monitor extra-Lenovo
	Ventilador para laptop	Ventilador para laptop
	Teléfono celular	Teléfono celular
	Impresora	Impresora

Realizado por: Barragán, 2025

Tras realizar la comparativa entre los recursos requeridos y disponibles, se llegó a la conclusión que se dispone con todos los recursos software y hardware el cual hace que sea factible el desarrollo del aplicativo web.

3.4.1.5 Análisis de riesgos y gestión de riesgos

En servicios veterinarios en donde la eficiencia y la atención personalizada son factores clave para la satisfacción de clientes, la gestión de riesgos son un elemento fundamental para garantizar el éxito de las clínicas. La veterinaria D’PET, optó el desarrollo de un aplicativo web de gestión usable orientado a optimizar procesos internos, en especial el agendamiento de citas, gestión de usuarios y generación de carnets de vacunación.

Esta solución implica riesgos que necesitan ser reconocidos, valorados y administrados. Por lo tanto, el análisis y administración de riesgos se transforma en un componente crucial del proceso de creación del aplicativo web, lo que permite prever problemas, reducir efectos adversos y asegurar que el aplicativo opere de manera satisfactoria y fiable desde su lanzamiento, 'por ende en la **Tabla 3-8** se han identificado y clasificado detalladamente los posibles riesgos.

Tabla 3-8: Identificación de riesgos

Identificación	Riesgo
R1	Cambios frecuentes en los requerimientos por parte de los usuarios.
R2	Falta de claridad en los requisitos del aplicativo.
R3	Comunicación limitada con el personal de D'PET.
R4	Información insuficiente sobre procesos.
R5	Retrasos en el cronograma del proyecto.
R6	Falta de seguimiento al avance del desarrollo.
R7	Resistencia al uso del aplicativo por parte del personal.
R8	Fallas en el aplicativo que afecten la gestión de citas.
R9	Fallas de seguridad que comprometan datos de clientes y mascotas.
R10	Problemas de conectividad en la clínica que dificulten el uso del aplicativo.

Realizado por: Barragán, 2025

Para determinar la probabilidad de riesgo se ha cuantificado en porcentajes. En la **Tabla 3-9** se muestra la escala de medida basada en la probabilidad.

Tabla 3-9: Escala de probabilidad

Probabilidad	Valor	Descripción
1% - 33%	1	Baja
34% - 67%	2	Media
68% - 99%	3	Alta

Realizado por: Barragán, 2025

Para el impacto de los riesgos se ha establecido una escala. En la **Tabla 3-10** se describe el impacto referente a los retrasos de entregas del aplicativo web.

Tabla 3-10: Determinación del impacto

Impacto	Retraso	Valor
Bajo	5 días	1
Moderado	2 semanas	2
Alto	1 mes	3
Crítico	Mas de 1 mes	4

Realizado por: Barragán, 2025

Para el riesgo se expone el color según sus atributos y valores. En la **Tabla 3-11** se describe la exposición al riesgo por colores.

Tabla 3-11: Determinación de la Exposición al riesgo.

Descripción	Valor	Color
Baja	1 o 2	1
Media	3 o 4	2
Alta	Mayor a 6	3

Realizado por: Barragán, 2025

La **Tabla 3-12** presenta los riesgos identificados durante el desarrollo del proyecto, organizados según su nivel de exposición, el cual se calcula en función de la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial sobre el aplicativo.

Tabla 3-12: Análisis de riesgos

Id	Probabilidad	Impacto	Exposición al riesgo
R2	70% (Valor: 3)	Crítico (Valor: 4)	12
R7	90% (Valor: 4)	Alto (Valor: 3)	12
R5	80% (Valor: 4)	Alto (Valor: 3)	12
R9	55% (Valor: 3)	Alto (Valor: 3)	9
R4	50% (Valor: 3)	Moderado (Valor: 2)	6
R8	60% (Valor: 3)	Moderado (Valor: 2)	6

Id	Probabilidad	Impacto	Exposición al riesgo
R6	35% (Valor: 2)	Moderado (Valor: 2)	4
R1	85% (Valor: 4)	Bajo (Valor: 1)	4
R10	20% (Valor: 1)	Alto (Valor: 3)	3
R3	45% (Valor: 2)	Moderado (Valor: 2)	4

Realizado por: Barragán, 2025

Para una mejor comprensión de la metodología utilizada, se puede consultar la **Tabla 3-13**, que muestra un ejemplo ilustrativo. El detalle completo de los riesgos se encuentra en el **ANEXO D**.

Tabla 3-13: Hoja de información de riesgos.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R1		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 85% (Valor: 4)	Impacto: Bajo (Valor: 1)	Exposición: Valor: 4	Prioridad: Valor: 8
DESCRIPCIÓN: Cambios frecuentes en los requerimientos por parte de los usuarios.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Mala comunicación Confusiones en el objetivo <u>Consecuencias</u> Retraso en el proyecto			
REDUCCIÓN: Reuniones frecuentes para determinar los requisitos finales Mejorar la comunicación entre el personal y los desarrolladores			
SUPERVISIÓN: Comprobar estándares de documentación Relaciones interpersonales Grado de compenetración del equipo			
GESTIÓN: Pedir actualizaciones de requisitos Volver asignar los recursos del proyecto Copia de documentación de requisitos			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☒  Fase de Supervisión iniciada ☐ Gestión del riesgo ☐			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

3.4.1.6 Análisis de procesos

Dentro del desarrollo de software el análisis de procesos es de suma importancia ya que nos permite representar el paso a paso de actividades que realiza la veterinaria.

Para lograr este objetivo, se realiza una investigación de tipo descriptiva, empleando un enfoque inductivo que permitió obtener información a partir de la experiencia directa de los actores involucrados. Se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada, aplicada al dueño de la veterinaria D’PET y a un médico veterinario encargado.

Por tal motivo y en cumplimiento al primer objetivo específico y con el propósito de construir un diagrama de procesos que represente el funcionamiento operativo de la Veterinaria D’PET, se lleva a cabo un proceso de entrevista dirigido a los actores clave de la organización. Esta metodología permitió obtener información cualitativa directa sobre las actividades, flujos de trabajo y puntos críticos de los procesos desarrollados en la veterinaria.

Fase de planificación

Las entrevistas se realizaron a principios del mes de octubre del año 2024. Se seleccionaron dos entrevistados estratégicos:

- Dueño de la Veterinaria D’PET, con visión integral y administrativa del negocio.
- Médico veterinario que participa directamente en la prestación de los servicios.

Se utiliza la técnica de entrevista semiestructurada, a fin de obtener una visión completa de los procesos, permitiendo a los entrevistados expresar de manera libre su experiencia y conocimiento operativo.

Fase de preparación

Se desarrollo una guía de preguntas generales y específicas sobre:
El flujo de atención al cliente.

- La secuencia de servicios ofrecidos (atención general, peluquería, cirugía y vacunación).
- Los roles y responsabilidades del personal.
- Los documentos y registros generados.

- Las herramientas utilizadas.
- La gestión de los carnets de vacunación.
- Las incidencias y oportunidades de mejora.

Fase de encuesta

Las entrevistas se llevan a cabo de manera presencial en las instalaciones de la veterinaria. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 30 minutos por persona. En la **Tabla 3-14** se puede observar las preguntas realizadas:

Tabla 3-14: Cuadro de preguntas para la obtención de información de procesos

#Numero	Descripción
1	¿Cuál es el flujo típico de atención al cliente desde que solicita una cita hasta que finaliza el servicio?
2	¿Qué servicios se ofrecen en la veterinaria D’PET?
3	¿Cómo se gestiona el proceso de vacunación?
4	¿Qué pasos se siguen desde que el cliente solicita el servicio hasta que recibe el carnet de vacunación?
5	¿Qué información se registra en el carnet de vacunación y quién es responsable de su gestión y entrega?
6	¿Qué roles o personas participan en cada uno de los procesos?
7	¿Qué herramientas, sistemas o registros se utilizan para documentar y controlar los servicios que se ofrecen?
8	¿Qué tipo de incidencias o problemas suelen ocurrir durante el proceso de atención a los clientes?
9	¿Qué mejoras considera que se podrían implementar en los procesos actuales para optimizar la atención al cliente y la eficiencia operativa de la veterinaria?
10	¿Cómo es el proceso de seguimiento a los clientes después de que se realiza un servicio, especialmente en el caso de vacunación?

Realizado por: Barragán, 2025

Fase de análisis y resultados

Se consolida la información obtenida a partir de notas e información de las entrevistas. Se elaboró un borrador del diagrama de procesos que representa de forma estructurada y visual el flujo de atención al cliente y los servicios prestados. Este borrador fue sometido a una validación informal con los entrevistados, quienes revisaron el diagrama propuesto y confirmaron que reflejaba correctamente los procesos que se desarrollan en la práctica.

El resultado final es el diagrama de procesos de atención al cliente de la Veterinaria D’PET, el cual documenta claramente las actividades realizadas. Se ilustró un diagrama de procesos BPMN(Modelo de Notación de Negocio), el cual se presenta en la **Ilustración 3-1** donde se ve de manera gráfica los procesos de la veterinaria D’PET .

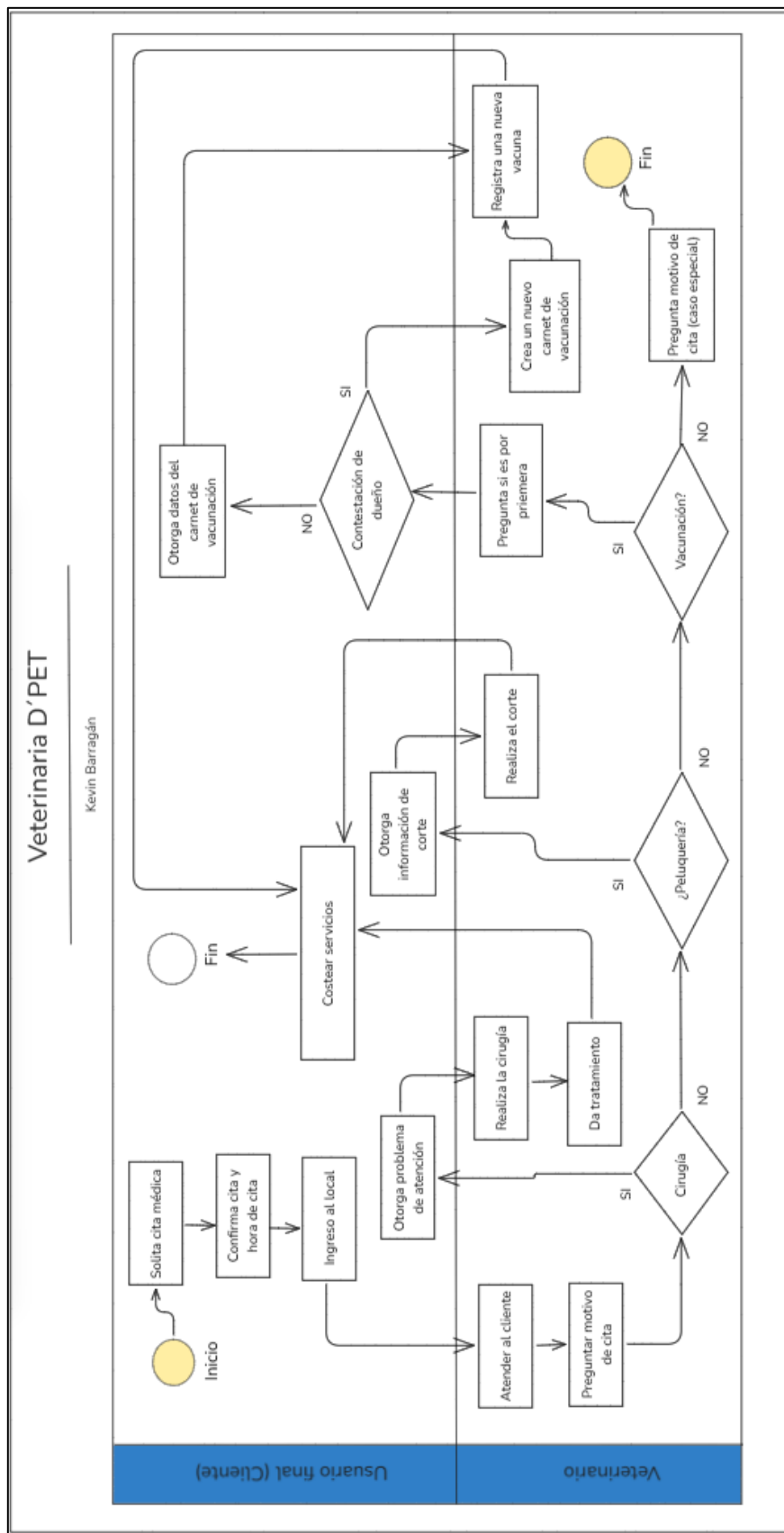


Ilustración 3-1: Diagrama de procesos D'PET

Realizado por: Barragán, 2025

Cómo podemos observar en la **Ilustración 3-1**, la veterinaria D’PET consta de varios procesos en donde su flujo de atención se base en el servicio disponible a ofrecer, inicia cuando un cliente solicita y confirma una cita. Al llegar, el veterinario atiende y pregunta el motivo de la visita, ramificándose el proceso según el servicio requerido: cirugía (con tratamiento y operación), peluquería (con información y realización del corte) o vacunación (creando tarjeta si es primera vez o registrando la vacuna). También se gestiona la atención general y el contacto con el dueño. Finalmente, todos los servicios culminan en el cálculo del costo antes de finalizar el proceso.

3.4.2 Consideraciones generales

Para lograr el objetivo de desarrollo se aborda a través de una investigación de tipo aplicada, utilizando como marco metodológico el enfoque ágil KANBAN. Se combinaron técnicas como la entrevista y la revisión documental, lo que me permite definir los requerimientos funcionales del sistema. Asimismo, se utilizaron fuentes como la documentación oficial, buenas prácticas de desarrollo web, repositorios y trabajos relacionados.

Según la metodología Kanban, establecer las condiciones de desarrollo y crear un flujo de trabajo es importante al momento de desarrollar software. Se identifican los responsables del desarrollo del aplicativo web D’PET.

Como se puede observar en la **Ilustración 3-2**, se realizó un tablero Kanban en la herramienta Jira, donde se definieron cuatro columnas: el backlog, análisis, desarrollo y finalmente, las tareas finalizadas que se observan con el nombre de "Listo".

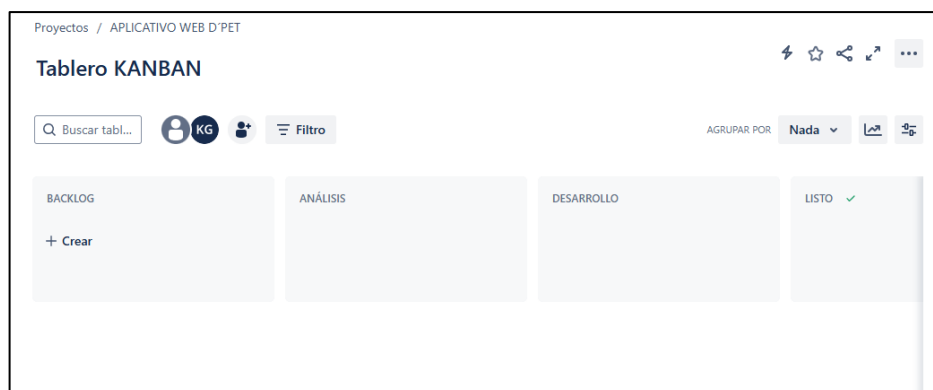


Ilustración 3-2: Tablero Kanban

Realizado por: Barragán, 2025

3.4.3 Fase de análisis

En la fase de análisis se realiza entrevistas al dueño y encargado de la veterinaria D’PET con el fin de obtener los requisitos funcionales que debe cumplir el aplicativo web, a continuación, en la **Tabla 3-15** se detalla los requisitos funcionales que se debe cumplir por módulo.

Tabla 3-15: Módulos y requisitos

Módulo	Funcionalidades	Requisitos
Módulo de Autenticación y Creación de Cuentas	Gestión de usuarios	El aplicativo web permitirá la creación de cuentas de usuario con campos como nombre, email, contraseña, y WhatsApp.
		El aplicativo web permitirá que los usuarios se autenticuen mediante email y contraseña, validando las credenciales de acceso.
		El aplicativo web permitirá a los usuarios finales (clientes) modificar sus datos personales, como nombre, email a través de una interfaz segura.
Módulo de Agendamiento de Citas	Agendamiento de citas	El aplicativo web permitirá a los usuarios finales (clientes) agendar citas seleccionando la fecha y hora disponibles en el calendario.
		El aplicativo web permitirá que los usuarios finales (clientes) puedan modificar o cancelar sus citas previas..
		El aplicativo web permitirá que los usuarios reciban recordatorios automáticos y notificaciones sobre citas programadas.

Módulo	Funcionalidades	Requisitos
	Notificaciones automáticas	El aplicativo web permitirá enviar notificaciones automáticas de recordatorio para las citas programadas, con al menos 24 horas de anticipación
Módulo de ingreso de información de citas	Registro de información de citas	El aplicativo web permitirá a los veterinarios registrar la información de cada cita relacionado a vacunaciones, incluyendo detalles sobre la mascota, vacuna, tratamiento realizado y fecha de aplicación.
		El aplicativo web permitirá almacenar y asociar la información de cada cita con la mascota correspondiente, creando un historial completo de citas
Módulo de Generación de Carnets de Vacunación	Generación de carnets de vacunación	El aplicativo web permitirá a los veterinarios generar carnets de vacunación digitales, que incluyan la información sobre las vacunas administradas a cada mascota.
		El aplicativo web permitirá a los usuarios finales (clientes) ver el carnet de vacunación digital de sus mascotas.
		El aplicativo web permitirá a los veterinarios actualizar o eliminar la información sobre las vacunas administradas en los carnets de vacunación.
		El aplicativo web permitirá que los carnets de vacunación sean fácilmente accesibles

Módulo	Funcionalidades	Requisitos
		desde la cuenta del cliente y puedan ser descargados en formato PDF.

Realizado por: Barragán, 2025

Cada uno de estos requisitos se plasma mediante información realizada en una tabla que comprende de 7 campos que se describe a continuación:

1. **Identificación:** Identificador del requisito
2. **Título:** Nombre del requisito
3. **Estimación:** Tiempo máximo en horas que se demora en realizar el requisito
4. **Prioridad:** Niveles de prioridad del requisito, Alta, media o baja
5. **Dependencias:** Identificador de requisito necesario para realizar el requisito
6. **Descripción:** Información clara de lo que trata el requisito
7. **Criterios de aceptación:** Actividades que debe de cumplir el requisito para darlo como realizado o hecho.

En la **Tabla 3-16** se detalla un ejemplo de cómo se plasma la información del requisito seleccionado, además en el **MANUAL TÉCNICO** se plasma la información de todos los requisitos establecidos, mediante historias de usuarios e historias técnicas.

Tabla 3-16: REQ1- Registro de usuario

Identificación	HU-01
Título	Registro de usuario
Estimación	10 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	Ninguna
Descripción	
Como cliente o veterinario, quiero crear una cuenta ingresando mis datos personales, para poder acceder al aplicativo web con mi perfil personalizado	
Criterios de Aceptación	

- 1.- Dado que ingreso nombre, correo, contraseña y número de WhatsApp, cuando envío el formulario de registro entonces la cuenta debe ser creada y guardada correctamente.
- 2.- Dado que el formulario tiene campos vacíos o inválidos, cuando intento enviarlo, entonces deben mostrarse mensajes de validación

Realizado por: Barragán, 2025

Una parte necesaria para el proyecto es seleccionar la base de datos adecuada para cumplir con el objetivo del trabajo de integración curricular.

Una vez analizado los requisitos por módulo y por funcionalidad se escoge una base de datos que cumpla o nos facilite en el desarrollo del aplicativo web. En la **Tabla 3-17** se presenta una comparación de diferentes gestores de bases de datos con los criterios el cual van a ser comparados.

Tabla 3-17: Tabla comparativa de gestor de base de datos escogida.

Criterio	PostgreSQL	MySQL	SQL Server	Oracle DB
Licencia	Libre y open-source	Libre, pero con control de Oracle	Propietaria (Microsoft)	Propietaria y costosa
Rendimiento en consultas	Excelente	Bueno	Bueno	Excelente pero costoso
Seguridad	Muy alta, con control granular y cifrado	Buena, menos completa	Alta, integrada con Windows	Muy alta
Extensibilidad	Altísima	Limitada	Limitada	Alta
Soporte a datos JSON	Excelente (JSONB con índices)	Bueno, limitado	Básico	Moderado
Integración con herramientas modernas	Muy buena y compatible	Bueno	Buena en entorno Microsoft	Compleja

Fuente: Momjian, 2023

Realizado por: Barragán, 2025

Cómo se puede observar en la **Tabla 3-16** el gestor de base de datos más adecuado en rendimiento, seguridad, modernidad y libertad tecnológica es PostgreSQL el cual queda justificado su elección.

Otra parte importante es la arquitectura que va a manejar nuestro proyecto de integración curricular, existen muchas arquitecturas de software, por ende, en la **Tabla 3-17** se presenta una comparación de arquitecturas de software con sus criterios el cual se basa para una elección.

Tabla 3-18: Tabla comparativa de arquitectura de software escogida.

Criterio	Modelo vista Controlador MVC	Monolítica	Modelo vista View Model MVVM	Microservicios
Mantenimiento	Fácil	Difícil	Fácil	Fácil pero complejo
Escalabilidad	Buena	Limitada	Buena	Excelente
Complejidad inicial	Moderada	Baja	Alta	Muy alta
Adecuación a tecnologías establecidas	Ideal	No recomendable	Posible pero innecesaria	Exceso de complejidad

Fuente: Saini, 2024

Realizado por: Barragán, 2025

Como se puede evidenciar en la **Tabla 3-18** la arquitectura de software más adecuada es MVC ya que es más equilibrada para el proyecto, mantiene el código organizado, es fácil de mantener y se adapta bien a React, Node.js y PostgreSQL, el cual justifica su elección.

3.4.3.1 Prototipos

Una vez establecido los requisitos y las tecnologías para usar (PostgreSQL, React, NodeJS) se empieza a desarrollar los prototipados de interfaz de nuestro aplicativo web, diagrama de base de datos y por último la arquitectura de software seleccionada.

Para el desarrollo de los prototipados nos ayudamos de la herramienta escalidraw la cual es ideal y de conocimiento para realizar cualquier tipo de prototipado.

En la **Ilustración 3-3** se muestra el prototipo de la interfaz Home Content o página principal, no obstante, los demás prototipos de interfaz se encuentran en el **ANEXO E** correspondiente.



Ilustración 3-3: Prototipado de la interfaz Home Content

Realizado por: Barragán, 2025

Para el diseño de la base de datos se toma en cuenta la lógica del negocio de la veterinaria, para esto se desarrolla un diagrama físico en donde se presentan las tablas consideradas.

En la **Ilustración 3-4** se muestra el diagrama el modelo físico de la base de datos a emplear para el desarrollo del aplicativo web de gestión veterinaria, constando de un total de diez tablas.

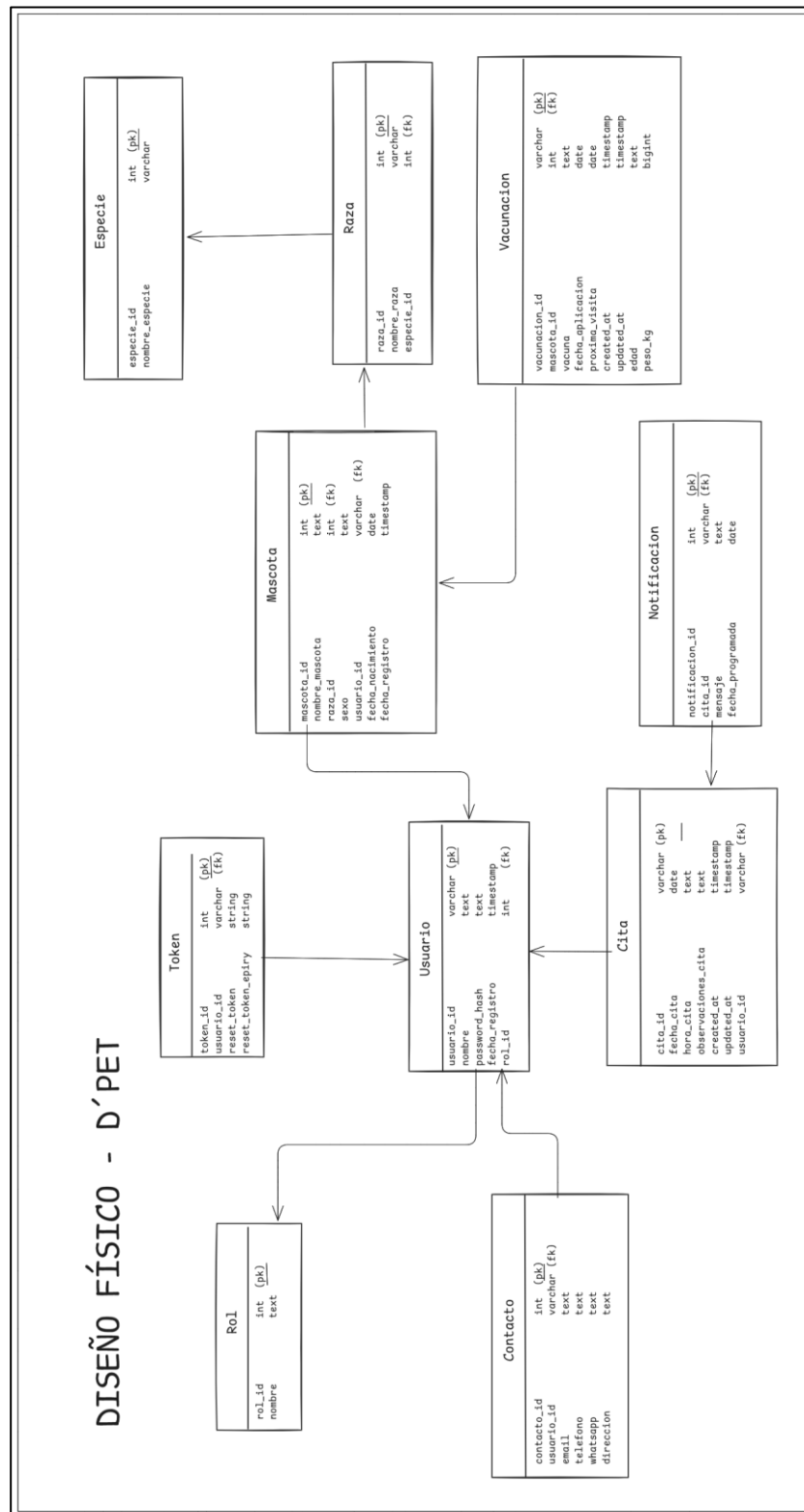


Ilustración 3-4: Modelo físico de base de datos

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 3-4** se muestra la base de datos del aplicativo web, está compuesta por diez tablas principales que funcionan de manera integrada:

1. La tabla Rol define los perfiles de usuarios como administrador o veterinario
2. Usuario almacena las credenciales de acceso vinculadas a un rol
3. Contacto guarda la información personal de cada usuario
4. Cita registra las consultas programadas
5. Notificación maneja los recordatorios de citas
6. Especie cataloga los tipos de animales atendidos
7. Raza contiene las razas vinculadas a cada especie
8. Mascota almacena los datos del carnet de la mascota
9. Vacunación lleva el historial de vacunas aplicadas asociadas a mascotas.
10. Token gestiona la autenticación del aplicativo.

Todas estas tablas se relacionan entre sí para permitir la gestión completa de una clínica veterinaria, desde el agendamiento de citas hasta el seguimiento de tratamientos y vacunación de mascotas, manteniendo un registro organizado de dueños, pacientes animales y profesionales médicos. Este diseño sigue las normas de normalización hasta 3FN (Tercera Forma Normal), evitando redundancias y manteniendo la integridad referencial mediante relaciones bien definidas.

Se realizó un diccionario de datos donde se establece los prefijos y sufijos por cada una de las tablas establecidas, facilitando la identificación y manejo de los distintitos tipos de datos. En la **Tabla 3-19** se puede visualizar el diccionario de la tabla “Mascota”. Se puede encontrar el diccionario de las tablas restantes en el **MANUAL TÉCNICO**

Tabla 3-19: Diccionario de datos tabla “Mascota”

Mascota			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
mascota_id	Int (número entero)	Identificador único de la mascota.	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre_mascota	Text	Nombre de la mascota	

Mascota			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
raza_id	Int (número entero)	Identificador de la raza de la mascota.	Clave foránea (fk) referenciando a otra tabla raza
sexo	Text	Sexo de la mascota	- Valores permitidos: "macho", "hembra"
usuario_id	Varchar (cadena de texto)	Identificador del usuario dueño de la mascota.	- Clave foránea (fk) referenciando a otra tabla usuario
fecha_nacimiento	Date (formato año, mes día)	Fecha de nacimiento de la mascota.	
fecha_registro	Timestamp(formato año, mes, día y hora, min y segundos)	Fecha y hora en que se registró la mascota.	

Realizado por: Barragán, 2025

Para el diseño de la arquitectura de software se aplica una estructura modelo, vista controlador. **En la Ilustración 3-5** se visualiza la arquitectura de software para el aplicativo web, en donde se muestra como es el proceso de comportamiento entre las tecnologías que sea usa tanto para el modelo (PostgreSQL), vista (React) y el controlador (NodeJS).

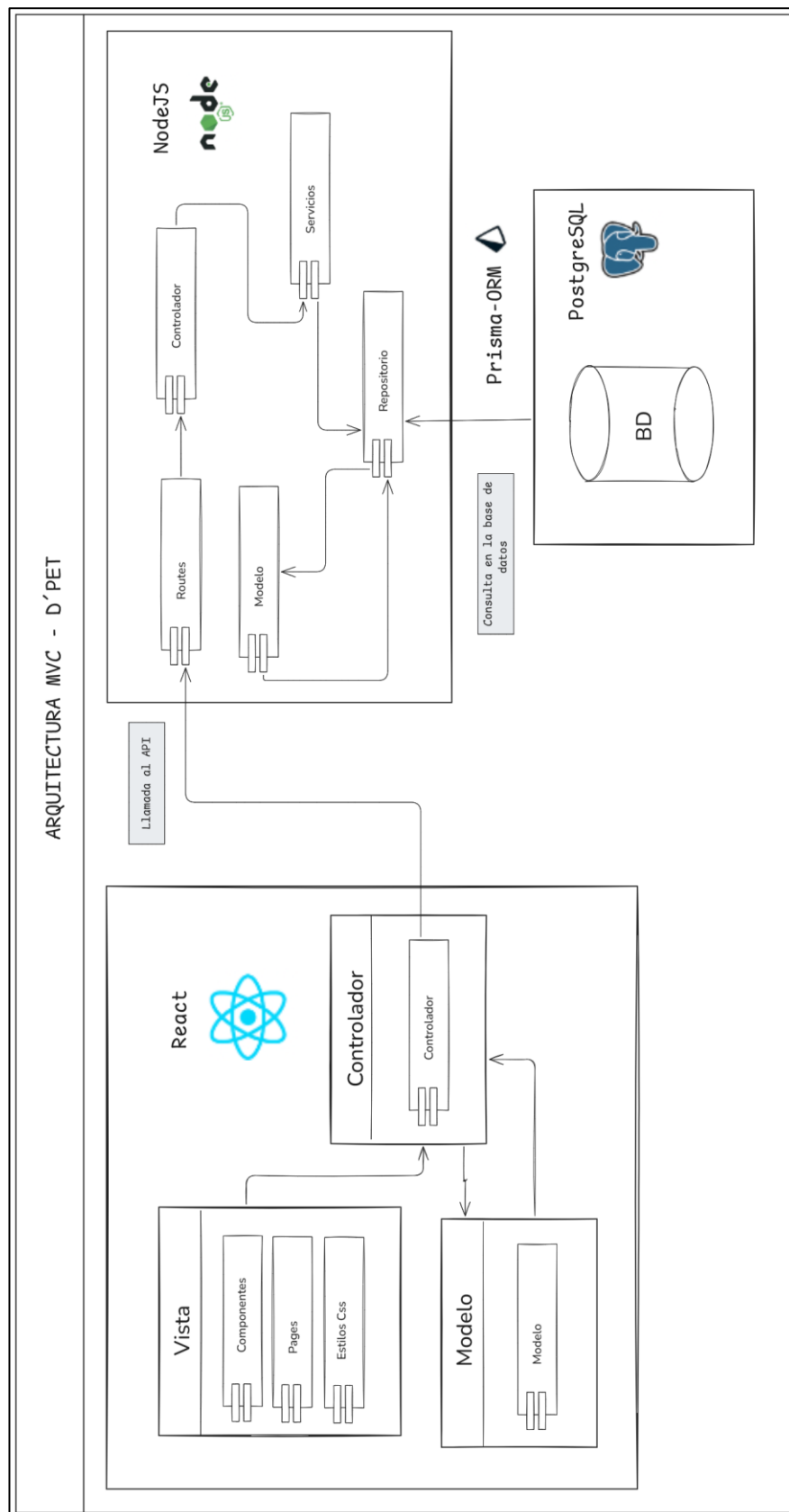


Ilustración 3-5: Arquitectura del software

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 3-5** se observa el flujo de la arquitectura, comienza cuando el usuario interactúa con la interfaz (Vista), construida con componentes React y estilizada con CSS. Al realizar una acción, como enviar un formulario, esta se captura y procesa inicialmente en el Controlador de React, que gestiona la lógica de presentación y validaciones básicas. Luego, el Controlador realiza una llamada a la API mediante las “Routes” definidas, dirigiendo la petición al backend en Node.js. En el servidor, el Controlador de Node.js recibe la solicitud HTTP y la deriva a los Servicios (Modelo), donde se ejecuta la lógica de negocio y reglas específicas de la aplicación. Los Servicios, a su vez, utilizan el Repositorio para acceder a los datos, abstrayendo las operaciones de base de datos. Mediante Prisma ORM, se generan consultas optimizadas que interactúan con PostgreSQL para recuperar, almacenar o modificar información. Finalmente, la respuesta viaja de regreso en orden inverso: desde la base de datos, a través del Repositorio, los Servicios, el Controlador de Node.js, y de vuelta al Controlador de React, que actualiza la Vista para reflejar los cambios o mostrar los resultados al usuario, completando así el ciclo de la petición.

3.4.4 Fase de desarrollo

El desarrollo de los módulos está en función de las necesidades y prioridades con respecto a la planificación, se empieza por la configuración del entorno y posterior con el módulo de “Autenticación y Creación de Cuentas”, en pocas palabras se sigue el siguiente orden:

1. Módulo de Autenticación y Creación de Cuentas
2. Módulo de Agendamiento de Citas
3. Módulo de ingreso de información de citas
4. Módulo de Generación de Carnets de Vacunación

Nuestro tablero Kanban muestra 4 columnas el cual tenemos nuestra columna 1 (BACKLOG) con una cantidad de 15 actividades, En la **Ilustración 3-6** se puede observar la pila del producto con sus respectivas tareas.

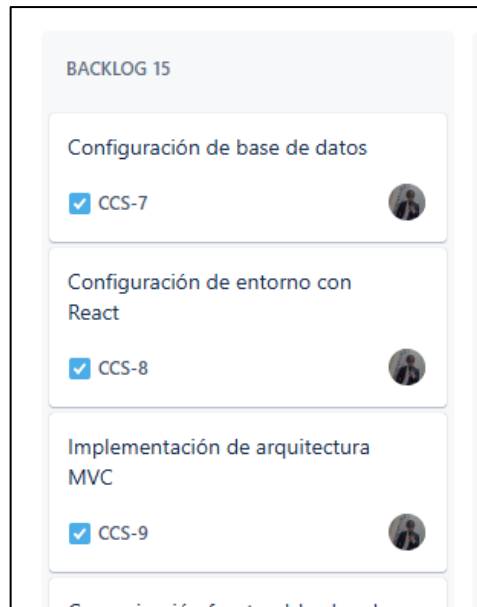


Ilustración 3-6: Backlog del aplicativo web en Kanban

Realizado por: Barragán, 2025

3.4.4.1 Módulo de Autenticación y Creación de Cuentas

Antes del desarrollo del módulo “Autenticación y Creación de Cuentas ” se toma como iniciativa la configuración del entorno de desarrollo, es decir la comunicación entre backend y frontend y la implementación de la base de datos, asegurando una arquitectura modelo vista controlador. En la **Ilustración 3-7** se puede evidenciar las tareas finalizadas de acuerdo con el entorno de configuración.

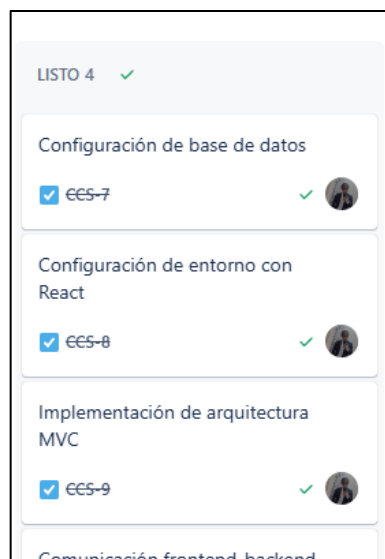


Ilustración 3-7: Tareas completadas en configuración de entorno

Realizado por: Barragán, 2025

Una vez terminado las tareas relacionadas con la configuración del entorno de desarrollo, en la **Ilustración 3-8** se puede evidenciar el correcto funcionamiento de comunicación y configuración del entorno, es importante recalcar que el desarrollo de nuestro aplicativo web se lo está realizando en el IDE de desarrollo Visual Studio Code.

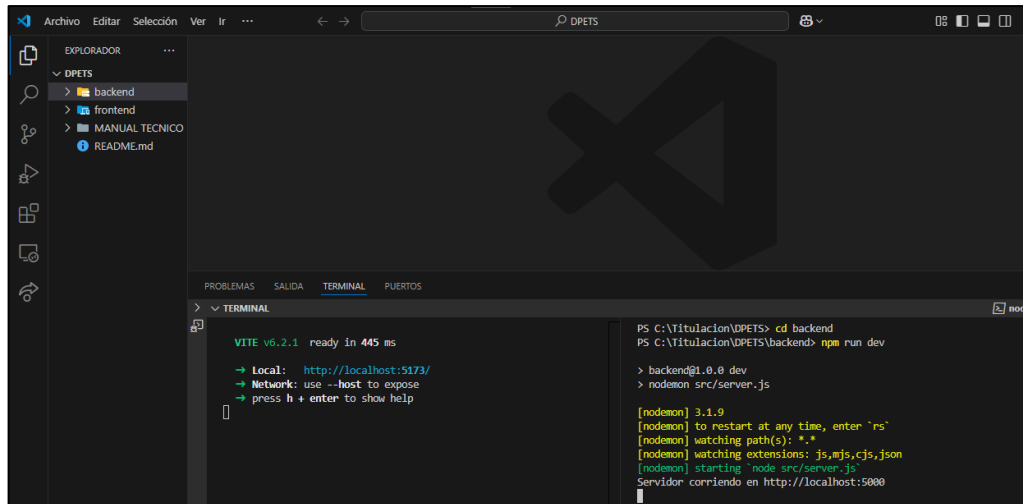


Ilustración 3-8: Evidencia de funcionamiento en configuración de entorno

Realizado por: Barragán, 2025

Una vez terminada la configuración del entorno empezamos con el desarrollo del módulo de “Autenticación y Creación de Cuentas”. Para esto en nuestro tablero Kanban se pasa de la columna de backlog a análisis y desarrollo. En la **Ilustración 3-9** se evidencia el flujo de trabajo para nuestro primer módulo.

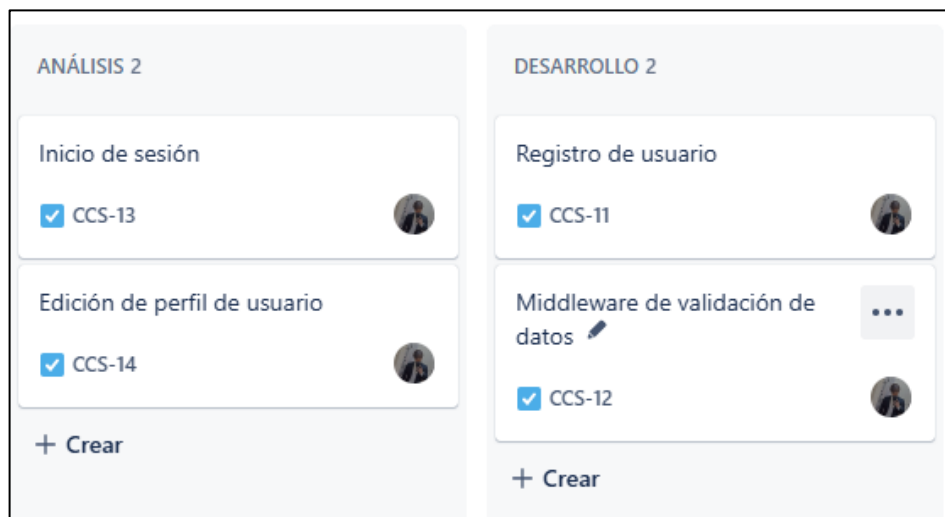


Ilustración 3-9: Tareas del módulo de Autenticación y creación de cuentas

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 3-9** se realiza un análisis de cómo se va a implementar el desarrollo de dicho módulo, por ejemplo, las funciones a utilizar, una vez analizado se implementa en la fase de desarrollo, una vez terminada se pasa a la columna de “Listo” y el módulo estaría acabado tal y como se puede evidenciar en la **Ilustración 3-10**

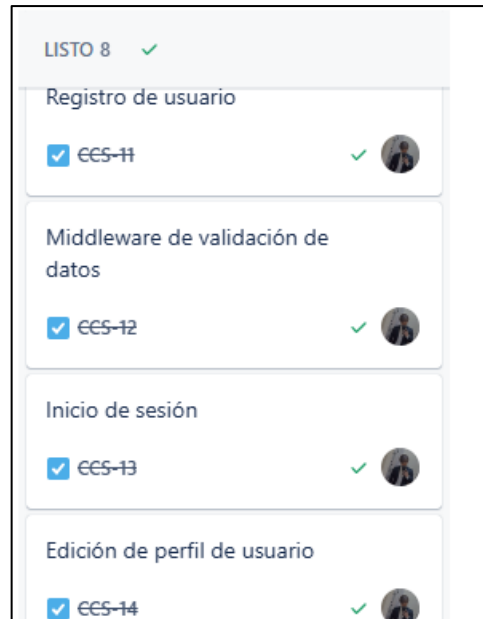


Ilustración 3-10: Tareas completadas del módulo de Autenticación y creación de cuentas

Realizado por: Barragán, 2025

Una vez terminada el módulo se evidencia el correcto funcionamiento del módulo. En la **Ilustración 3-11** se evidencia el correcto funcionamiento del módulo de “Autenticación y creación de cuentas”

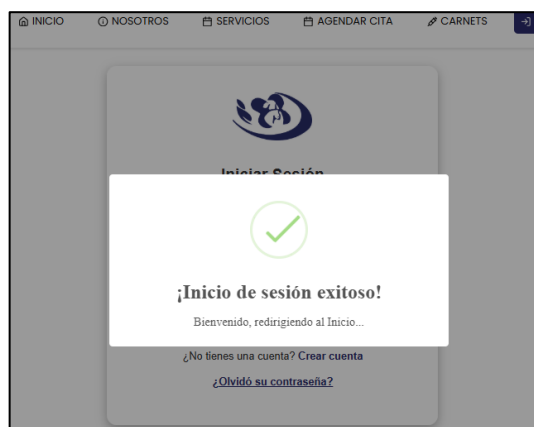


Ilustración 3-11: Evidencia de funcionamiento del módulo 1

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 3-11** se evidencia el éxito de la tarea del inicio de sesión de la cuenta el cual previamente fue creada.

3.4.4.2 Módulo de agendamiento de citas

Una vez terminado el módulo de “Autenticación y creación de cuentas” empezamos con el desarrollo del módulo de “agendamiento de citas”. Para esto en nuestro tablero Kanban se pasa de la columna de backlog a análisis la actividad 17 y a desarrollo la actividad 15 y 16. En la **Ilustración 3-12** se evidencia el flujo de trabajo para nuestro segundo módulo.

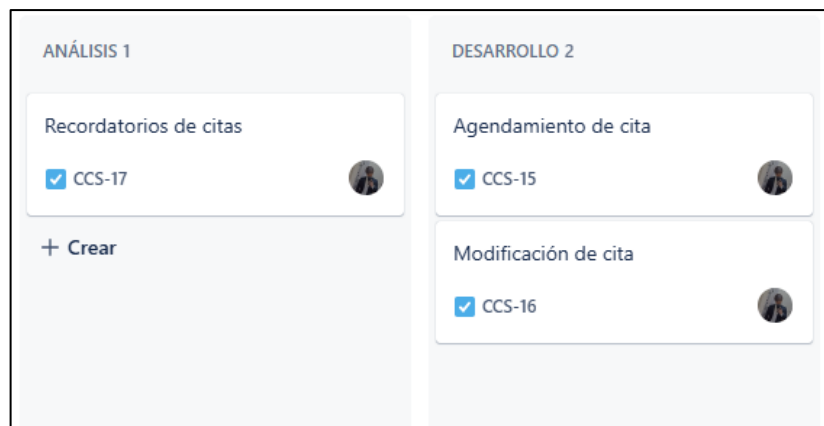


Ilustración 3-12: Tareas del módulo de agendamiento de citas

Realizado por: Barragán, 2025

Una vez terminado el módulo se evidencia el correcto funcionamiento del mismo. En la **Ilustración 3-13** se observa el correcto funcionamiento del módulo de “agendamiento de citas”



Ilustración 3-13: Evidencias de funcionamiento del módulo 2

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 3-13** se evidencia las citas que fueron realizadas con éxito, destacando la fecha, la hora y observaciones si es que existe.

3.4.4.3 Módulo de ingreso de información de citas

Con el agendamiento de citas realizadas y en correcto funcionamiento, se procede a realizar el módulo siguiente teniendo en cuenta el flujo de trabajo anterior. Para realizar este módulo las actividades 19 y 20 de nuestro tablero Kanban pasan a las columnas de desarrollo y análisis respectivamente. En la **Ilustración 3-14** se puede observar e flujo de trabajo para nuestro modulo 3.

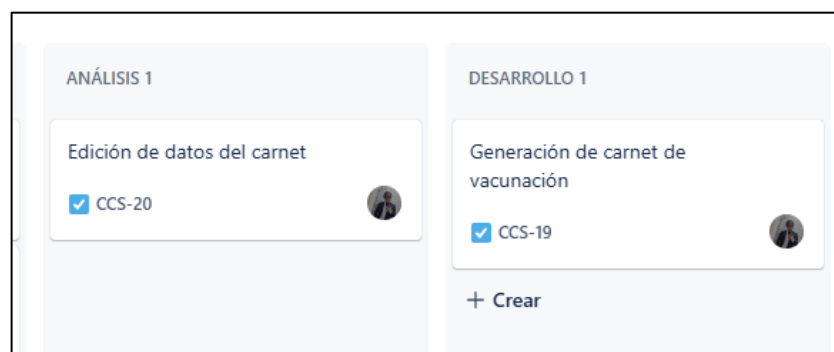


Ilustración 3-14: Tareas del módulo de ingreso de información de citas

Realizado por: Barragán, 2025

Una vez terminado el módulo se evidencia el correcto funcionamiento del mismo. En la **Ilustración 3-15** se observa el correcto funcionamiento del módulo de “ingreso de información de citas”



Ilustración 3-15: Evidencias de funcionamiento del módulo 3

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 3-15** se muestra una serie de tarjetas el cual representan la información del carnet de vacunación de la mascota como el nombre, propietario, raza, sexo y su fecha de nacimiento

3.4.4.4 Módulo de Generación de Carnets de Vacunación

Con el módulo de ingreso de información de citas, es decir con los carntes ya generados con sus respectivas vacunas el aplicativo web está listo para poder realizar el flujo de trabajo del último módulo. En la **Ilustración 3-16** se puede observar el flujo de trabajo del último modulo.



Ilustración 3-16: Tareas del módulo de generación de carnets de vacunación

Realizado por: Barragán, 2025

Una vez terminado el módulo se evidencia el correcto funcionamiento del mismo. En la **Ilustración 3-17** se observa el correcto funcionamiento del módulo de “generación de carnets de vacunación”

4/6/25, 9:10 p.m.

DPET



CARNET DE VACUNACIÓN

Nombre:	Rodolfo
Especie:	GATO
Raza:	ANGORA
Fecha de Nacimiento:	14/10/2019
Sexo:	MACHO
Propietario:	Diego

Este carnet certifica el estado de vacunación de la mascota
Manténgalo en lugar seguro

Fecha	Edad	Peso (kg)	Vacuna	Próxima
02/06/25	3 años	9	Sextuple canina	03/06/25

Ilustración 3-17: Evidencias de funcionamiento del módulo 4

Realizado por: Barragán, 2025

Como se puede observar en la **Ilustración 3-17** se enlista la información de la mascota con una tabla informativa sobre las vacunas administradas.

Con el último modulo desarrollado se culmina la fase de desarrollo dando paso a la siguiente fase de la metodología Kanban.

3.4.5 Fase de pruebas

En esta etapa del desarrollo se realizó las pruebas del Aplicativo Web usable de gestión veterinaria D’PET, teniendo en cuenta cada uno de los requisitos funcionales que fueron solicitados por la veterinaria D’PET. El objetico de dichas pruebas es verificar que la Aplicación Web funcione correctamente, al igual que si encontramos algún error se lo corrija de inmediato, asegurando su calidad. Este proceso se lo puede visualizar en el **ANEXO F** con cada uno de los detalles.

3.4.6 Fase de implementación

Dentro de la fase de implementación debido a restricciones, no se procederá con el despliegue del aplicativo a producción. Sin embargo, la **Ilustración 3-18** detalla la estrategia y la infraestructura necesaria para una eventual implementación.

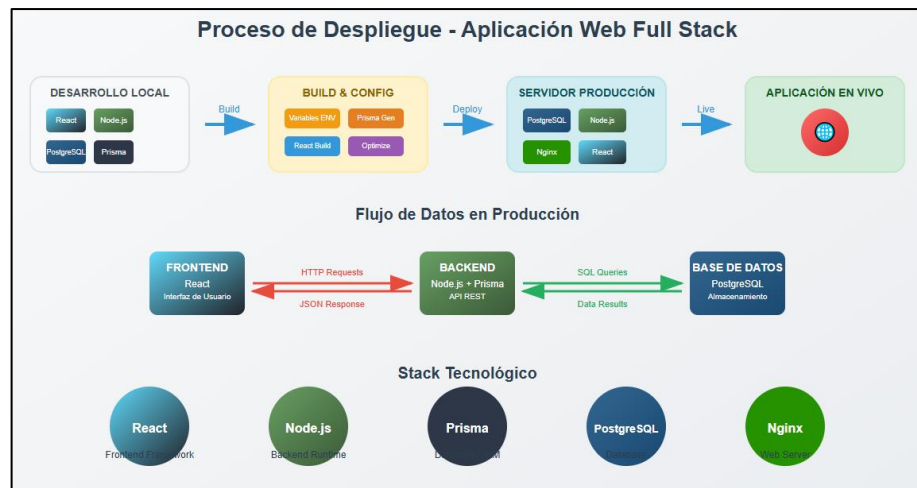


Ilustración 3-18: Esquema de despliegue

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 3-18** se evidencia el proceso completo de despliegue, mostrando cómo el código desarrollado localmente con React (frontend), Node.js (backend), PostgreSQL (base de datos) y Prisma (ORM) pasa por una fase de construcción y configuración donde se optimizan los archivos, se configuran las variables de entorno y se genera el cliente de Prisma, para luego ser desplegado en un servidor de producción que ejecuta todos estos componentes de manera coordinada, resultando finalmente en una aplicación web funcional y accesible para los usuarios.

3.4.7 Fase de terminado

Una vez que todas las tareas planificadas han sido terminadas y cumplen con los criterios de aceptación definidos, se ubican en la fase de "Hecho" en nuestro tablero Kanban.

En la **Ilustración 3-19** se evidencia el tablero Kanban con todas las tareas terminadas y ubicadas dentro de la columna de "Hecho", así dando por terminado la última fase de la metodología Kanban.

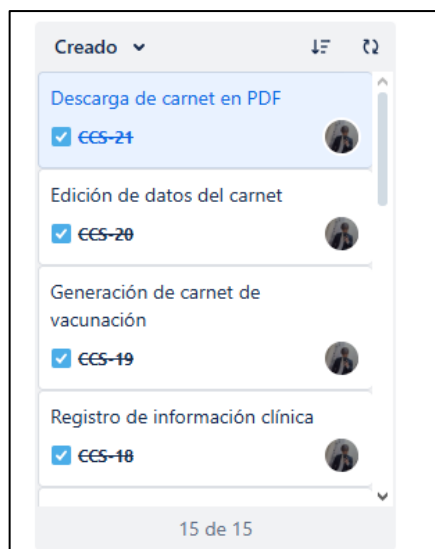


Ilustración 3-19: Tablero Kanban con tareas completadas

Realizado por: Barragán, 2025

Al finalizar con todas las fases de la metodología Kanban, se procede a la entrega del aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET cumpliendo con cada uno de los módulos y requisitos funcionales solicitados por la veterinaria D’PET. En el **ANEXO G** y **ANEXO I** se puede visualizar pantallas del aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET y el acta de entrega del aplicativo web al dueño de la veterinaria correspondientemente.

CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS

En este capítulo se detalla el análisis y resultados de la evaluación de usabilidad del Aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET.

Para este objetivo se lleva a cabo una investigación de tipo cuantitativa - evaluativa, con un enfoque analítico. Se aplicaron técnicas como el test de desempeño del usuario y la aplicación de cuestionarios con enfoque SUS (System Usability Scale). Los instrumentos son dirigidos a distintos perfiles de usuarios: el dueño de la veterinaria, médicos veterinarios y clientes finales. De esta manera, se busca obtener una evaluación integral de la usabilidad del aplicativo web, conforme a las directrices de la Norma ISO/IEC 9241-11.

4.1 RESULTADOS SEGÚN CRITERIOS DE USABILIDAD

Para la evaluación de usabilidad se tienen en cuenta los criterios de usabilidad según la Norma ISO/IEC 9241-11, se eligió el test de desempeño del usuario y cuestionarios con enfoque SUS teniendo un total de 5 y 10 preguntas correspondientemente que se los puede observar en el **ANEXO A**.

Esta evaluación se aplicó durante una semana (09/06/2025 hasta 15/06/2025), en el horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Los usuarios fueron seleccionados de manera intencional y por conveniencia, asegurando que tuvieran relación directa con el entorno del uso del aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET; como el dueño de la veterinaria, veterinarios y clientes finales. Los resultados de cada usuario se muestran en el **ANEXO H**.

Para medir los criterios de eficacia y eficiencia se toma en cuenta el test de desempeño del usuario, por cada rol de usuario se tienen 5 tareas diferentes

4.1.1 Eficacia

La eficacia, según la norma ISO/IEC 9241-11, se refiere a la capacidad de los usuarios para lograr objetivos específicos con precisión y completitud.

En el contexto del aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET, este criterio fue evaluado mediante la observación directa durante la ejecución de cinco tareas específicas por parte de los distintos roles de usuario (dueño, veterinario y cliente final).

Para cada tarea, se registró si el usuario la completó exitosamente, permitiendo calcular un porcentaje general de cumplimiento.

4.1.1.1 Ponderación de eficacia

El indicador utilizado fue el Porcentaje de Tareas Completadas (PTC), calculado con la siguiente fórmula:

$$PTC = \left(\frac{\text{Cantidad de tareas completadas}}{\text{Cantidad total de tareas}} \right) \times 100$$

Dado que la muestra consta de 27 personas y cada una realiza 5 tareas, se obtiene un total de 135 tareas.

$$\text{Cantidad total de tareas} = 135$$

Según el **ANEXO H** la cantidad de tareas completadas para la muestra de 27 personas es de 133 tareas completadas exitosamente. La **Tabla 4-1** muestra los resultados de eficacia por rol.

Tabla 4-1: Eficacia por rol de usuario

Cantidad	Rol de usuario	Tareas planteadas	Tareas completadas
1	Dueño	5	5
5	Veterinario	25	25
21	Cliente final	105	103
27	Total	120	133

Realizado por: Barragán, 2025

Cantidad de tareas completadas = 133

Al reemplazar la ponderación de eficacia nos da el siguiente resultado.

$$PTC = \left(\frac{133}{135} \right) \times 100$$

$$PTC = 98,51\%$$

4.1.1.2 Gráficos de resultados

Para la creación de los gráficos de eficacia se optó por usar un código desarrollado en Python con el framework Flask, el cual se evidencia los resultados a continuación:

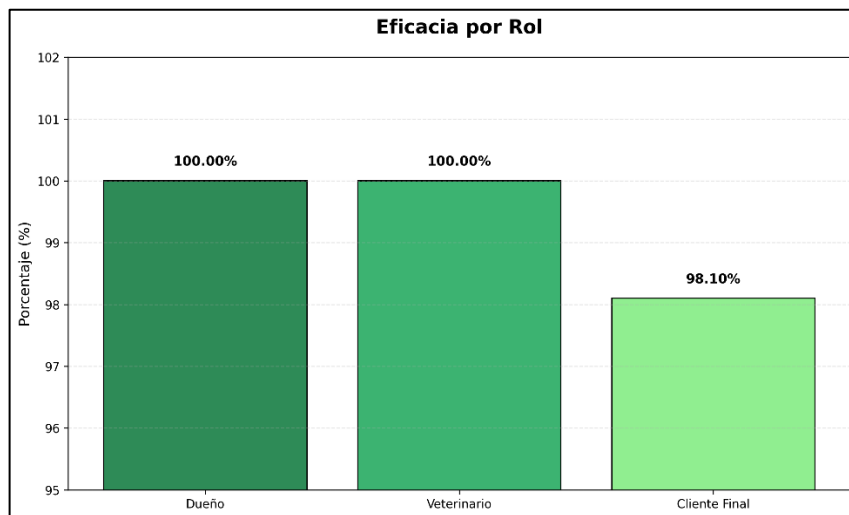


Ilustración 4-1: Gráfico de barras de eficacia por rol

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 4-1** se presentan los resultados de eficacia según cada uno de los roles de usuario. Se observa que el rol de Dueño alcanzó una eficacia del 100%, es decir, completó todas las tareas asignadas. De igual manera, el Veterinario también logró una eficacia del 100%. Por su parte, el rol de Cliente final obtuvo una eficacia del 98,10%, lo que significa que se completaron 103 de las 105 tareas asignadas.

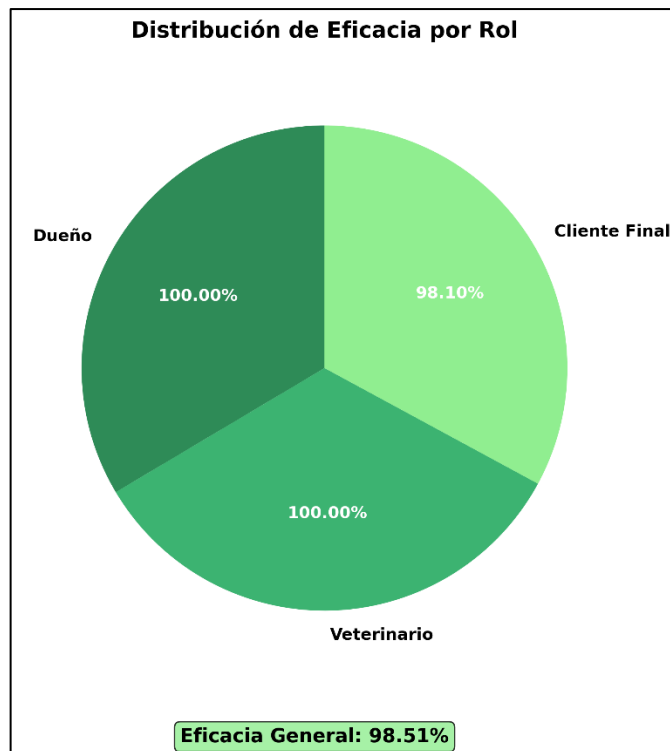


Ilustración 4-2: Gráfico de pastel de eficacia por rol
Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 4-2** se muestran los resultados en un gráfico de pastel, el cual incluye el porcentaje total de eficacia. Este gráfico permite conocer que la eficacia global alcanzada fue del 98,51%.

4.1.1.3 Resultados de eficacia

Por tanto, se concluye que la eficacia del aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET es del 98,51 %.

4.1.2 Eficiencia

La eficiencia, de acuerdo con la norma ISO/IEC 9241-11, hace referencia al tiempo empleado por cada usuario en completar las tareas asignadas.

4.1.2.1 Ponderación de eficiencia

Se utilizó como base el tiempo estándar promedio, calculado a partir del tiempo total invertido por todos los usuarios que completaron correctamente las tareas, dividido para la cantidad de participantes.

La fórmula aplicada para cada usuario es:

$$Eficiencia = \left(\frac{Tiempo\ estándar\ total}{Tiempo\ real\ del\ usuario} \right) \times 100$$

Al tener 3 roles dentro de la veterinaria y al haber asignado 5 tareas diferentes por rol se procede a calcular la eficiencia por rol de usuario.

Rol de dueño

Según el **ANEXO H** los datos para el rol de “dueño” son los siguientes:

Tabla 4-2: Datos para cálculo de eficiencia para el rol de dueño

Participante	Tiempo estándar total por usuario
Daniel Aldaz	302 segundos

Realizado por: Barragán, 2025

Al tener un solo participante se obtiene que:

$$Eficiencia_dueño = \left(\frac{302\ seg}{302\ seg} \right) \times 100$$

$$Eficiencia_dueño = 100$$

La eficiencia para el dueño de la veterinaria fue de un 100% .

Rol de veterinario

Según el **ANEXO H** los datos para el rol de “veterinario” son los siguientes:

Tabla 4-3: Datos para cálculo de eficiencia para el rol de veterinario

Participante	Tiempo estándar total por usuario
Ericka Pasquel	314 segundos
Darío Duque	320 segundos
Kevin Larrosa	352 segundos
Mirka Salvatierra	336 segundos
Diego Barragán	282 segundos

Realizado por: Barragán, 2025

Al tener varios participantes se obtiene el tiempo estándar total mediante un promedio siguiendo la siguiente formula:

$$Tiempo\ estándar\ total = \left(\frac{\sum tiempo\ estándar\ por\ usuario}{Cantidad\ de\ participantes} \right)$$

$$Tiempo\ estándar\ total = \left(\frac{314\ seg + 320\ seg + 352\ seg + 336\ seg + 282\ seg}{5} \right)$$

$$Tiempo\ estándar\ total = 320,8\ seg$$

Sabiendo el tiempo estándar total, se calcula la eficiencia por cada uno de los veterinarios:

$$Eficiencia_veterinario = \left(\frac{320,8\ seg}{Tiempo\ real\ del\ usuario} \right) \times 100$$

Tabla 4-4: Resultados de eficiencia por usuario veterinario

Participante	Tiempo estándar total por usuario	Cálculo de formula	Eficiencia
Ericka Pasquel	314 segundos	$(320,8 / 314) \times 100$	102,16 %
Darío Duque	320 segundos	$(320,8 / 320) \times 100$	100,25 %
Kevin Larrosa	352 segundos	$(320,8 / 352) \times 100$	91,13 %
Mirka Salvatierra	336 segundos	$(320,8 / 336) \times 100$	95,47 %
Diego Barragán	282 segundos	$(320,8 / 282) \times 100$	113,75 %

Realizado por: Barragán, 2025

Como paso final se calcula la eficiencia promedio para el rol de veterinario

$$Eficiencia_veterinario_total = \left(\frac{\sum eficiencia_veterinario}{Cantidad\ de\ participantes} \right)$$

$$Eficiencia_veterinario_total = \left(\frac{102,16 + 100,25 + 91,13 + 95,47 + 113,75}{5} \right)$$

$$Eficiencia_veterinario_total = 100,55 \%$$

La eficiencia para los veterinarios es del 100,55 %. Dado que la eficiencia promedio de este rol supera el 100 %, se puede inferir que el aplicativo web permite completar las tareas en aproximadamente un 0,55 % menos tiempo que el estándar, lo cual es altamente positivo en términos de usabilidad.

Rol de cliente final

Según el **ANEXO H** los datos para el rol de “cliente final” son los siguientes:

Tabla 4-5: Datos para cálculo de eficiencia para el rol de cliente final

Participante	Tiempo estándar total por usuario
Israel García	468 segundos
Camila Barragán	No completó todas las tareas
Luiggy Triana	477 segundos
Valeria Pino	502 segundos
Roberto Jiménez	405 segundos
Daniel Quiguiri	558 segundos
Andrés Gaibor	552 segundos
Josué Rodríguez	491 segundos
Mathius Barragán	561 segundos
Anahí Ortiz	476 segundos

Orlando Barragán	592 segundos
Emily Ibarra	533 segundos
Alejandro Pinto	468 segundos
Jhosue Chimbo	No completó las tareas
Katherin Narváez	524 segundos
Erick Malán	525 segundos
Mariela Castillo	517 segundos
Marilyn Ulloa	538 segundos
Jermin Vásquez	390 segundos
Cristhian Chimbo	489 segundos
Francis Sepúlveda	508 segundos
Total	9574 segundos

Realizado por: Barragán, 2025

Al tener varios participantes se obtiene el tiempo estándar total mediante un promedio de las personas que completaron todas las tareas (19/21) siguiendo la siguiente formula:

$$Tiempo\ estándar\ total = \left(\frac{\sum tiempo\ estándar\ por\ usuario}{Cantidad\ de\ participantes} \right)$$

$$Tiempo\ estándar\ total = \left(\frac{9574\ seg}{19} \right)$$

$$Tiempo\ estándar\ total = 503,89\ seg$$

Sabiendo el tiempo estándar total, se calcula la eficiencia por cada uno de los clientes finales:

$$Eficiencia_cliente = \left(\frac{503,89\ seg}{Tiempo\ real\ del\ usuario} \right) \times 100$$

Tabla 4-6: Resultados de eficiencia por usuario cliente final

Participante	Tiempo estándar total por usuario	Cálculo de formula	Eficiencia
Israel García	468 segundos	(503,89 / 468) X 100	107,66 %
Camila Barragán	No tareas	No completó tareas	

Participante	Tiempo estándar total por usuario	Cálculo de formula	Eficiencia
Luiggy Triana	477 segundos	(503,89 / 477) X 100	105,63 %
Valeria Pino	502 segundos	(503,89 / 502) X 100	100,37 %
Roberto Jiménez	405 segundos	(503,89 / 405) X 100	124,41 %
Daniel Quiguiri	558 segundos	(503,89 / 558) X 100	90,30 %
Andrés Gaibor	552 segundos	(503,89 / 552) X 100	91,28 %
Josué Rodríguez	491 segundos	(503,89 / 491) X 100	102,62 %
Mathius Barragán	561 segundos	(503,89 / 561) X 100	89,81 %
Anahí Ortiz	476 segundos	(503,89 / 476) X 100	105,85 %
Orlando Barragán	592 segundos	(503,89 / 592) X 100	85,11 %
Emily Ibarra	533 segundos	(503,89 / 533) X 100	94,53 %
Alejandro Pinto	468 segundos	(503,89 / 468) X 100	107,66 %
Jhosue Chimbo	No tareas	No completó tareas	
Katherin Narváez	524 segundos	(503,89 / 524) X 100	96,16 %
Erick Malán	525 segundos	(503,89 / 525) X 100	95,97 %
Mariela Castillo	517 segundos	(503,89 / 517) X 100	97,46 %
Marilyn Ulloa	538 segundos	(503,89 / 538) X 100	93,65 %
Jermin Vásquez	390 segundos	(503,89 / 390) X 100	129,20 %
Cristhian Chimbo	489 segundos	(503,89 / 489) X 100	103,04 %
Francis Sepúlveda	508 segundos	(503,89 / 508) X 100	99,19 %

Realizado por: Barragán, 2025

Como paso final se calcula la eficiencia promedio para el rol de cliente final.

$$Eficiencia_cliente_total = \left(\frac{\sum eficiencia_cliente}{Cantidad\ de\ participantes} \right)$$

$$Eficiencia_cliente_total = \left(\frac{1920,01\ \%}{19} \right)$$

$$Eficiencia_cliente_total = 101,05\%$$

La eficiencia para los clientes finales es del 101,05 %. Dado que la eficiencia promedio de este rol supera el 100 %, se puede inferir que el aplicativo web permite completar las tareas en aproximadamente un 1,05 % menos tiempo que el estándar, lo cual es altamente positivo en términos de usabilidad.

4.1.2.2 Gráficos de resultados

Para la creación de los gráficos de eficiencia se optó por usar un código desarrollado en Python con el framework Flask, el cual se evidencia los resultados a continuación:

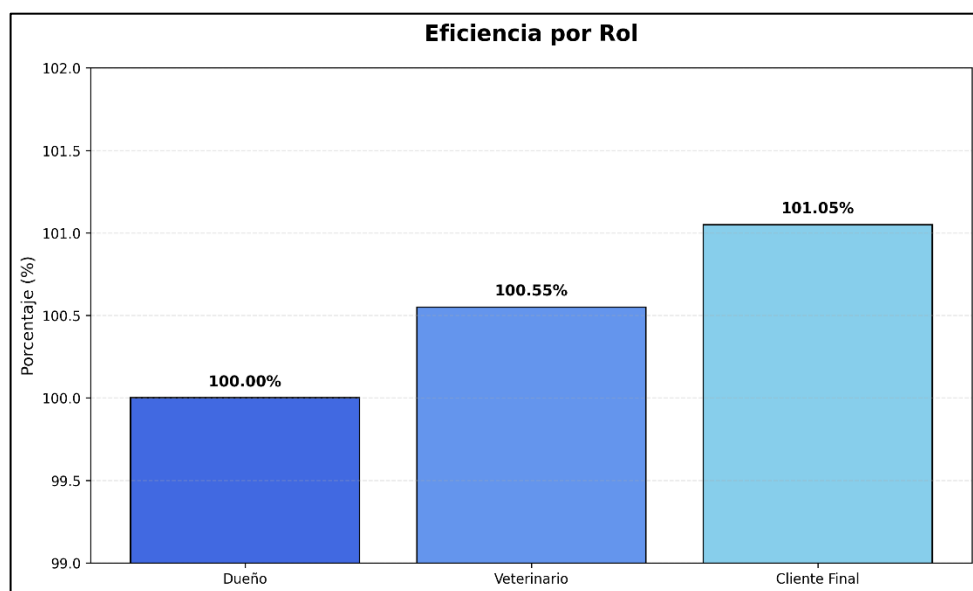


Ilustración 4-3: Gráfico de barras de eficiencia por rol

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 4-3** se presentan los resultados de eficiencia según cada uno de los roles de usuario. Se observa que el rol de Dueño alcanzó una eficiencia del 100%. De igual manera, el Veterinario también logró una eficiencia del 100.55%. Por su parte, el rol de Cliente final obtuvo una eficiencia del 101,05%, lo que significa que la eficiencia supera las expectativas respecto al tiempo.

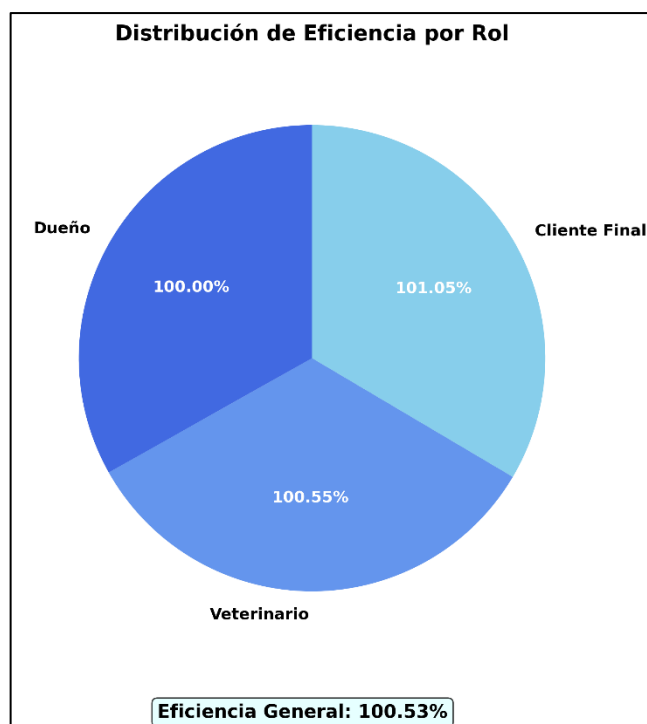


Ilustración 4-4: Gráfico de pastel de eficiencia por rol
Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 4-4** se muestran los resultados en un gráfico de pastel, el cual incluye el porcentaje total de eficiencia. Este gráfico permite conocer que la eficiencia total alcanzada fue del 100,53%.

4.1.2.3 Resultados de eficiencia

Al haber realizado la cuantificación de porcentajes por roles de usuario hemos obtenido estos datos:

Tabla 4-7: Resultados de eficiencia por roles

Cantidad	Rol	Eficiencia
1	Dueño	100%
5	Veterinario	100,55%
21	Cliente final	101,05%

Realizado por: Barragán, 2025

Podemos usar un promedio simple entre roles para reflejar la eficiencia general desde la perspectiva de los distintos tipos de usuario.

$$Eficiencia = \left(\frac{\sum \text{cantidad deficiencia_roles}}{\text{Cantidad de roles}} \right)$$

$$Eficiencia = \left(\frac{100\% + 100,55\% + 101,05\%}{3} \right)$$

$$Eficiencia = 100,53\%$$

La eficiencia del aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET es del 100,53 %. Dado que la eficiencia promedio supera el 100 %, esto refleja que el aplicativo permite completar las tareas en un tiempo ligeramente inferior al estándar establecido (0,53 % menos), lo cual constituye un resultado favorable en términos de eficiencia y, por ende, en la calidad de su usabilidad.

4.1.3 Satisfacción del usuario

Para medir el criterio de satisfacción del usuario se usa el cuestionario con enfoque SUS el cual se realizó a todos los participantes de la evaluación. Para valorar cada pregunta, se aplicó una escala de Likert el cual nos permite medir los datos recolectados de la encuesta realizada al dueño de la veterinaria, veterinario y clientes finales. En la **Tabla 4- 8** se observa de una mejor manera la ponderación según la escala de Likert.

Tabla 4-8: Escala de Likert

ESCALA DE LIKERT	
Opciones	Valores
Totalmente de acuerdo	5
De acuerdo	4
Neutro	3
En desacuerdo	2
Totalmente en desacuerdo	1

Realizado por: Barragán, 2025

4.1.3.1 Ponderación de satisfacción del usuario

Para la ponderación se clasifica las preguntas entre positivas y negativas. En la **Tabla 4-9** se puede observar las preguntas con su clasificación correspondiente

Tabla 4-9: Clasificación de preguntas del cuestionario con enfoque SUS

Preguntas	Clasificación
P1: Cree que le gustaría utilizar la aplicación con frecuencia	Positiva
P2: Esta aplicación tiene todas las funciones y capacidades que espera	Positiva
P3: Encuentra que las diversas funciones de esta aplicación estaban bien integradas	Positiva
P4: Se imagina que la mayoría de la gente aprendería a utilizar esta aplicación muy rápidamente	Positiva
P5: Fue fácil aprender a usar esta aplicación.	Positiva
P6: No necesita aprender muchas cosas antes de empezar con esta aplicación	Positiva
P7: Cree que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar esta aplicación	Negativa
P8: Es simple usar esta aplicación	Positiva
P9: Se siente muy seguro usando la aplicación	Positiva
P10: Pensó que la aplicación era fácil de usar	Positiva

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Tabla 4-9** muestra 10 preguntas, de las cuales 9 están formuladas de forma positiva y 1 (P7) está formulada de forma negativa. Por esta razón, para asegurar una correcta interpretación de las respuestas, se aplicaron las siguientes fórmulas para obtener el puntaje individual de cada pregunta:

Para las preguntas formuladas correctamente se usa la formula:

$$Puntaje_positivo = respuesta - 1$$

Para las preguntas formuladas correctamente se usa la formula:

$$Puntaje_negativo = 5 - respuesta$$

Obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 4-10: Resultados transformados con fórmula de ponderación

Participante	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Mathius Barragán	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
Diego Barragán	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3
Mirka Salvatierra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kevin Larrosa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Darío Duque	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
Ericka Pasquel	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Josué Rodríguez	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4
Andrés Gaibor	1	4	3	3	3	4	3	2	4	4
Daniel Quiguiri	4	3	4	3	4	4	1	4	4	3
Roberto Jiménez	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4
Valeria Pino	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4
Luiggy Triana	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Camila Barragán	3	3	2	3	4	3	4	5	2	3
Israel García	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2
Anahí Ortiz	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4
Jhosue Chimbo	4	4	4	4	4	4	0	4	4	3
Alejandro Pinto	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2
Emily Ibarra	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Orlando Barragán	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
Katherin Narváez	4	4	4	0	3	3	4	4	4	4
Erick Malán	3	4	4	4	3	4	1	4	3	4
Mariela Castillo	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4
Marilyn Ulloa	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
Jermin Vásquez	4	4	3	4	4	3	0	3	3	4
Cristhian Chimbo	4	4	4	4	3	3	3	3	2	4
Francis Sepúlveda	3	2	2	4	3	3	3	3	2	4
Daniel Aldaz	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Realizado por: Barragán, 2025

Al tener los datos transformados con la fórmula de ponderación se realiza una sumatoria y posteriormente se multiplica por 2.5 para normalizar el resultado en una escala de 0 a 100, donde valores más altos indican mayor satisfacción por parte de los usuarios.

$$Puntaje_enfoque_sus = \left(\sum_{i=1}^{10} puntaje_pregunta \right) \times 2.5$$

Tabla 4-11: Resultados de satisfacción por usuario

Participante	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Suma	Resultado
Mathius Barragán	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	38	95%
Diego Barragán	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	34	85%
Mirka Salvatierra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	75 %
Kevin Larrosa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	75 %
Darío Duque	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31	77,5%
Ericka Pasquel	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	28	70%
Josué Rodríguez	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	36	90%
Andrés Gaibor	1	4	3	3	3	4	3	2	4	4	31	77,5%
Daniel Quiguiri	4	3	4	3	4	4	1	4	4	3	34	85%
Roberto Jiménez	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	36	90%
Valeria Pino	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	36	90%
Luiggy Triana	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37	92,5%
Camila Barragán	3	3	2	3	4	3	4	5	2	3	32	80%
Israel García	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	31	77,5 %
Anahí Ortiz	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	33	82,5 %
Jhosue Chimbo	4	4	4	4	4	4	0	4	4	3	35	87,5 %
Alejandro Pinto	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	37	92,5 %
Emily Ibarra	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	97,5 %
Orlando Barragán	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	38	95 %
Katherin Narváez	4	4	4	0	3	3	4	4	4	4	34	85 %
Erick Malán	3	4	4	4	3	4	1	4	3	4	34	85 %
Mariela Castillo	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	36	90 %
Marilyn Ulloa	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	38	95 %
Jermin Vásquez	4	4	3	4	4	3	0	3	3	4	32	80 %
Cristhian Chimbo	4	4	4	4	3	3	3	3	2	4	34	85 %
Francis Sepúlveda	3	2	2	4	3	3	3	3	2	4	29	72,5 %
Daniel Aldaz	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	97,5 %

Realizado por: Barragán, 2025

Con estos resultados por usuario se calcula un porcentaje total siguiendo estas fórmulas:

$$Satisfacción = \frac{\sum_{i=1}^{27} Resultado_i}{27}$$

$$Satisfacción = \frac{2305\%}{27}$$

$$Satisfacción = 85,37\%$$

Dándonos un resultado de 85,37% de satisfacción.

4.1.3.2 Gráficos de resultados

Para la creación de los gráficos de satisfacción se optó por usar un código desarrollado en Python con el framework Flask, el cual se evidencia los resultados a continuación:

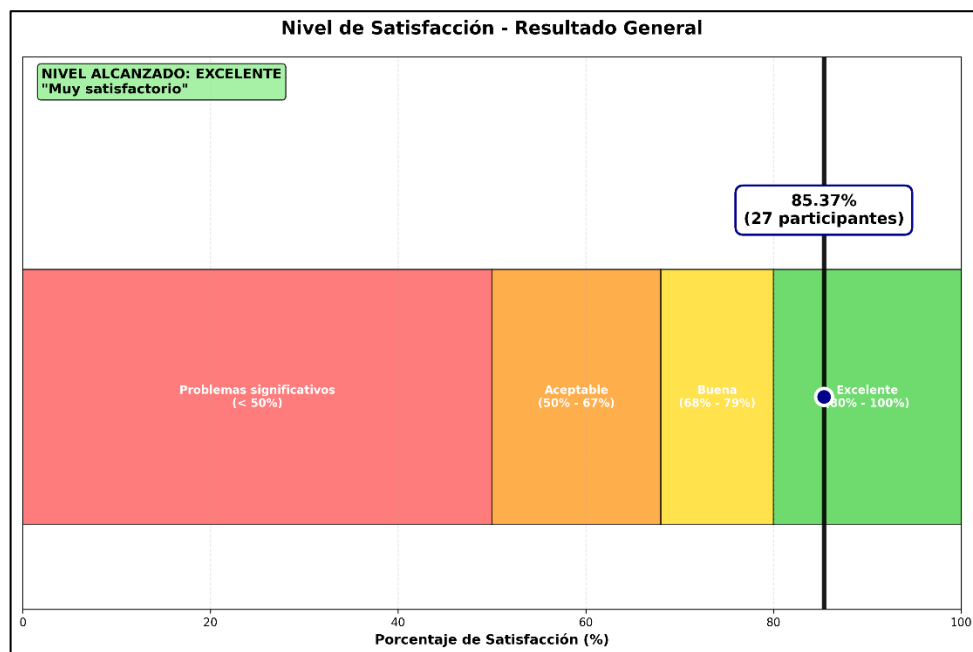


Ilustración 4-5: Gráfico de medición de barras de satisfacción

Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 4-5** se presentan los resultados de satisfacción. Se observa que la satisfacción obtenida es de un 85,37% el cual representa un grado Excelente de usabilidad.

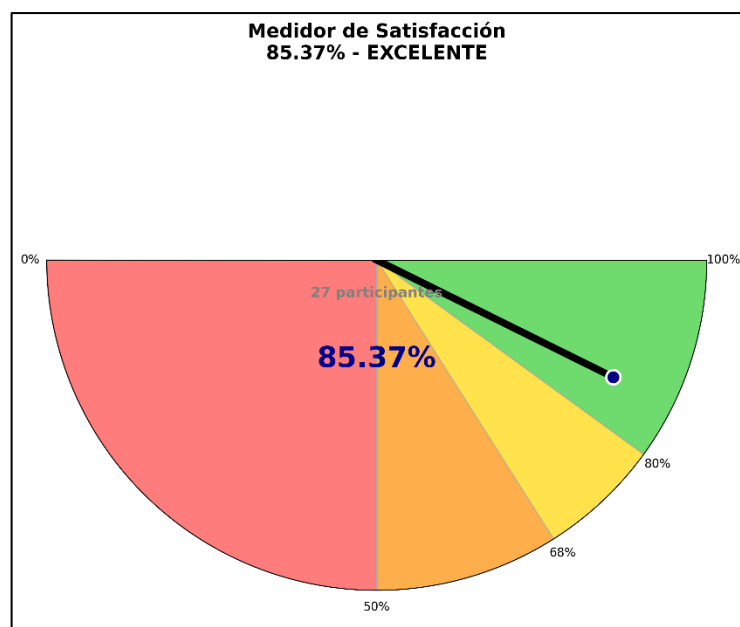


Ilustración 4-6: Gráfico de medición circular para satisfacción
Realizado por: Barragán, 2025

En la **Ilustración 4-6** se presentan los resultados de satisfacción en diagrama pastel. Se observa que la satisfacción obtenida es de un 85,37% el cual representa un grado Excelente de usabilidad.

4.1.3.3 Resultados de satisfacción

Para interpretar el resultado de satisfacción nos basamos en el estudio realizado por Bangor, Kortum y Miller (2008) las puntuaciones de la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) se pueden clasificar en varios niveles de usabilidad. En la **Tabla 4-12** se visualiza la escala de nivel de usabilidad.

Tabla 4-12: Niveles de Usabilidad según la System Usability Scale (SUS)

Rango de puntuación	Nivel de Usabilidad	Descripción
80% - 100%	Excelente	Muy satisfactorio
68% - 79%	Buena	Satisfactorio.
50% - 67%	Aceptable	Insatisfactorio
Menos de 50%	Problemas significativos	

Realizado por: Barragán, 2025

En base a los niveles de usabilidad de la **Tabla 4-12** se puede evidenciar que la puntuación de satisfacción es del 85.37% el cual se encuentra dentro del rango de "Excelente". Esto hace referencia que el “Aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET” ha superado las expectativas de los usuarios en la veterinaria D’PET.

4.2 RESULTADOS Y PONDERACIÓN GENERAL

La evaluación de usabilidad del “**Aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET**” se llevó a cabo considerando los tres criterios fundamentales definidos en la norma ISO/IEC 9241-11, eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario. En la **Tabla 4-13** se presentan los resultados obtenidos y su ponderación general.

Tabla 4-13: Resultados de evaluación de usabilidad

Criterio de usabilidad	Resultado	Interpretación
Eficacia	98,51%	Alta tasa de tareas completadas
Eficiencia	100,53%	Tiempos menores al estándar
Satisfacción	85,37%	Nivel de usabilidad Excelente

Realizado por: Barragán, 2025

Los resultados que refleja la **Tabla 4-13** es muy favorable para el “Aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET”. La eficacia cercana al 100 % indica que los usuarios logran completar la mayoría de sus tareas sin errores. La eficiencia superior al 100 % demuestra que el tiempo promedio utilizado es menor al tiempo estándar, lo que evidencia una interfaz intuitiva y fluida. Finalmente, el alto nivel de satisfacción indica que los usuarios perciben una experiencia positiva y agradable.

4.3 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

En función de los datos recolectados mediante las técnicas y métodos aplicados (test de desempeño y cuestionario con enfoque SUS), y del análisis conforme a la norma ISO/IEC 9241-11, se puede concluir que el “Aplicativo Web Usable de Gestión Veterinaria D’PET” presenta un alto nivel de usabilidad.

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se obtiene al terminar los objetivos planteados para este trabajo de integración curricular.

5.1 CONCLUSIONES

- En el capítulo 3 en la sección 3.4.1.6 se determinó los procesos de gestión veterinaria, el cual se realizó con una entrevista semiestructurada que permitió obtener una visión completa de las actividades que desarrollan en la veterinaria. Los procesos identificados fueron documentados y representados mediante un diagrama BPMN presentado en la Ilustración 3-1, el cual proporcionó una visión más clara de la lógica del negocio, permitiendo identificar funciones dentro de la veterinaria D’PET.
- En el capítulo 3 en la sección 3.4 se desarrolló el aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET utilizando la metodología Kanban. Esta metodología ágil permitió establecer un flujo de trabajo organizado y flexible ante cambios. Se definió un total de 13 tareas, derivadas de los requisitos establecidos para los diferentes módulos y funcionalidades. El tablero Kanban facilitó la organización de las tareas de acuerdo con su prioridad y esfuerzo estimado en tiempo.
- En el capítulo 4 en la sección 4.1 se evaluó la usabilidad del aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET que se llevó a cabo siguiendo las directrices de la norma ISO/IEC 9241-11. Se aplicaron como métodos el test de desempeño de usuarios en un entorno real, que consistió en cinco tareas asignadas a cada rol de usuario, y un cuestionario con enfoque SUS, compuesto por 10 preguntas dirigido a todos los participantes. La evaluación se aplicó a una muestra de 27 personas, distribuidas en 1 dueño de la veterinaria, 5 médicos veterinarios y 21 clientes finales. Los resultados fueron clasificados según los indicadores de la norma, obteniéndose un puntaje por rol y luego un promedio ponderado por cada criterio de usabilidad. Los resultados fueron: 98,51 % de eficacia, 100,53 % de eficiencia y 85,37 % de satisfacción del usuario, lo cual evidencia que el aplicativo posee un nivel de usabilidad excelente.

5.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda implementar nuevas funcionalidades y módulos en el aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET, con el fin de ampliar su alcance y convertirlo en un aplicativo más robusto y completo. Algunas posibles mejoras que recomiendo es una gestión de inventarios, la emisión de carnets de desparasitación y la administración de personal veterinario.
- Se recomienda realizar evaluaciones de usabilidad de forma periódica (por ejemplo, cada seis meses), para asegurar que el aplicativo web usable de gestión veterinaria D’PET continúe cumpliendo con altos estándares de eficacia, eficiencia y satisfacción, especialmente en caso de futuras actualizaciones o ampliaciones de funcionalidad.
- Se sugiere mantener el uso de metodologías ágiles como Kanban en futuras fases de desarrollo o mantenimiento, dado que esta metodología ha demostrado ser efectiva para organizar tareas, adaptarse a cambios y mantener una buena productividad en el proceso de desarrollo.

DICCIONARIO

Usabilidad: Es facilidad con la que los usuarios puedan usar el sistema o aplicación. (Martínez et al., 2022).

(UX): Conocida como experiencia de usuario, es la percepción que un usuario experimenta al utilizar un sistema, como sencillez de manejo, accesibilidad y satisfacción. (Ries, Berg, & Ulbricht, 2022).

Frontend: Es la sección del desarrollo de software que el usuario maneja. Es todo lo que un sistema o aplicación pueda interactuar con el usuario. (Kroiß, 2021).

Backend: Es la sección del desarrollo de software que no es perceptible, como la lógica del sistema o la aplicación (Kroiß, 2021).

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): Es un conjunto de reglas y herramientas que permite que diferentes programas se comuniquen entre sí. (AWS, 2023).

Base de datos: Es un sistema de almacenamiento de información que permite la manipulación y consulta de datos. (Oracle, 2020).

Desarrollo ágil: Es una metodología de desarrollo de software que promueve la colaboración constante, entrega rápida de funcionalidades y adaptación continua del producto. (Velandia & Medina, 2024).

Pruebas de usuario (User Testing): Son pruebas realizadas por personas reales para evaluar la usabilidad y funcionalidad de un sistema o aplicación. (ISO/IEC 9241-11)

Framework: Es una estructura o conjunto de herramientas predefinidas que facilita el desarrollo de aplicaciones. (Molina Ríos et al. 2016).

BIBLIOGRAFÍA

1. **ANZULES, M. C., & MOYA, E. J. G.** (2024). Kanban: Una metodología ágil para la gestión eficiente del flujo de trabajo en el desarrollo de software, una revisión sistemática. *Revista Ingenio Global*, 3(1), 17–28. <https://doi.org/10.62943/rig.v3n1.2024.68>
2. **BARRAGÁN, K.** (2025). *Ilustraciones de procesos veterinarios*. Canva. <https://www.canva.com>
3. **CALDERÓN, J. X. C., ROMERO, W. D. Z., PALMA, E. A. C., ZAMBRANO, D. M. Z., & RAMÍREZ, G. A. C.** (2022). El Frontend. Diseño web adaptativo y diseño web responsivo para el desarrollo de aplicaciones web. *Informática y Sistemas Revista de Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones*, 6(1), 79–95. <https://doi.org/10.33936/isrtic.v6i1.4625>
4. **CEDILLO, V. M. R., MORA, M. G. Z., & ORTEGA, E. M. C.** (2022). Arquitectura de software para la Universidad Católica de Cuenca. *MQRInvestigar*, 6(3), 1597–1617. <https://doi.org/10.56048/mqr20225.6.3.2022.1597-1617>
5. **DEL CERRO, P. V.** (2020). *Frameworks y lenguajes de desarrollo para Frontend*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7220422>
6. **DUARTE, I. S.** (2018). *Definição da Interação do Software Hospitalar Veterinário em Contexto Empresarial* [Tesis doctoral]. ProQuest. <https://www.proquest.com/openview/63a9b074f0e3b1fe06a15cfc106c354d/1?cbl=2026366&diss=y&pq-origsite=gscholar>
7. **EGEA, N. M.** (2020). *Frameworks de desarrollo web back-end*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7220420>
8. **FERREIRA, A.** (2015). *SGHV: sistema de gerenciamento de hospitais veterinários* [Tesis]. Repositorio UTFPR. <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7408>
9. **FIERRO, C., & LÓPEZ, V. P.** (2023). Metodología Kanban para procesos internos de la cadena de valor en pequeñas y medianas empresas. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(3). <https://doi.org/10.56712/latam.v4i3.1085>
10. **FRÖHLICH, L.** (2022). *PostgreSQL*. <https://doi.org/10.3139/9783446473157>

11. **GACKENHEIMER, C.** (2015). What is react? En *Apress eBooks* (pp. 1–20). https://doi.org/10.1007/978-1-4842-1245-5_1
12. **GARCÍA, D.** (2019). *Análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema Web para la gestión de productos y servicios enfocado a pymes, enmarcado en el entorno de una veterinaria* [Tesis]. Repositorio UPS. <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17580>
13. **GEREMIAS, M. S., SERPA, P. H., FROEHNER, I. S., & GASPARINI, I.** (2022). Desvendando as Heurísticas de Nielsen: Um Jogo Educacional como ferramenta para o ensino em IHC. *SBCOPENLIBE*, 1–6. <https://doi.org/10.5753/weihc.2022.227550>
14. **GILIBETS, L.** (2023). *Metodología Kanban: Qué es y cómo aplicarla junto a Agile y Scrum*. IEBS Business School. <https://www.iebschool.com/hub/metodologia-kanban-agile-scrum/>
15. **GREFA, C., & ARAGÓN, B.** (2019). *Desarrollo de un sistema web para la gestión de procesos de la Veterinaria Animal's VET*. Repositorio ESPOCH. <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/13651>
16. **ISO.** (2025). *ISO 25010*. <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>
17. **JACQUET, F. D. L., & CHAMORRO, C. R. I.** (2023). Desarrollo e implementación de un aplicativo móvil para la gestión médica veterinaria en la universidad internacional tres fronteras (Petcare). *SBCOPENLIB*, 174–177. <https://doi.org/10.5753/latinoware.2023.236536>
18. **KROIB, M.** (2021). *From Backend to Frontend - Case study on adopting Micro Frontends from a Single Page ERP Application monolith*. <https://doi.org/10.34726/hss.2021.85306>
19. **LENDÍNEZ, L.** (2018). *Kanban. Metodología para aumentar la eficiencia de los procesos*. 3Ciencias. <https://3ciencias.com/articulos/articulo/kanban/>
20. **LOOR, Y.** (2019). *Desarrollo de aplicación web para la gestión de consultas y agendamiento de citas de mascota de la clínica veterinaria burgos*. Repositorio UPS. <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/16991>
21. **MARIBEL, P. M. V., XAVIER, G. F. E., & MARCELO, B. M. J.** (2018). *LA USABILIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL ECUADOR*. Repositorio PUCE. <https://repositorio.puce.edu.ec/items/181fcdc4-9ac0-4d68-9990-ebfcfe4c6965>

22. **MÁRQUEZ, K. A. F.** (2025). Implementación de una arquitectura modular en Laravel para sistemas web mantenibles. *DGTIC UNAM*, 3(1). <https://doi.org/10.22201/dgtic.ctud.2025.3.1.85>
23. **MARTÍNEZ, M. S., MARTÍNEZ, D. I., FILONIUK, V. R., CHIAPPORI, G. G., DIZ, A. C., & ARIAS, S. E.** (2022). Aplicación de Norma ISO 9241-11 para la Evaluación de la Usabilidad en Simuladores de Vuelo. *Innovación y Software*, 3(2), 70–80. <https://doi.org/10.48168/innosoft.s9.a68>
24. **MOLINA RÍOS, J. R., MORA, N. M. L., ORDÓÑEZ, M. P. Z., & SOJOS, E. L. L.** (2016). Evaluación de los Frameworks en el Desarrollo de Aplicaciones Web con Python. *Revista Latinoamericana de Ingeniería de Software*, 4(4), 201–207. <https://doi.org/10.18294/relais.2016.201-207>
25. **MORAES, I. T., ET AL.** (2024). Uso de aplicativos e softwares para práticas clínicas e educacionais na medicina veterinária: uma revisão integrativa. *Caderno Pedagógico*, 21(5), e4169. <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n5-142>
26. **NODE.JS.** (2025). *Index | Node.js v23.10.0 Documentation*. <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
27. **OCHOA, A. C., MURILLO, A. C., & RODAS-SILVA, J.** (2021). El uso de aplicaciones Web para la Gestión de clínicas veterinarias y su incidencia en la mejora de procesos administrativos. *Ecuadorian Science Journal*, 5(4), 109–120. <https://doi.org/10.46480/esj.5.4.174>
28. **ORACLE.** (2020). *¿Qué es una base de datos?* [Blog]. <https://www.oracle.com/co/database/what-is-database/>
29. **POSTGRESQL.** (2025). *PostgreSQL: documentation*. The PostgreSQL Global Development Group. <https://www.postgresql.org/docs/>
30. **PRISMA.** (2025). *Prisma Documentation*. <https://www.prisma.io/docs>
31. **RAMÍREZ, V. M., MACHORRO, T. L., RABANALES, S. M., CUAHUTEPITZI, L. A. C., & MALCOS, J. B. R.** (2024). Tecnología web OSS que favorece la gestión de tickets. *IPSUMTEC*, 7(2), 231–239. <https://doi.org/10.61117/ipsumtec.v7i2.331>
32. **REACT.** (2025). *Quick start – react*. <https://react.dev/learn>
33. **REIS, I., BERG, C. H., & ULBRICHT, V. R.** (2022). EVALUACIÓN HEURÍSTICA DE LA APLICACIÓN CONOCIMIENTO INCLUSIVO - COIN. *Anais ... Congresso Internacional Do Conhecimento E Inovação*. <https://doi.org/10.48090/ciki.v1i1.1054>

34. SANTOS, A. F. D., TRINDADE, V. A., DE MEDEIROS, J. L. G., & MANIÇOBA, R. H. C. (2024). Experiência do Usuário: Uma abordagem das 10 heurísticas de Nielsen no problema da acessibilidade Web no Brasil. *Revista Semiárido de Visu*, 12(2). <https://doi.org/10.31416/rsdv.v12i2.598>
35. SILVA, L. (2023). *Ventajas y desventajas de las aplicaciones web para tu empresa* [Blog]. HubSpot. <https://blog.hubspot.es/website/ventajas-desventajas-aplicacion-web>
36. SPEICHER, M. (2015). *What is Usability? A Characterization based on ISO 9241-11 and ISO/IEC 25010*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1502.06792>
37. VELANDIA, L. N. M., & MEDINA, D. A. G. (2024). Pautas para optar por una metodología ágil para proyectos de software. *Revista Educación En Ingeniería*, 19(37), 1–8. <https://doi.org/10.26507/rei.v19n37.1292>
38. VILLAMIZAR, L. (2019). *Sistematización e implementación del software comercial (angora) en la clínica veterinaria dog house*. Repositorio UCC. <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/cc0933db-6b14-4aac-8e1d-b981520750a2>

ANEXOS

ANEXO A: CUESTIONARIO CON ENFOQUE SUS

Cuestionario SUS

- P1: Cree que le gustaría utilizar la aplicación con frecuencia
- P2: Esta aplicación tiene todas las funciones y capacidades que espera
- P3: Encuentra que las diversas funciones de esta aplicación estaban bien integradas
- P4: Se imagina que la mayoría de la gente aprendería a utilizar esta aplicación muy rápidamente
- P5: Fue fácil aprender a usar esta aplicación.
- P6: No necesita aprender muchas cosas antes de empezar con esta aplicación
- P7: Cree que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar esta aplicación
- P8: Es simple usar esta aplicación
- P9: Se siente muy seguro usando la aplicación
- P10: Pensó que la aplicación era fácil de usar

Tareas para test de desempeño del usuario

Para el dueño de la veterinaria (Administrador)

1. Creación de cuenta e iniciar sesión
2. Agendar una cita para el día siguiente
3. Generar un carnet de vacunación
4. Administrar 1 vacuna en el carnet de vacunación
5. Administrar el horario de atención de las citas

Para el veterinario

1. Creación de cuenta e iniciar sesión
2. Agendar una cita para el día siguiente
3. Generar un carnet de vacunación
4. Administrar 1 vacuna en el carnet de vacunación
5. Editar los datos del carnet de vacunación

Para el cliente final

1. Creación de cuenta e iniciar sesión
2. Agendar una cita para el día siguiente
3. Editar una cita agendada previamente
4. Cancelar una cita agendada
5. Imprimir el carnet de vacunación

ANEXO B: FACTIBILIDAD TÉCNICA

Tabla 1: Recursos Hardware

Cantidad	Descripción
1	Computadora portátil HP
1	Mouse alámbrico
1	Monitor extra-Lenovo
1	Ventilador para laptop
1	Teléfono celular Xiaomi
1	Impresora

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 2: Recursos Software

Cantidad	Descripción
1	Sistema operativo Windows
1	React y Node.js
1	PostgreSQL
1	Visual Studio Code
1	Navegadores web (Chrome, Firefox, etc.)
1	Baileys

Realizado por: Barragán, 2025

ANEXO C: FACTIBILIDAD ECONÓMICA

Tabla 1: Costos de desarrollo

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor total
1	Computadora portátil HP	\$ 7 0 0	\$ 7 0 0
1	Mouse alámbrico	\$ 1 2	\$ 1 2
1	Monitor extra-Lenovo	\$ 2 2 0	\$ 2 2 0
1	Ventilador para laptop	\$ 2 5	\$ 2 5
1	Teléfono celular Xiaomi	\$ 2 0 0	\$ 2 0 0
1	Impresora	\$ 4 0 0	\$ 4 0 0
1	Sistema operativo Windows	\$ 2 0	\$ 2 0
1	React y Node.js	Gratuito	Gratuito
1	PostgreSQL	Gratuito	Gratuito
1	Visual Studio Code	Gratuito	Gratuito
1	Navegadores web (Chrome, Firefox, etc.)	Gratuito	Gratuito
1	Baileys	Gratuito	Gratuito
1	Cuadernos y bolígrafos	\$ 1.50	\$ 1.50
1	Pizarras y marcadores	\$ 1 2	\$ 1 2
1	Pendrive o discos duros externos	\$ 1 5	\$ 1 5
1	Cables y adaptadores	\$ 5	\$ 5
Total			\$1610

Realizado por: Barragán, 2025

ANEXO D: ANÁLISIS DE RIESGO HOJA DE INFORMACIÓN

R1: Cambios frecuentes en los requerimientos por parte de los usuarios.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R1		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 85% (Valor: 4)	Impacto: Bajo (Valor: 1)	Exposición: Valor: 4	Prioridad: Valor: 8
DESCRIPCIÓN: Cambios frecuentes en los requerimientos por parte de los usuarios.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Mala comunicación Confusiones en el objetivo <u>Consecuencias</u> Retraso en el proyecto			
REDUCCIÓN: Reuniones frecuentes para determinar los requisitos finales Mejorar la comunicación entre el personal y los desarrolladores			
SUPERVISIÓN: Comprobar estándares de documentación Relaciones interpersonales Grado de compenetración del equipo			
GESTIÓN: Pedir actualizaciones de requisitos Volver asignar los recursos del proyecto Copia de documentación de requisitos			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☒ Fase de Supervisión iniciada ☐ Gestión del riesgo ☐			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

R2: Falta de claridad en los requisitos del aplicativo.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R2		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 70% (Valor: 3)	Impacto: Crítico (Valor: 4)	Exposición: Valor: 12	Prioridad: Valor: 1
DESCRIPCIÓN: Falta de claridad en los requisitos del aplicativo.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Mala comunicación Confusiones en el objetivo <u>Consecuencias</u> Retraso en el proyecto			
REDUCCIÓN: Mejorar la comunicación entre el personal y los desarrolladores			
SUPERVISIÓN: Comprobar estándares de documentación Relaciones interpersonales			
GESTIÓN: Pedir actualizaciones de requisitos Volver asignar los recursos del proyecto Copia de documentación de requisitos			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☐ Fase de Supervisión iniciada ☐ Gestión del riesgo ☒			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

R3: Comunicación limitada con el personal de D’PET.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R3		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 45% (Valor: 2)	Impacto: Moderado (Valor: 2)	Exposición: Valor: 4	Prioridad: Valor: 10
DESCRIPCIÓN: Comunicación limitada con el personal de D’PET.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Mala comunicación <u>Consecuencias</u> Retraso en el proyecto			
REDUCCIÓN: Reuniones frecuentes para determinar los requisitos finales			
SUPERVISIÓN: Comprobar estándares de documentación Relaciones interpersonales Grado de compenetración del equipo			
GESTIÓN: Pedir actualizaciones de requisitos Volver asignar los recursos del proyecto			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☐ Fase de Supervisión iniciada ☒ Gestión del riesgo ☐			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

R4: Información insuficiente sobre procesos.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R4		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 50% (Valor: 3)	Impacto: Moderado (Valor: 2)	Exposición: Valor: 6	Prioridad: Valor: 5
DESCRIPCIÓN: Información insuficiente sobre procesos.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Mala comunicación Confusiones en el objetivo <u>Consecuencias</u> Retraso en el proyecto			
REDUCCIÓN: Reuniones frecuentes para determinar los requisitos finales Mejorar la comunicación entre el personal y los desarrolladores			
SUPERVISIÓN: Comprobar estándares de documentación Relaciones interpersonales Grado de compenetración del equipo			
GESTIÓN: Volver asignar los recursos del proyecto Copia de documentación de requisitos			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☐ Fase de Supervisión iniciada ☒ Gestión del riesgo ☐			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

R5: Retrasos en el cronograma del proyecto.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R5		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 80% (Valor: 4)	Impacto: Alto (Valor: 3)	Exposición: Valor: 9	Prioridad: Valor: 3
DESCRIPCIÓN: Retrasos en el cronograma del proyecto.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Confusiones en el objetivo <u>Consecuencias</u> Retraso en el proyecto			
REDUCCIÓN: Reuniones frecuentes para determinar los requisitos finales Mejorar la comunicación entre el personal y los desarrolladores			
SUPERVISIÓN: Comprobar estándares de documentación Relaciones interpersonales Grado de compenetración del equipo			
GESTIÓN: Pedir actualizaciones de requisitos Volver asignar los recursos del proyecto Copia de documentación de requisitos			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☐ Fase de Supervisión iniciada ☒ Gestión del riesgo ☐			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

R6: Falta de seguimiento al avance del desarrollo.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R6		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 35% (Valor: 2)	Impacto: Moderado (Valor: 2)	Exposición: Valor: 4	Prioridad: Valor: 7
DESCRIPCIÓN: Falta de seguimiento al avance del desarrollo.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Comunicación deficiente por miembros del proyecto <u>Consecuencias</u> Retraso en el proyecto Calidad deficiente			
REDUCCIÓN: Definir tareas claras para el proceso de desarrollo			
SUPERVISIÓN: Revisiones constantes Reuniones sobre inquietudes			
GESTIÓN: Ajuste de cronogramas Mantener reuniones constantes			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☐ Fase de Supervisión iniciada ☒ Gestión del riesgo ☐			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

R7: Resistencia al uso del aplicativo por parte del personal.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R7		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 90% (Valor: 4)	Impacto: Alto (Valor: 3)	Exposición: Valor: 12	Prioridad: Valor: 2
DESCRIPCIÓN: Resistencia al uso del aplicativo por parte del personal.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Mal diseño de interfaz Aplicativo poco intuitivo <u>Consecuencias</u> Poco uso del aplicativo			
REDUCCIÓN: Mejora de calidad de usuario			
SUPERVISIÓN: Comprobar estándares de calidad			
GESTIÓN: Pedir actualizaciones de requisitos no funcionales Volver asignar los recursos del proyecto Basarse en una nueva norma de calidad			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☐ Fase de Supervisión iniciada ☒ Gestión del riesgo ☐			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

R8: Fallas en el aplicativo que afecten la gestión de citas.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R8		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 60% (Valor: 3)	Impacto: Moderado (Valor: 2)	Exposición: Valor: 6	Prioridad: Valor: 6
DESCRIPCIÓN: Fallas en el aplicativo que afecten la gestión de citas.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Mal desarrollo del módulo de citas Inconvenientes en la Api de recordatorio <u>Consecuencias</u> Pérdida de clientes			
REDUCCIÓN: Reuniones frecuentes para determinar funcionamiento de módulos Mejorar la comunicación entre el test y los desarrolladores			
SUPERVISIÓN: Comprobar estándares de documentación			
GESTIÓN: Aumento de pruebas de uso y funcionamiento			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☐ Fase de Supervisión iniciada ☒ Gestión del riesgo ☐			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

R9: Fallas de seguridad que comprometan datos de clientes y mascotas.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R9		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 55% (Valor: 3)	Impacto: Alto (Valor: 3)	Exposición: Valor: 9	Prioridad: Valor: 4
DESCRIPCIÓN: Fallas de seguridad que comprometan datos de clientes y mascotas.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Insuficiente uso de herramientas de encriptación <u>Consecuencias</u> Robo de información			
REDUCCIÓN: Reuniones frecuentes sobre seguridad			
SUPERVISIÓN: Comprobar estándares de seguridad Grado de compenetración del equipo			
GESTIÓN: Pedir actualizaciones de seguridad Copiar información de respaldo			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☐ Fase de Supervisión iniciada ☒ Gestión del riesgo ☐			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

R10: Problemas de conectividad en la clínica que dificulten el uso del aplicativo.

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RIESGO			
ID DEL RIESGO: R10		FECHA: 24/04/2025	
Probabilidad: 20% (Valor: 1)	Impacto: Alto (Valor: 3)	Exposición: Valor: 3	Prioridad: Valor: 9
DESCRIPCIÓN: Problemas de conectividad en la clínica que dificulten el uso del aplicativo.			
REFINAMIENTO: <u>Causas</u> Mala conectividad a internet <u>Consecuencias</u> Dificultad en el uso del aplicativo			
REDUCCIÓN: Comprobar conectividad a internet			
SUPERVISIÓN: Verificar que tenga una red estable para el correcto uso			
GESTIÓN: Incluir alertas de mala conectividad a internet Que el aplicativo no funcione sin internet			
ESTADO ACTUAL: Fase de reducción iniciada ☐ Fase de Supervisión iniciada ☐ Gestión del riesgo ☒			
RESPONSABLES: Kevin Barragán			

Realizado por: Barragán, 2025

ANEXO E: PROTIPADOS DE INTERFACES

Prototipo: HomeContent

The prototype shows a web browser window with the URL <https://www.mivet>. The header features the logo "VETERINARIA D' Pet" and four yellow navigation buttons. The main content area has a blue banner with the text "BIENVENIDO A DPET". Below the banner are two green buttons labeled "Contactanos" and "Whatsapp". Underneath is a section titled "SERVICIOS DISPONIBLES" containing eight empty rectangular boxes arranged in two rows of four.

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Crear cuenta

The prototype shows a web browser window with the URL <https://www.mivet>. The header features the logo "VETERINARIA D' Pet" and four yellow navigation buttons. The main content area has a title bar "CREAR CUENTA". Below it is a form with six input fields: "Nombre", "Email", "Teléfono", "Dirección", "Whatsapp", and "Contraseña". At the bottom of the form are two buttons: a green "Crear" button and a pink "Cancelar" button.

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Iniciar sesión

The prototype shows a web browser window with the URL <https://www.mivet>. The header features the logo "VETERINARIA D' Pet" and four yellow navigation buttons. The main content area has a title bar "Iniciar sesión". Below it is a form with two input fields: "Email" and "Contraseña". Below the form, there is a link "¿Olvidó su contraseña?" and a line of text "No tienes una cuenta [CREAR CUENTA](#)". At the bottom of the form are two buttons: a green "Iniciar" button and a pink "Cancelar" button.

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Crear carnet de vacunación

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

CREAR CARNET

Mascota	Fecha Nacimiento
Raza	Propietario
Especie	Sexo

Crear Cancelar

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Listar carnets de vacunación

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

Buscar

+
Añadir

Ficha de
salud

Ficha de
salud

Ficha de
salud

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Administrar vacunas

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

CARNET DE VACUNACIÓN DE RODOLFO

Fecha	Peso	Edad	Vacuna	Proxima visita
Añadir				

Vacunas registradas

Fecha	Peso	Edad	Vacuna	Proxima visita
11/05/25	10	1 año	Parvovirus	24/05/25

🗑️

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Imprimir carnet

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

CARNET DE VACUNACIÓN DE RODOLFO

Vacunas registradas

Fecha	Peso	Edad	Vacuna	Proxima visita	
11/05/25	10	1 año	Parvovirus	24/05/25	



Volver Imprimir

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Agendar cita

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

AGENDAR CITA



Horas: 8AM | 9 AM | 10AM

Administrar citas Agendar

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Administrar citas

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

CITAS AGENDADAS

Cita

Fecha: _____

Observaciones: _____

Hora: _____

Editar Eliminar

Cita

Fecha: _____

Observaciones: _____

Hora: _____

Editar Eliminar

Cita

Fecha: _____

Observaciones: _____

Hora: _____

Editar Eliminar

Realizado por: Barragán, 2025

ANEXO F: PRUEBAS DEL SISTEMA

Para realizar las pruebas se tuvo en cuenta todas las validaciones posibles dentro de las pruebas realizadas. Se implementó una validación fuerte sobre los intentos erróneos de iniciar sesión, con un límite de 4 intentos en tal motivo si se pasa de los intentos habrá una penalización de tiempo, estas configuraciones son totalmente administrables por el dueño de la veterinaria mediante una interfaz gráfica.



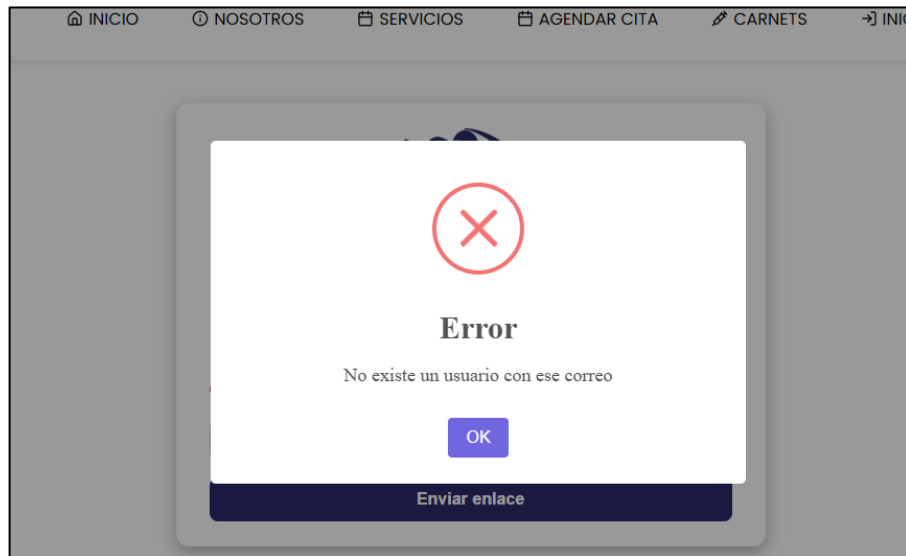
Realizado por: Barragán, 2025

Además, se tuvo en consideración que todos los campos deben ser obligatorios.

A screenshot of a login form. At the top is the same logo as in the previous image. Below it is the title 'Iniciar Sesión' (Login). There are two input fields: 'Email' with the value 'pkevinbarragan@gmail.com' and 'Contraseña' (Password) with the placeholder 'Ingrese su contraseña'. Below the password field is a blue button with a white exclamation mark icon and the text 'Completa este campo' (Complete this field). At the bottom, there are two links: '¿No tienes una cuenta? Crear cuenta' (Don't you have an account? Create account) and '¿Olvidó su contraseña?' (Forgot your password?).

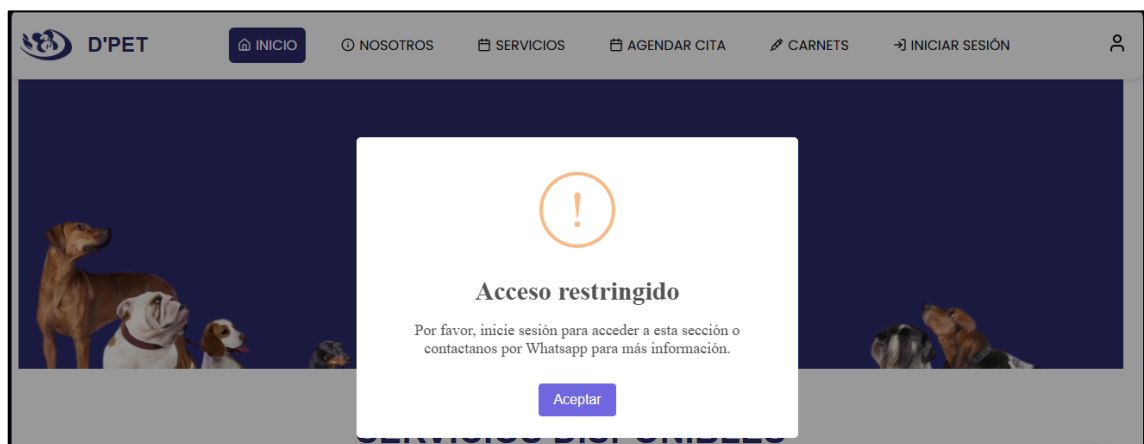
Realizado por: Barragán, 2025

La siguiente validación se implementó dentro del módulo de recuperar contraseña, para esto se tomó en cuenta si el correo electrónico ya exista en los registros guardados, en caso de no existir nos indica una alerta.



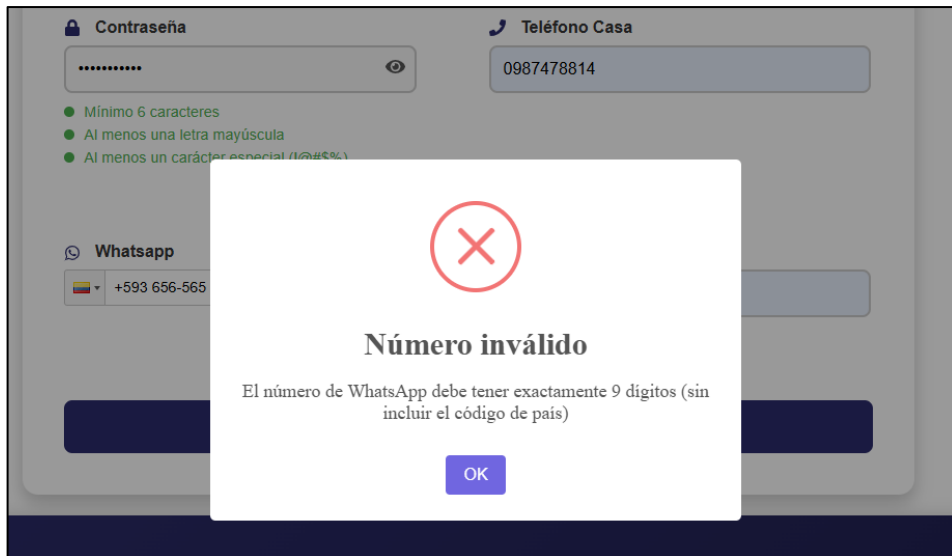
Realizado por: Barragán, 2025

Una de las validaciones más importantes es el restringir ciertas opciones dependiendo los roles, es decir necesita estar en una sesión activa



Realizado por: Barragán, 2025

Al momento de crear una cuenta existe multiples validaciones, una de ellas es que el número de whataspp debe estar completo y solo números.



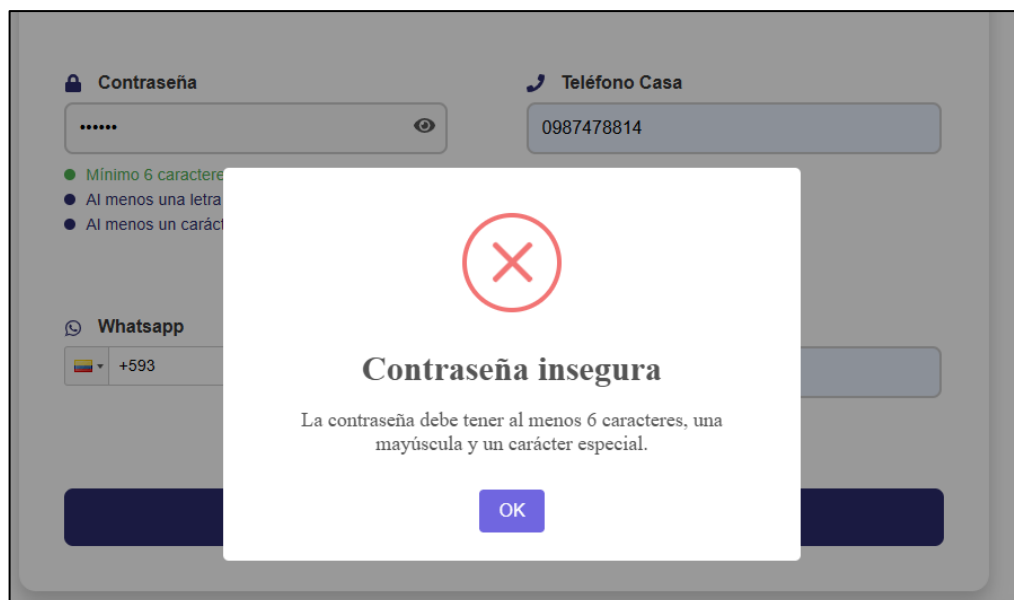
Realizado por: Barragán, 2025

Otra validación es que no puede existir una cuenta con el mismo correo electrónico



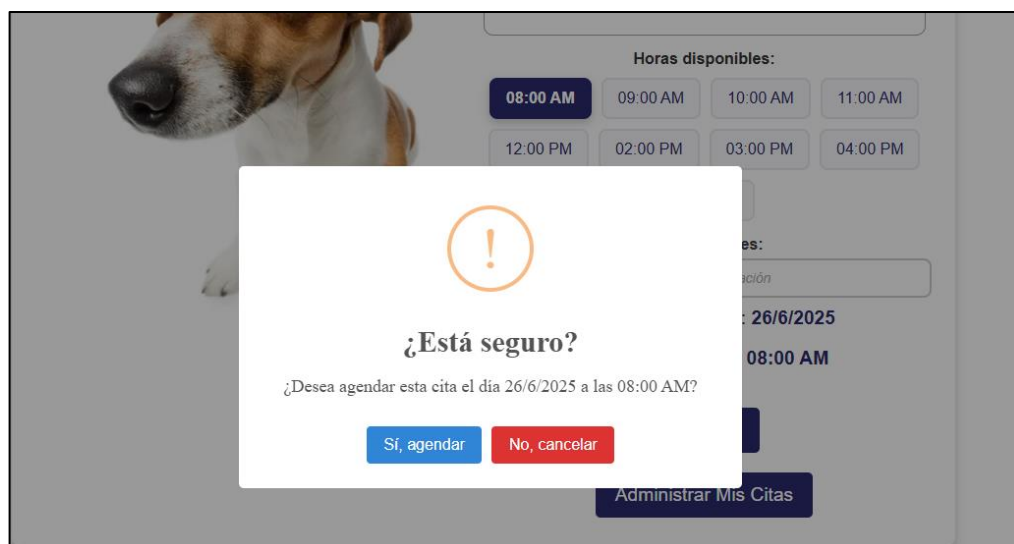
Realizado por: Barragán, 2025

Otra de las validaciones y de suma importancia es la contraseña, ya que si no cumple con lo solicitado el aplicativo web no le deja proseguir.



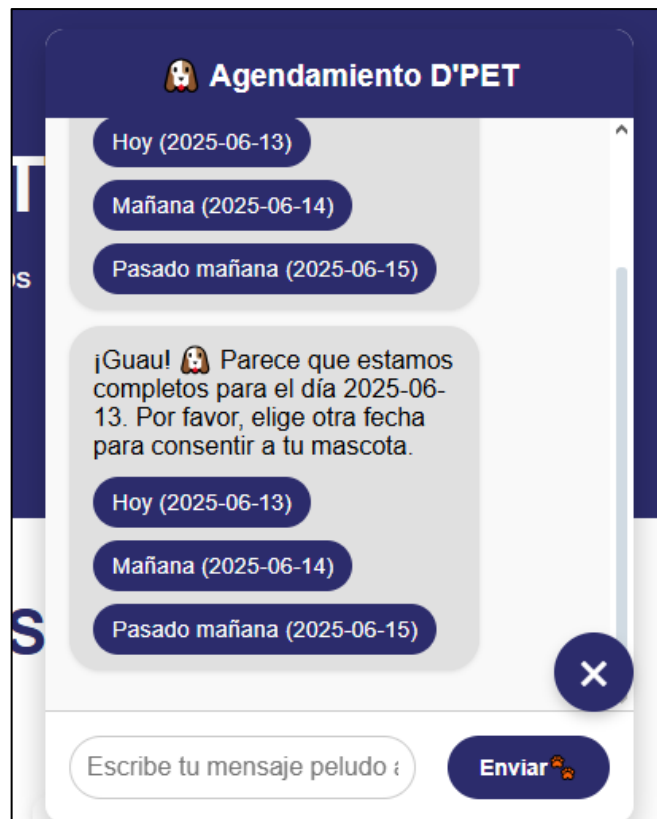
Realizado por: Barragán, 2025

Dentro del módulo de agendamiento de citas existe validaciones y mensajes de alerta de confirmación.



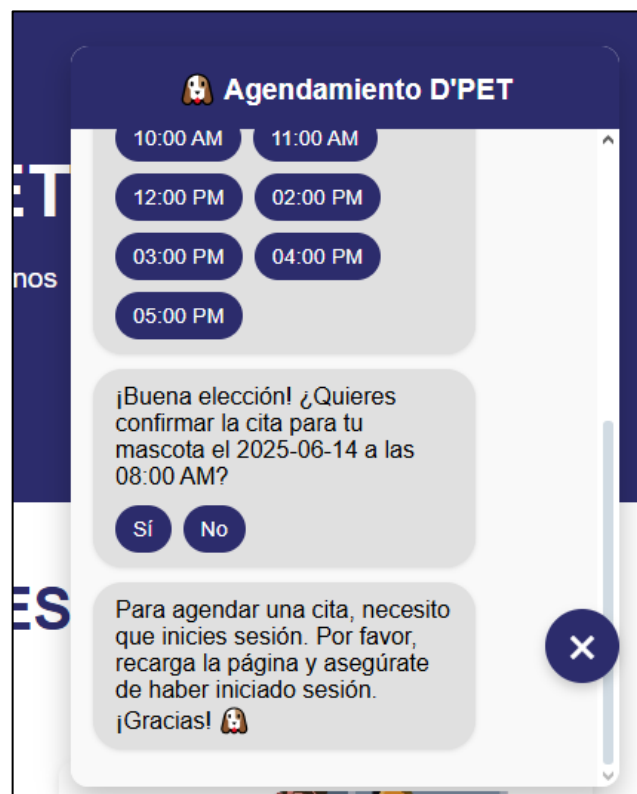
Realizado por: Barragán, 2025

Estas validaciones se toman en cuenta dentro del chat Bot, ya que cuentan con las mismas validaciones, ya que nos indican mensajes descriptivos



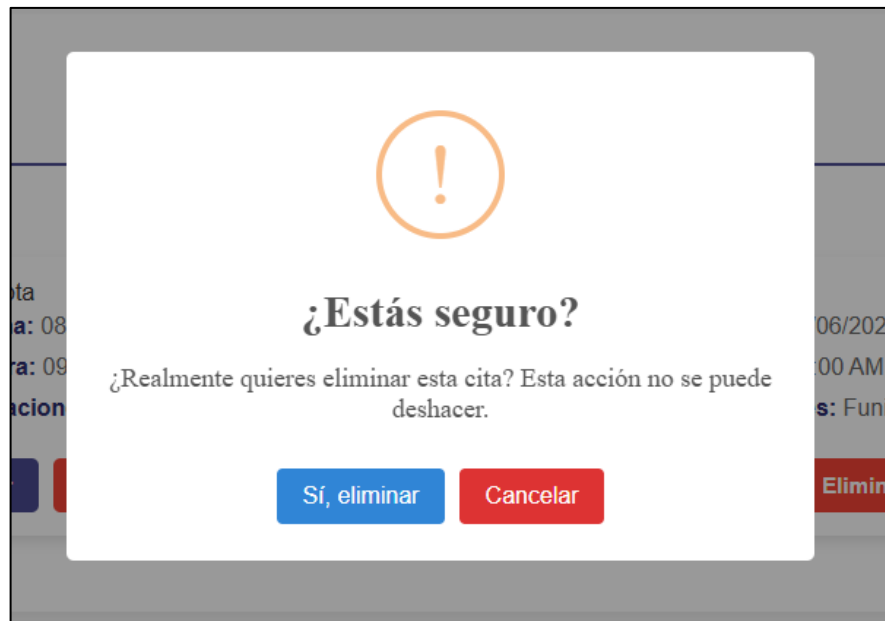
Realizado por: Barragán, 2025

También se toma en cuenta la validación de estar en una sesión activa para poder agendar citas a través del chat Bot.



Realizado por: Barragán, 2025

Una de las validaciones más críticas es la eliminación o la cancelación de las citas agendadas, mediante alertas y mensajes de confirmación.



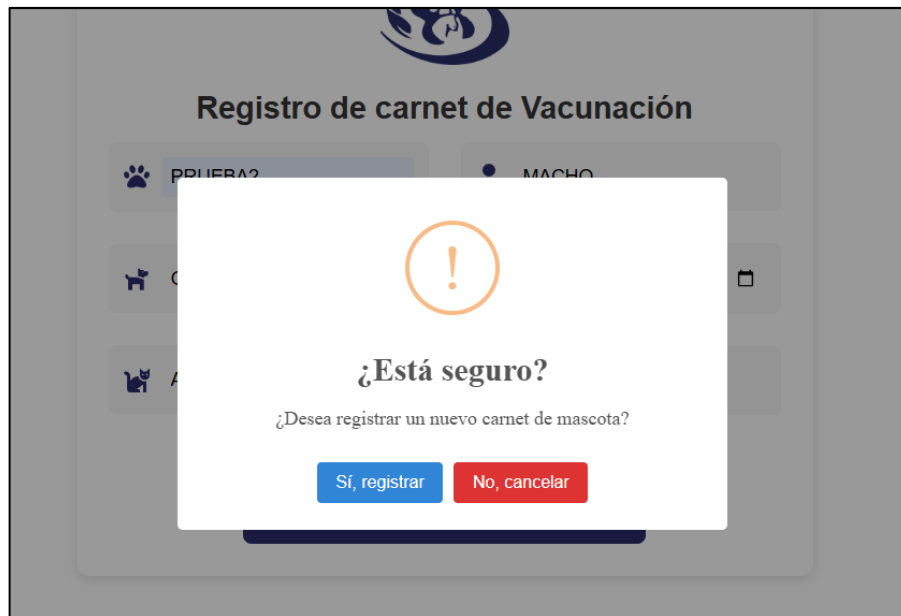
Realizado por: Barragán, 2025

En la creación de carnets de vacunación cuenta con validaciones dentro de los formularios, una de ellas no permite campos en blanco.

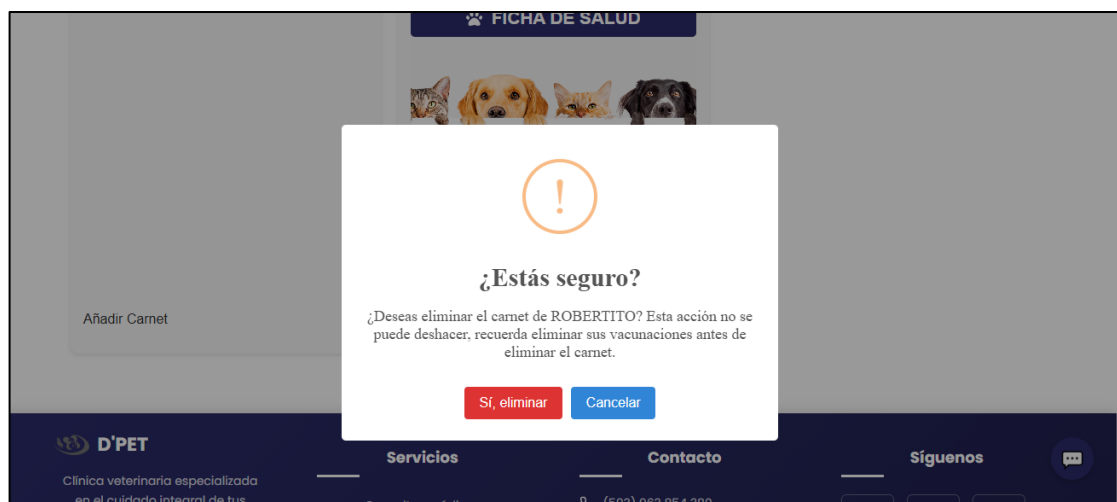
Una captura de pantalla de un formulario web titulado 'Registro de carnet de Vacunación'. El formulario está dividido en dos columnas. La columna izquierda contiene tres campos: 'Nombre de la mascota' (con un ícono de pata), 'Seleccione la especie' (con un ícono de perro) y 'Seleccione primero una especie' (con un ícono de gato). La columna derecha contiene dos campos: 'Seleccione el sexo' (con un ícono de persona) y 'dd/mm/aaaa' (con un ícono de calendario). Un mensaje de error en un recuadro amarillo con un signo de exclamación dice 'Completa este campo' y apunta al campo 'Nombre de la mascota'. En la parte inferior del formulario hay un botón azul con el texto 'Registrar carnet'.

Realizado por: Barragán, 2025

Mediante alertas se toma en cuenta la creación del carnet de vacunación de la misma manera se toma en cuenta las alertas para poder eliminar un carnet de vacunación.



Realizado por: Barragán, 2025



Realizado por: Barragán, 2025

Para administrar las vacunas en los carnets de vacunación cuentan con múltiples validaciones en el registro de vacunas.

Administrar registro de vacunas

Añadir Nuevas Vacunas

Fecha	Edad en años	Peso (Kg)	Vacuna	Próxima Visita
13/06/2025	Ej: 1 año		Rabia	dd/mm/aaaa

Volver

Guardar

Vacunas Existentes

Fecha	Edad	Peso	Vacuna	Acciones
1/6/2025	5 años	5	Rabia	11/6/2025

Editar

Eliminar

✕

Error de validación

El peso debe ser un número positivo y no puede estar vacío.

Realizado por: Barragán, 2025

Administrar registro de vacunas

Añadir Nuevas Vacunas

Fecha	Edad en años	Peso (Kg)	Vacuna	Próxima Visita
13/06/2025	Ej: 1 año		Rabia	dd/mm/aaaa

Volver

Guardar

Vacunas Existentes

Fecha	Edad	Peso	Vacuna	Acciones
1/6/2025	5 años	5	Rabia	11/6/2025

Editar

Eliminar

✕

Error de entrada

El peso debe ser un número positivo.

Realizado por: Barragán, 2025

Y cuenta con alertas de verificación al momento de eliminar una vacuna.

Administrar registro de vacunas

Añadir Nuevas Vacunas

Fecha	Edad en años	Peso (Kg)	Vacuna	Próxima Visita
13/06/2025	Ej: 1 año		Rabia	dd/mm/aaaa

Volver

Guardar

Vacunas Existentes

Fecha	Edad	Peso	Vacuna	Acciones
1/6/2025	5 años	5	Rabia	11/6/2025

Editar

Eliminar

!

¿Estás seguro?

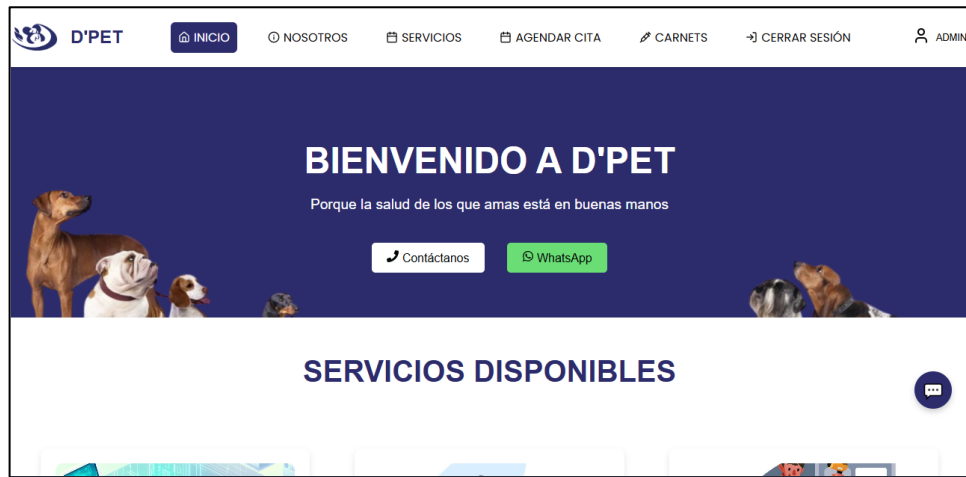
Esta acción no se puede deshacer

Sí, eliminar

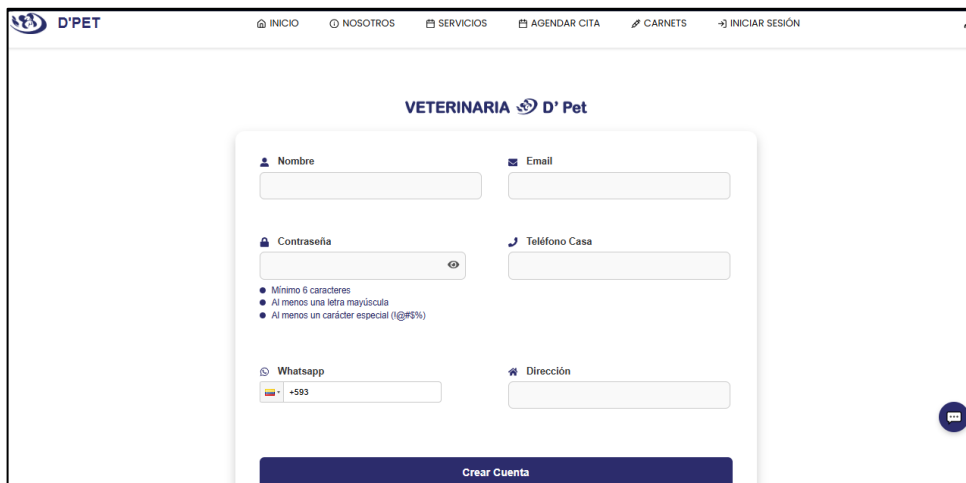
Cancelar

Realizado por: Barragán, 2025

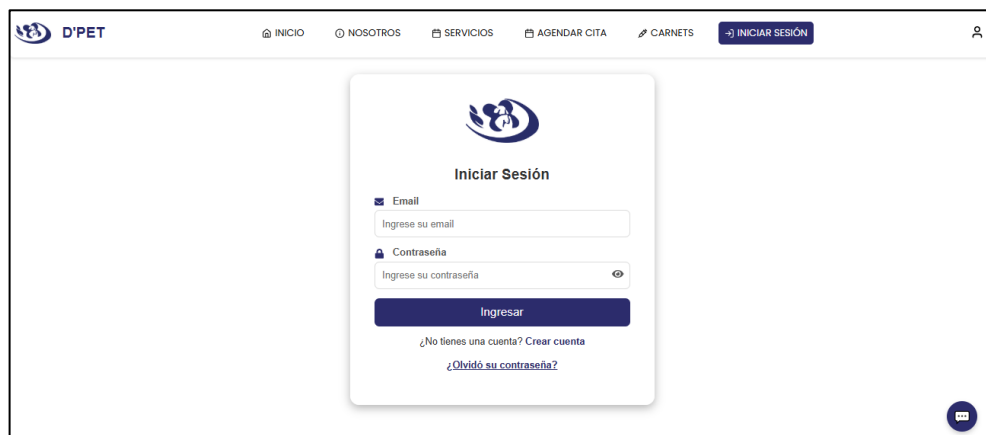
ANEXO G: PANTALLAS DE RESULTADOS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE



Realizado por: Barragán, 2025



Realizado por: Barragán, 2025



Realizado por: Barragán, 2025

 D'PET

[INICIO](#) [NOSOTROS](#) [SERVICIOS](#) [AGENDAR CITA](#) [CARNETS](#) [CERRAR SESIÓN](#)

ADMIN



Registro de carnet de Vacunación

 Nombre de la mascota

 Seleccione el sexo

 Seleccione la especie

 dd/mm/aaaa

 Seleccione primero una especie

 Seleccione el dueño o tutor

Registrar carnet



Realizado por: Barragán, 2025

 D'PET

[INICIO](#) [NOSOTROS](#) [SERVICIOS](#) [AGENDAR CITA](#) [CARNETS](#) [CERRAR SESIÓN](#)

ADMIN

Listado de Carnets

Buscar por nombre de mascota o propietario ...



FICHA DE SALUD



 Mascota: ROBERTITO

 Raza: COCKER

 Especie: PERRO

 Sexo: MACHO

 Fecha Nacimiento: 2025-05-02

 Propietario: KEVIN CLIENTE

Ver vacunas

Administrar vacunas

Añadir Carnet



Realizado por: Barragán, 2025

 D'PET

[INICIO](#) [NOSOTROS](#) [SERVICIOS](#) [AGENDAR CITA](#) [CARNETS](#) [CERRAR SESIÓN](#)

ADMIN

Administrar registro de vacunas

Añadir Nuevas Vacunas

Fecha	Edad en años	Peso (Kg)	Vacuna	Próxima Visita
-------	--------------	-----------	--------	----------------

Volver

Añadir

Guardar

Vacunas Existentes

Fecha	Edad	Peso (Kg)	Vacuna	Próxima Visita	Acciones
1/6/2025	5 años	5	Rabia	11/6/2025	Editar Eliminar
11/6/2025	6 años	9	Moquillo	28/6/2025	Editar Eliminar



Realizado por: Barragán, 2025



INICIONOSOTROSSERVICIOSAGENDAR CITACARNETSCERRAR SESIÓNADMIN

CARNET DE VACUNACIÓN DE ROBERTITO

Fecha	Edad	Peso (kg)	Vacuna	Próxima Visita
1/6/2025	5 años	5	Rabia	11/6/2025
11/6/2025	6 años	9	Moquillo	28/6/2025

Volver

Imprimir



Clinica veterinaria especializada en el cuidado integral de tus mascotas.

Servicios

Consultas médicas

Vacunación

Cirugías

Estética canina

Contacto

(593) 963 854 380

Dr. Daniel Aldaz

Av. Dr. Pío Jaramillo Alvarado y Av. 25 de Julio frente a CNT, Guayaquil

Síguenos





Realizado por: Barragán, 2025



INICIONOSOTROSSERVICIOSAGENDAR CITACARNETSCERRAR SESIÓNADMIN

Agendar Cita



junio de 2025

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Horas disponibles:

08:00 AM

09:00 AM

10:00 AM

11:00 AM

Realizado por: Barragán, 2025



INICIONOSOTROSSERVICIOSAGENDAR CITACARNETSCERRAR SESIÓNADMIN

Mis Citas Agendadas



Fecha: 08/06/2025

Hora: 09:00 AM

Observaciones: Pruebita

Editar

Eliminar



Fecha: 03/06/2025

Hora: 08:00 AM

Observaciones: Funiona?

Editar

Eliminar

Realizado por: Barragán, 2025

ANEXO H: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD

Tiempo recolectado de tareas

#	Rol	Participante	Tarea 1 (seg)	Tarea 2 (seg)	Tarea 3 (seg)	Tarea 4 (seg)	Tarea 5 (seg)	Tiempo total (seg)	Completadas
1	Dueño	Daniel Aldaz	137	35	32	40	58	302	5
2	Veterinario	Encka Pasquel	120	39	49	42	64	314	5
3	Veterinario	Dario Duque	124	43	54	43	56	320	5
4	Veterinario	Kevin Larrosa	132	54	57	48	61	352	5
5	Veterinario	Mirka Salvatierra	127	41	55	47	66	336	5
6	Veterinario	Diego Barragán	101	24	58	40	59	282	5
7	Ciente final	Israel García	95	78	69	147	79	468	5
8	Ciente final	Camila Barragán	107	80	66	Vacio	123	376	4
9	Ciente final	Luiggy Triana	70	142	80	82	103	477	5
10	Ciente final	Valeria Pino	96	113	115	52	126	502	5
11	Ciente final	Roberto Jiménez	54	51	150	64	86	405	5
12	Ciente final	Daniel Quiguini	123	115	121	69	130	558	5
13	Ciente final	Andrés Gaibor	80	134	72	117	149	552	5
14	Ciente final	Josue Rodríguez	89	106	145	77	74	491	5
15	Ciente final	Mathus Barragán	145	130	86	142	58	561	5
16	Ciente final	Anahi Ortiz	60	134	110	88	84	476	5
17	Ciente final	Orlando Barragán	136	85	102	125	144	592	5
18	Ciente final	Emily Ibarra	69	146	98	93	127	533	5
19	Ciente final	Alejandro Pinto	124	77	129	74	64	468	5
20	Ciente final	Jhosue Chimbo	108	144	Vacio	124	91	467	4
21	Ciente final	Katherin Narvaez	113	95	92	76	148	524	5
22	Ciente final	Enck Malán	101	125	102	64	133	525	5
23	Ciente final	Marcela Castillo	135	108	98	75	101	517	5
24	Ciente final	Marlyn Ulloa	50	139	142	60	147	538	5
25	Ciente final	Jermin Vasquez	111	102	53	65	59	390	5
26	Ciente final	Cristhian Chimbo	115	62	80	120	112	489	5
27	Ciente final	Francis Sepúlveda	120	58	149	50	131	508	5

Resultado de encuesta SUS

Participante	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Suma total	X 2.5
Mathius Barragán	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	38	95
Diego Barragán	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	34	85
Mirka Salvatierra	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	75
Kevin Larrosa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	75
Dario Duque	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	31	77,5
Erica Pasquel	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	28	70
Josue Rodriguez	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	36	90
Andrés Gaibor	1	4	3	3	3	4	3	2	4	4	31	77,5
Daniel Quigui	4	3	4	3	4	4	1	4	4	3	34	85
Roberto Jiménez	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	36	90
Valeria Pino	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	36	90
Luiggy Triana	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37	92,5
Camila Barragán	3	3	2	3	4	3	4	5	2	3	32	80
Israel Garcia	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	31	77,5
Anahi Ortiz	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	33	82,5
Jhosue Chimbo	4	4	4	4	4	4	0	4	4	3	35	87,5
Alejandro Pinto	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	37	92,5
Emily Ibarra	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	97,5
Orlando Barragán	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	38	95
Katherin Narvaez	4	4	4	0	3	3	4	4	4	4	34	85
Erick Malán	3	4	4	4	3	4	1	4	3	4	34	85
Mariela Castillo	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	36	90
Marilyn Ulloa	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	38	95
Jermin Vasquez	4	4	3	4	4	3	0	3	3	4	32	80
Cristhian Chimbo	4	4	4	4	3	3	3	3	2	4	34	85
Francis Sepúlveda	3	2	2	4	3	3	3	3	2	4	29	72,5
Daniel Aldaz	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	97,5

ANEXO I: ACTA DE ENTREGA AL CLIENTE

VETERINARIA D'PET



Guayaquil, 10 de junio de 2025

Para quien corresponda,

Por medio de la presente, se formaliza el acta del "Aplicativo web usable de gestión veterinaria D'PET", el cual ha sido entregado por el Sr. **KEVIN PAÚL BARRAGÁN GONZÁLEZ** con CI: **0202477717** a la veterinaria D'PET, ubicada en la avenida Pio Jaramillo Alvarado y avenida 25 de Julio de la ciudad de Guayaquil con RUC: **0926486093001**. Este aplicativo web fue desarrollado como parte del proceso de titulación del estudiante en la carrera de Software de la **ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO**. Con el objetivo de formalizar la aceptación del aplicativo web, se procede a la revisión y aceptación de las siguientes condiciones:

Objeto de la entrega:

Se acepta el APLICATIVO WEB USABLE DE GESTIÓN VETERINARIA D'PET el cual ha sido desarrollada de acuerdo con los requisitos de la veterinaria D'PET

Aceptación:

El aplicativo web usable de gestión veterinaria D'PET ha sido presentado por **KEVIN PAÚL BARRAGÁN GONZÁLEZ** y aceptado por el dueño de la veterinaria **DANIEL ANDRÉS ALDAZ ARGUELLO** quien declara haber revisado y constatado que el aplicativo web se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y cumple con los requisitos establecidos.

Propiedad intelectual:

Se reconoce que **KEVIN PAÚL BARRAGÁN GONZÁLEZ** es el titular exclusivo de los derechos morales de propiedad intelectual sobre el "Aplicativo web usable de gestión veterinaria D'PET".

Las partes firman la presente acta en señal de conformidad y aceptación de las condiciones establecidas.

Kevin Paúl Barragán González
CI: 0202477717

Daniel Andrés Aldaz Arguello
CI: 0926486093



MANUAL TÉCNICO

APLICATIVO WEB USABLE DE GESTIÓN VETERINARIA D’PET

AUTOR:

KEVIN PAÚL BARRAGÁN GONZÁLEZ

Riobamba – Ecuador

2025

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	4
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	5
1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	6
1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE.....	6
1.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE	6
2. ASPECTOS TÉCNICOS	7
2.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO	7
2.1.1 React	7
2.1.2 NodeJS.....	8
2.1.3 PostgreSQL.....	8
2.1.4 Prisma ORM	8
3. PLANIFICACIÓN.....	8
3.1 HISTORIAS DE USUARIO	8
3.2 HISTORIAS TÉCNICAS.....	14
3.3 PILA DEL PRODUCTO Y SPRINT.....	iv
3.4 ROLES DEL APLICATIVO.....	v
4. DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO.....	vi
4.1 DIAGRAMAS DE CASO DE USO	vi
4.1.1 Diagrama de caso de Uso 1: Gestión de usuarios	vi
4.1.2 Diagrama de caso de Uso 2: Agendamiento de citas	vi
4.1.3 Diagrama de caso de Uso 3: Notificaciones automáticas	vii
4.1.4 Diagrama de caso de Uso 4: Registro de información de citas	viii
4.1.5 Diagrama de caso de Uso 5: Generación de carnets de vacunación	ix
4.2 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE.....	x
4.3 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE	xi
4.4 MODELO FÍSICO DE BASE DE DATOS.....	xii
4.4.1 Diccionario de datos.....	xiii

5.	DEPENDENCIAS Y LIBRERÍAS USADAS	xviii
5.1	BACKEND.....	xix
5.2	FRONTEND.....	xix
BIBLIOGRAFÍA		1

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1: Requerimientos mínimos de hardware.....	6
Tabla 1-2: Requerimientos mínimos de software.....	6
Tabla 3-1: Historia de usuario HU-01.....	8
Tabla 3-2: Historia de usuario HU-02.....	9
Tabla 3-3: Historia de usuario HU-03.....	10
Tabla 3-4: Historia de usuario HU-04.....	10
Tabla 3-5: Historia de usuario HU-05.....	11
Tabla 3-6: Historia de usuario HU-06.....	11
Tabla 3-7: Historia de usuario HU-07.....	12
Tabla 3-8: Historia de usuario HU-08.....	12
Tabla 3-9: Historia de usuario HU-09.....	13
Tabla 3-10: Historia de usuario HU-10.....	13
Tabla 3-11: Historia técnica HT-01	14
Tabla 3-12: Historia técnica HT-02	14
Tabla 3-13: Historia técnica HT-03	ii
Tabla 3-14: Historia técnica HT-04	ii
Tabla 3-15: Historia técnica HT-05	iii
Tabla 3-16: Historia técnica HT-06	iii
Tabla 3-17: Pila del producto.....	iv
Tabla 3-18: Roles del aplicativo	v
Tabla 4-1: Tabla mascota.....	xiii
Tabla 4-2: Tabla rol	xiv
Tabla 4-3: Tabla token.....	xiv
Tabla 4-4: Tabla usuario	xv
Tabla 4-5: Tabla contacto	xv
Tabla 4-6: Tabla especie	xvi
Tabla 4-7: Tabla raza	xvi
Tabla 4-8: Tabla cita.....	xvi
Tabla 4-9: Tabla notificación.....	xvii
Tabla 4-10: Tabla vacunación.....	xviii

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 4-1: Diagrama de caso de Uso 1: Gestión de usuarios	vi
Ilustración 4-2: Diagrama de caso de Uso 2: Agendamiento de citas	vii
Ilustración 4-3: Diagrama de caso de Uso 3: Notificaciones automáticas	viii
Ilustración 4-4: Diagrama de caso de Uso 4: Registro de información de citas	viii
Ilustración 4-5: Diagrama de caso de Uso 5: Generación de carnets de vacunación	ix
Ilustración 4-6: Arquitectura de software.....	x
Ilustración 4-7: Diagrama de despliegue.....	xi
Ilustración 4-8: Modelo físico de base de datos	xii

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los requerimientos técnicos mínimos hacen referencia a los instrumentos necesarios para desarrollar el aplicativo.

1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Estos son los requerimientos mínimos de hardware que se deben tener para poder seguir desarrollando o dar mantenimiento al aplicativo web.

Tabla 1-1: Requerimientos mínimos de hardware

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE	
Computadora portátil o escritorio	Procesador Dual-Core 1.5 GHz o superior.
	Memoria RAM 8 GB mínimo (recomendado 16 GB o más para mejor rendimiento).
	Almacenamiento de 300 MB de espacio libre para archivos temporales y caché del navegador.
Conexión a Internet	Velocidad mínima de 10 Mbps (recomendado 15 Mbps o superior para evitar latencia en la carga).
	Conexión estable (Wifi, red móvil 4G/5G o conexión cableada).

Realizado por: Kevin Barragán

1.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE

Estos son los requerimientos mínimos de software que se deben tener para poder o seguir desarrollando el aplicativo web.

Tabla 1-2: Requerimientos mínimos de software

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE	
Sistema Operativo	Windows 10 o superior
	MacOS Mojave (10.14) o superior
	Versión de Linux estable
Navegador web	Google Chrome (versión 90 o superior). Mozilla Firefox (versión 89 o superior). Microsoft Edge (versión 90 o superior). Safari (versión 13 o superior, para dispositivos Apple).

Realizado por: Kevin Barragán

2. ASPECTOS TÉCNICOS

El aplicativo web desarrollado tiene como finalidad apoyar la gestión integral de la veterinaria D’PET, facilitando la administración de citas médicas y la generación de carnets digitales de vacunación. A través de una interfaz web usable y segura, el aplicativo permite al personal veterinario y a los clientes agendar citas, registrar atenciones y acceder a la información médica de las mascotas de forma eficiente.

Se recomienda que el presente manual sea administrado por personal autorizado, garantizando la integridad de los datos y el correcto funcionamiento del aplicativo en futuras ampliaciones o mantenimientos.

2.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO

En esta sección se detalla las tecnologías usadas para el desarrollo del aplicativo web

2.1.1 *React*

De acuerdo con la documentación oficial de (React, 2025), se sostiene que React es una biblioteca de JavaScript creada para la creación eficaz y adaptable de interfaces de usuario (UI). En resumen, nos indica que React no es un marco de trabajo completo, sino una biblioteca orientada a la capa de la vista (UI). Esto implica que no establece una estructura estricta para toda la aplicación, sino que se enfoca en ofrecer herramientas para la creación de componentes reutilizables.

2.1.2 NodeJS

Según los documentos oficiales, (Node.js, 2025) indica que se trata de un motor de ejecución asíncrono de JavaScript basado en eventos, ideado para la creación de aplicaciones de red escalables. En cada conexión, se pone en marcha la llamada de retorno, pero si no se tiene que ejecutar ninguna tarea, Node.js se queda dormido.

2.1.3 PostgreSQL

En la documentación oficial de (PostgreSQL, 2025), nos indica que se trata de una herramienta de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, robusta y de amplia aplicación. Se distingue por su confiabilidad, integridad de datos y su adherencia a los estándares SQL, lo que lo que resulta una gran elección para aplicaciones pequeñas o sistemas corporativos grandes.

2.1.4 Prisma ORM

La documentación oficial, (Prisma, 2025) nos afirma que prisma se distingue por su sencillez de manejo, enfoque en la experiencia del desarrollador y habilidad para agilizar el desarrollo de aplicaciones basadas en bases de datos. Es perfecto tanto para proyectos emergentes como para su integración en aplicaciones ya existentes. En adición, al evitar el uso de sentencias SQL se disminuye el peligro de inyecciones SQL.

3. PLANIFICACIÓN

En esta etapa nos centramos en las delimitaciones y aspectos importantes del desarrollo del proyecto, como requisitos e historias técnicas y de usuario.

3.1 HISTORIAS DE USUARIO

Tabla 3-1: Historia de usuario HU-01

Identificación	HU-01
Título	Registro de usuario
Estimación	10 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	Ninguna
Descripción	
Como cliente o veterinario, quiero crear una cuenta ingresando mis datos personales, para poder acceder al aplicativo web con mi perfil personalizado	
Criterios de Aceptación	
1.- Dado que ingreso nombre, correo, contraseña y número de WhatsApp, cuando envío el formulario de registro entonces la cuenta debe ser creada y guardada correctamente. 2.- Dado que el formulario tiene campos vacíos o inválidos, cuando intento enviarlo, entonces deben mostrarse mensajes de validación	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-2: Historia de usuario HU-02

Identificación	HU-02
Título	Inicio de sesión
Estimación	4 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01
Descripción	
Como usuario registrado (cliente, veterinario), quiero iniciar sesión usando mi correo electrónico y contraseña, para acceder de forma segura al sistema.	
Criterios de Aceptación	
1.- Dado que ingreso credenciales validas, cuando envío el formulario de inicio de sesión, entonces debo ingresar correctamente al sistema. 2.- Dado que ingreso credenciales invalidas, cuando intento iniciar sesión, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-3: Historia de usuario HU-03

Identificación	HU-03
Título	Edición de perfil de usuario
Estimación	10 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01
Descripción	
Como cliente o veterinario, quiero poder editar mis datos personales desde mi perfil, para mantener mi información actualizada.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que accedo a mi perfil, cuando actualizo mis datos y guardo los cambios, entonces los datos deben reflejarse correctamente. 2.- Dado que ingreso información invalida al editar, cuando intento guardar los cambios, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de validación.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-4: Historia de usuario HU-04

Identificación	HU-04
Título	Agendamiento de cita
Estimación	10 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01
Descripción	
Como cliente, quiero seleccionar una fecha y hora disponible desde el calendario del sistema, para agendar una cita veterinaria para mi mascota.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que estoy autenticado como cliente, cuando selecciono una fecha y hora disponible y confirmo la cita, entonces el sistema debe registrar la cita correctamente	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-5: Historia de usuario HU-05

Identificación	HU-05
Título	Modificación de cita
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-04
Descripción	
Como cliente, quiero modificar o cancelar la fecha u hora de una cita ya agendada, para poder ajustarla a mi disponibilidad.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que selecciono una cita existente, cuando cambio la fecha y hora y guardo los cambios, entonces el sistema debe actualizar la cita correctamente. 2.- Dado que tengo una cita agendada y le doy en cancelar cita le sistema me debe de eliminar la cita agendada.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-6: Historia de usuario HU-06

Identificación	HU-06
Título	Recordatorios de citas
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-04
Descripción	
Como cliente, quiero recibir recordatorios automáticos sobre mis citas, para no olvidar la atención programada para mi mascota.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que tengo una cita agendada, cuando falten 24 horas, entonces debo recibir una notificación por el medio configurado (WhatsApp). 2.- Dado que modifico la cita, cuando el sistema actualice la nueva fecha y hora, entonces el recordatorio debe adaptarse a la nueva programación.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-7: Historia de usuario HU-07

Identificación	HU-07
Título	Registro de información clínica en citas
Estimación	8 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-04
Descripción	
Como veterinario, quiero registrar los datos clínicos de una cita médica, para llevar un control de vacunas administradas a cada mascota.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que accedo a la cita de una mascota, cuando ingreso la información de diagnóstico, tratamiento y vacunas, entonces el sistema debe guardar los datos correctamente.	
2.- Dado que finalizo el registro de la cita, cuando guarde la información, entonces debe quedar asociada a la mascota correspondiente en su historial.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-8: Historia de usuario HU-08

Identificación	HU-08
Título	Generación de carnet de vacunación
Estimación	4 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-07
Descripción	
Como veterinario, quiero generar un carnet digital con las vacunas administradas a cada mascota, para que los dueños puedan tener un registro actualizado y confiable.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que accedo al perfil de una mascota, cuando registro una nueva vacuna, entonces el carnet de vacunación debe actualizarse automáticamente.	
2.- Dado que se ha generado un carnet de vacunación, cuando un cliente consulte el historial de su mascota, entonces debe poder visualizar el carnet con los datos correctos.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-9: Historia de usuario HU-09

Identificación	HU-09
Título	Edición de datos del carnet
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-07
Descripción	
Como veterinario, quiero actualizar o eliminar vacunas en el carnet de vacunación, para corregir errores o mantener la información al día.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que detecto un error en la información de una vacuna, cuando edite o elimine ese registro, entonces el carnet debe reflejar la modificación. 2.- Dado que elimino un registro de vacuna, cuando consulte el carnet, entonces esa información ya no debe aparecer.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-10: Historia de usuario HU-10

Identificación	HU-10
Título	Descarga de carnet en pdf
Estimación	2 horas
Prioridad	Media
Dependencias	HU-09
Descripción	
Como cliente, quiero poder descargar el carnet de vacunación de mi mascota en formato PDF, para imprimirlo o compartirlo fácilmente cuando sea necesario.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que visualizo el carnet digital, cuando haga clic en “imprimir”, entonces debe generarse un archivo PDF con toda la información del carnet. 2.- Dado que el carnet se ha actualizado, cuando lo descargue nuevamente, entonces debe reflejar los cambios recientes.	

Realizado por: Kevin Barragán

3.2 HISTORIAS TÉCNICAS

Tabla 3-11: Historia técnica HT-01

Identificación	HT-01
Título	Configuración de base de datos
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	Ninguna
Descripción	
Como desarrollador, necesito configurar la base de datos inicial del sistema, para garantizar el almacenamiento y recuperación eficiente de la información de usuarios, mascotas y citas.	
Criterios de aceptación	
1.- La base de datos debe tener las tablas requeridas (usuarios, mascotas, citas, vacunas, etc.). 2.- La conexión a la base de datos debe estar configurada correctamente y ser accesible desde el backend. 3.- Debe estar probado que se puede realizar operaciones CRUD básicas.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-12: Historia técnica HT-02

Identificación	HT-02
Título	Implementación de arquitectura MVC
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HT-01
Descripción	
Como desarrollador, necesito estructurar el backend usando el patrón MVC, para mantener un código organizado y escalable.	
Criterios de aceptación	
1.- Debe existir separación clara entre modelos, controladores y rutas. 2.- Las funcionalidades deben desarrollarse respetando esta estructura. 3.- La documentación debe reflejar la estructura del proyecto.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-13: Historia técnica HT-03

Identificación	HT-03
Título	Implementación de middleware de validación de datos.
Estimación	4 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01
Descripción	
Como desarrollador, necesito implementar middleware para validar los datos enviados en los formularios, para garantizar la integridad y seguridad de la información recibida.	
Criterios de aceptación	
1.- El middleware debe validar campos obligatorios como nombre, correo y contraseña 2.- Los errores deben retornar mensajes claros y personalizados. 3.- Debe integrarse con el flujo de registro e inicio de sesión.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-14: Historia técnica HT-04

Identificación	HT-04
Título	Configuración de entorno de desarrollo con React
Estimación	4 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	Ninguna
Descripción	
Como desarrollador frontend, necesito configurar el entorno inicial con React, para comenzar a construir la interfaz del sistema.	
Criterios de aceptación	
1.- El proyecto debe estar creado con create-react-app o similar. 2.- Debe tener rutas configuradas para cada vista principal.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-15: Historia técnica HT-05

Identificación	HT-05
Título	Implementación de comunicación frontend y backend
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HT-04, HT-01
Descripción	
Como desarrollador, necesito conectar el frontend de React con el backend de Node.js, para que los datos se envíen y reciban correctamente.	
Criterios de aceptación	
1.- El frontend debe consumir las APIs expuestas por el backend. 2.- Debe implementarse un sistema de manejo de errores y respuestas. 3.- Se deben probar funcionalidades básicas como login y registro.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-16: Historia técnica HT-06

Identificación	HT-06
Título	Arreglo de problemas emergentes
Estimación	2 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	Todas
Descripción	
Como desarrollador, necesito solucionar todos los problemas que se presentaron en las historias anteriores	
Criterios de aceptación	
1.- El aplicativo debe cumplir todos las historiad de usuario técnicas y de usuario	

Realizado por: Kevin Barragán

3.3 PILA DEL PRODUCTO Y SPRINT

Para realizar la pila de producto se priorizo las historias técnicas como las de usuario, además se planificó el sprint respectivo en semanas y su estimación total en horas.

Tabla 3-17: Pila del producto

PILA DEL PRODUCTO BACKLOG							
#	ID	Título	Estimación	Prioridad	Dependencias	Sprint	Estimación total
1	HT-01	Configuración de base de datos	6 horas	Alta	Ninguna	Semana 1	10 horas
2	HT-04	Configuración de entorno con React	4 horas	Alta	Ninguna		
3	HT-02	Implementación de arquitectura MVC	6 horas	Alta	HT-01	Semana 2	12 horas
4	HT-05	Comunicación frontend-backend	6 horas	Alta	HT-01, HT-04		
5	HU-01	Registro de usuario	10 horas	Alta	Ninguna	Semana 3	14 horas
6	HT-03	Middleware de validación de datos	4 horas	Alta	HU-01		
7	HU-02	Inicio de sesión	4 horas	Alta	HU-01	Semana 4	14 horas
8	HU-03	Edición de perfil de usuario	10 horas	Alta	HU-01		
9	HU-04	Agendamiento de cita	10 horas	Alta	HU-01	Semana 5	16 horas
10	HU-05	Modificación de cita	6 horas	Alta	HU-04		
11	HU-06	Recordatorios de citas	6 horas	Alta	HU-04	Semana 6	14 horas
12	HU-07	Registro de información clínica	8 horas	Alta	HU-04		
13	HU-08	Generación de carnet de vacunación	4 horas	Alta	HU-07	Semana 7	12 horas
14	HU-09	Edición de datos del carnet	6 horas	Alta	HU-07		
15	HU-10	Descarga de carnet en PDF	2 horas	Media	HU-09		
16	HT-06	Arreglos de problemas emergentes	2 horas	Alta	Todas	Semana 8	2 horas

Realizado por: Kevin Barragán

3.4 ROLES DEL APLICATIVO

Para identificar los roles del aplicativo se ha clasificado por funciones en base a las historias de usuario y técnicas

Tabla 3-18: Roles del aplicativo

Rol	Operaciones
Dueño de la veterinaria	• Registro de usuario • Inicio de sesión • Edición de perfil de usuario • Agendamiento de cita • Modificación de cita • Recordatorios de citas • Registro de información clínica • Generación de carnet de vacunación • Edición de datos del carnet • Descarga de carnet en PDF • Administrar el aplicativo web • Agregar razas y especies • Registrar veterinarios • Administrar horarios de atención
Veterinarios	• Registro de usuario • Inicio de sesión • Edición de perfil de usuario • Agendamiento de cita • Modificación de cita • Recordatorios de citas • Registro de información clínica • Generación de carnet de vacunación • Edición de datos del carnet • Descarga de carnet en PDF
Clientes finales	• Registro de usuario • Inicio de sesión • Edición de perfil de usuario • Agendamiento de cita • Modificación de cita • Recordatorios de citas • Descarga de carnet en PDF

Realizado por: Kevin Barragán

4. DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO

4.1 DIAGRAMAS DE CASO DE USO

4.1.1 Diagrama de caso de Uso 1: Gestión de usuarios

Actores: Usuario final, Veterinario, Dueño

Casos de uso:

- Registrar cuenta
- Iniciar sesión
- Editar perfil

Relaciones:

- «include»: Validar cuenta (desde *Registrar cuenta*)
- «include»: Validar credenciales (desde *Iniciar sesión*)

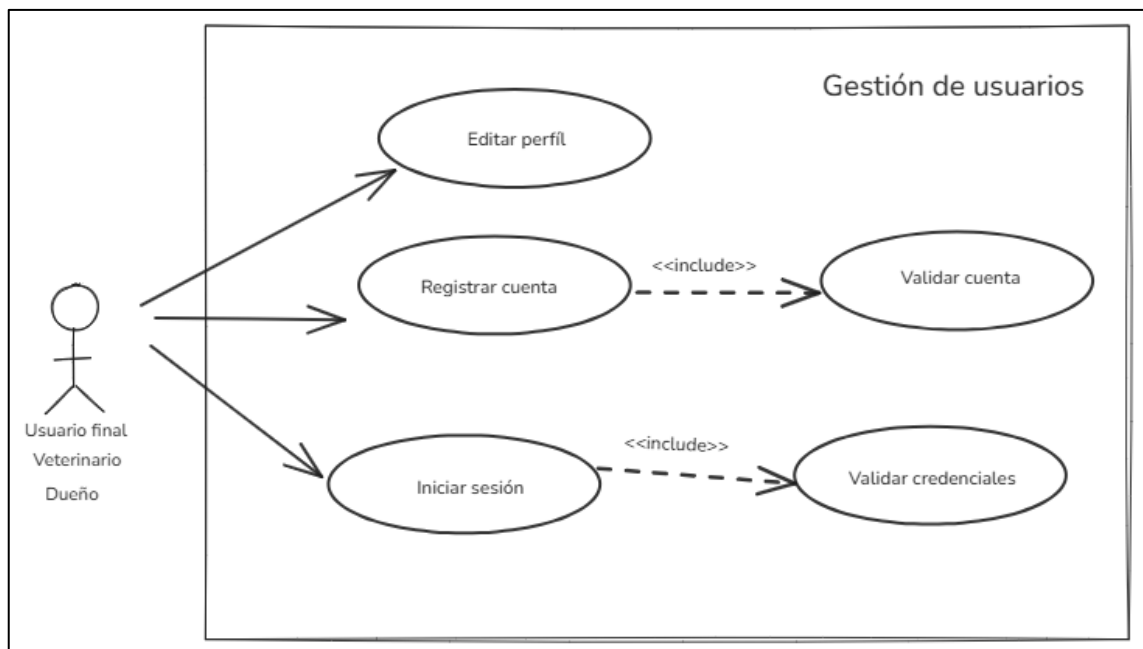


Ilustración 4-1: Diagrama de caso de Uso 1: Gestión de usuarios

4.1.2 Diagrama de caso de Uso 2: Agendamiento de citas

Actor: Usuario final, Veterinario, Dueño

Casos de uso:

- Agendar cita
- Modificar cita
- Cancelar cita
- Recibir notificación

Relaciones:

- «include»: Validar disponibilidad (desde Agendar cita)
- «extend»: Recibir notificación (desde Agendar, Modificar y Cancelar)

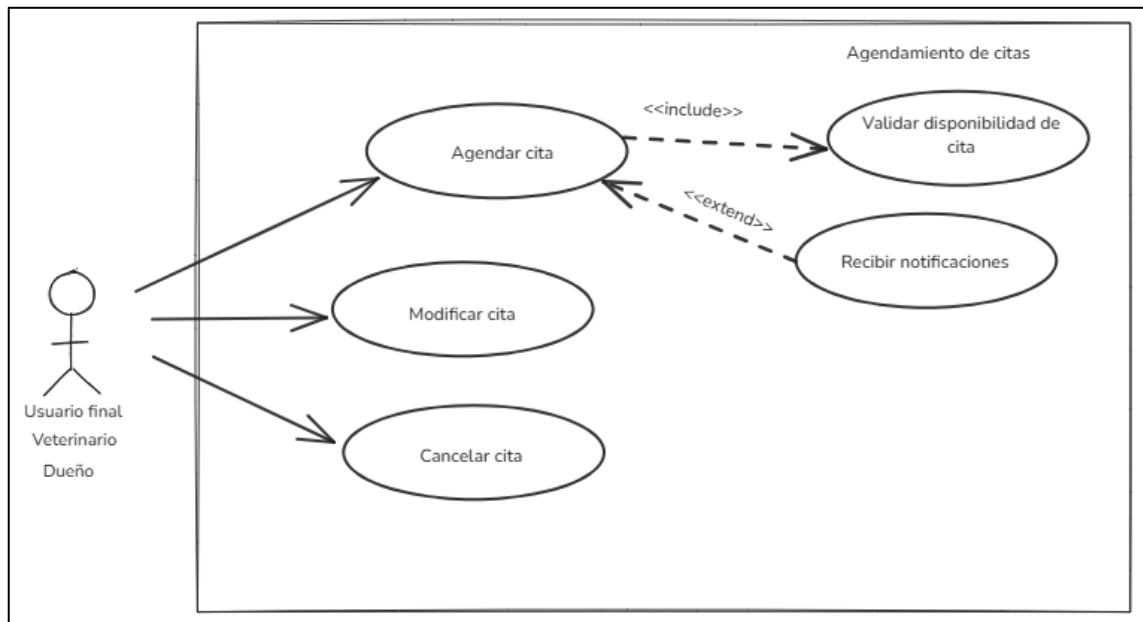


Ilustración 4-2: Diagrama de caso de Uso 2: Agendamiento de citas

4.1.3 Diagrama de caso de Uso 3: Notificaciones automáticas

Actor: Aplicativo (accionado automáticamente)

Casos de uso:

- Programar recordatorio
- Enviar notificación automática

Relaciones:

- «include»: Enviar notificación automática (desde Programar recordatorio)

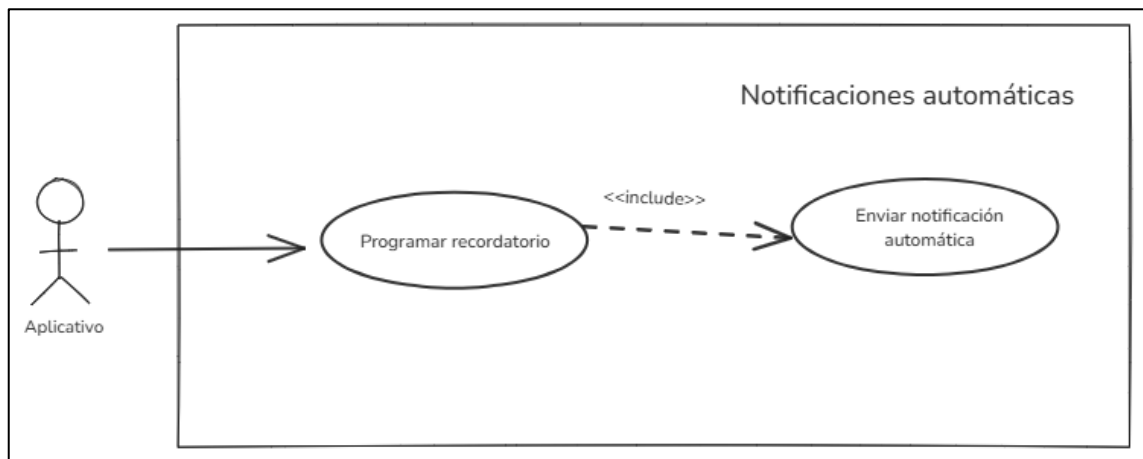


Ilustración 4-3: Diagrama de caso de Uso 3: Notificaciones automáticas

4.1.4 Diagrama de caso de Uso 4: Registro de información de citas

Actor: Veterinario, Dueño

Casos de uso:

- Registrar información clínica
- Asociar datos a mascota

Relaciones:

- «include»: Asociar datos a mascota (desde Registrar información clínica)

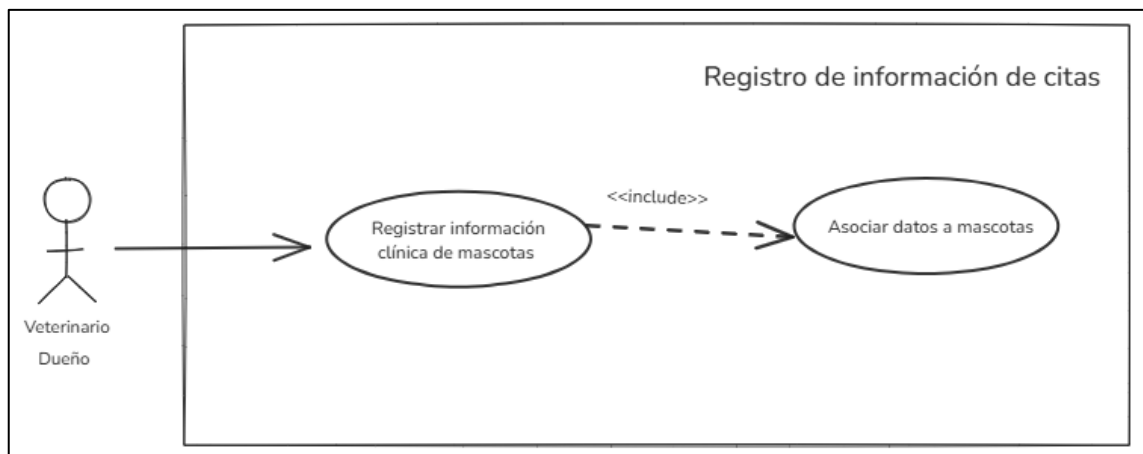


Ilustración 4-4: Diagrama de caso de Uso 4: Registro de información de citas

4.1.5 Diagrama de caso de Uso 5: Generación de carnets de vacunación

Actores: Veterinario, Dueño, Usuario final

Casos de uso:

- Generar carnet
- Ver carnet
- Actualizar carnet
- Descargar carnet PDF

Relaciones:

- «include»: Registrar vacuna (desde Generar carnet)
- «extend»: Descargar carnet PDF (desde Ver carnet)
- «extend»: Añadir vacuna PDF (desde Ver carnet)
- «extend»: Eliminar vacuna PDF (desde Ver carnet)

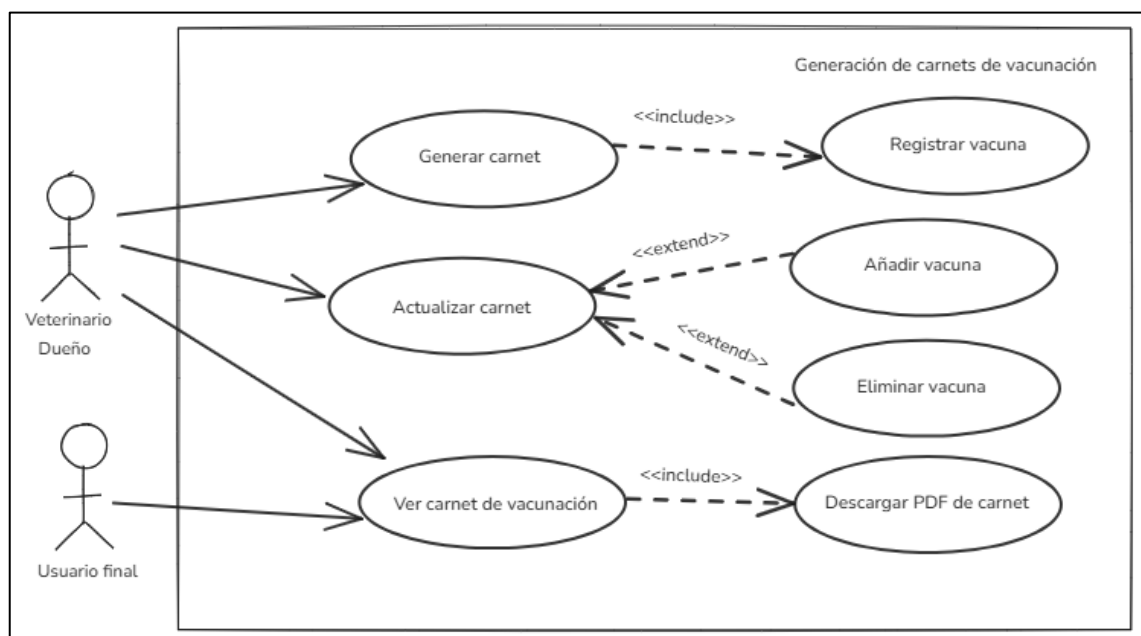


Ilustración 4-5: Diagrama de caso de Uso 5: Generación de carnets de vacunación

4.2 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

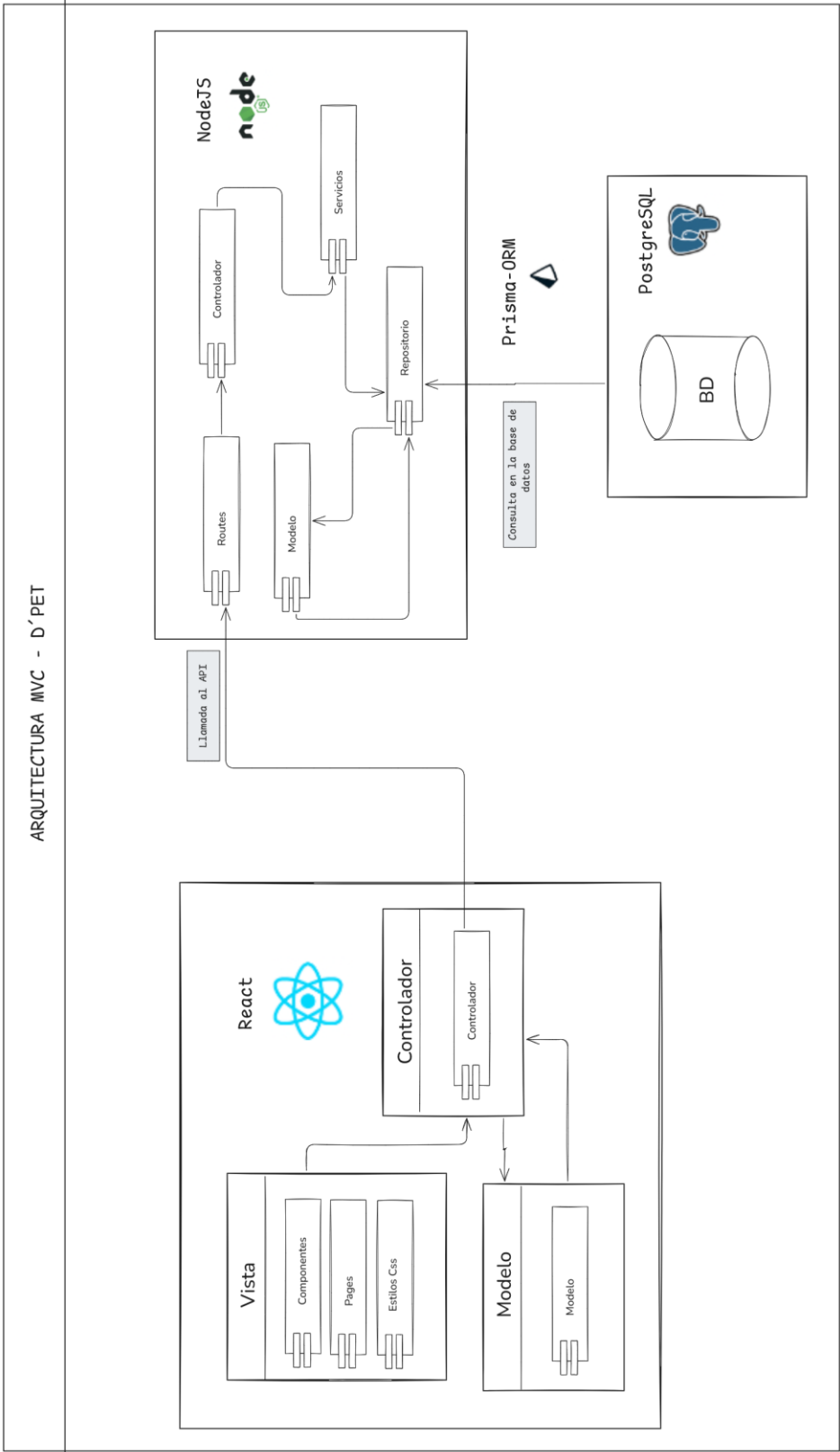


Ilustración 4-6: Arquitectura de software

En la **Ilustración 4-6** se observa el flujo de la arquitectura, comienza cuando el usuario interactúa con la interfaz (Vista), construida con componentes React y estilizada con CSS. Al realizar una acción, como enviar un formulario, esta se captura y procesa inicialmente en el Controlador de React, que gestiona la lógica de presentación y validaciones básicas. Luego, el Controlador realiza una llamada a la API mediante las “Routes” definidas, dirigiendo la petición al backend en Node.js. En el servidor, el Controlador de Node.js recibe la solicitud HTTP y la deriva a los Servicios (Modelo), donde se ejecuta la lógica de negocio y reglas específicas de la aplicación. Los Servicios, a su vez, utilizan el Repositorio para acceder a los datos, abstrayendo las operaciones de base de datos. Mediante Prisma ORM, se generan consultas optimizadas que interactúan con PostgreSQL para recuperar, almacenar o modificar información. Finalmente, la respuesta viaja de regreso en orden inverso: desde la base de datos, a través del Repositorio, los Servicios, el Controlador de Node.js, y de vuelta al Controlador de React, que actualiza la Vista para reflejar los cambios o mostrar los resultados al usuario, completando así el ciclo de la petición.

4.3 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

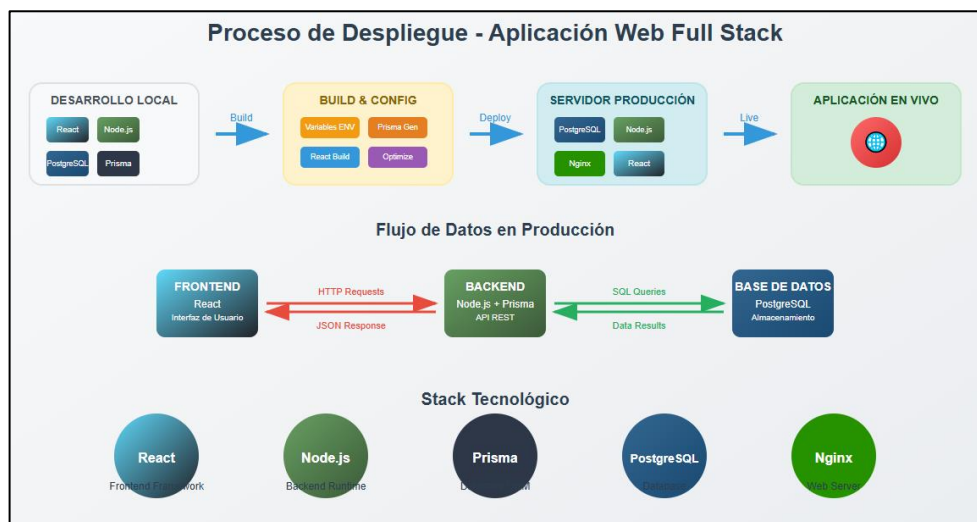


Ilustración 4-7: Diagrama de despliegue

En la **Ilustración 4-7** se evidencia el proceso completo de despliegue, mostrando cómo el código desarrollado localmente con React (frontend), Node.js (backend), PostgreSQL (base de datos) y Prisma (ORM) pasa por una fase de construcción y configuración donde se optimizan los archivos, se configuran las variables de entorno y se genera el cliente de Prisma, para luego ser desplegado en un servidor de producción que ejecuta todos estos componentes de manera coordinada, resultando finalmente en una aplicación web funcional y accesible para los usuarios.

4.4 MODELO FÍSICO DE BASE DE DATOS

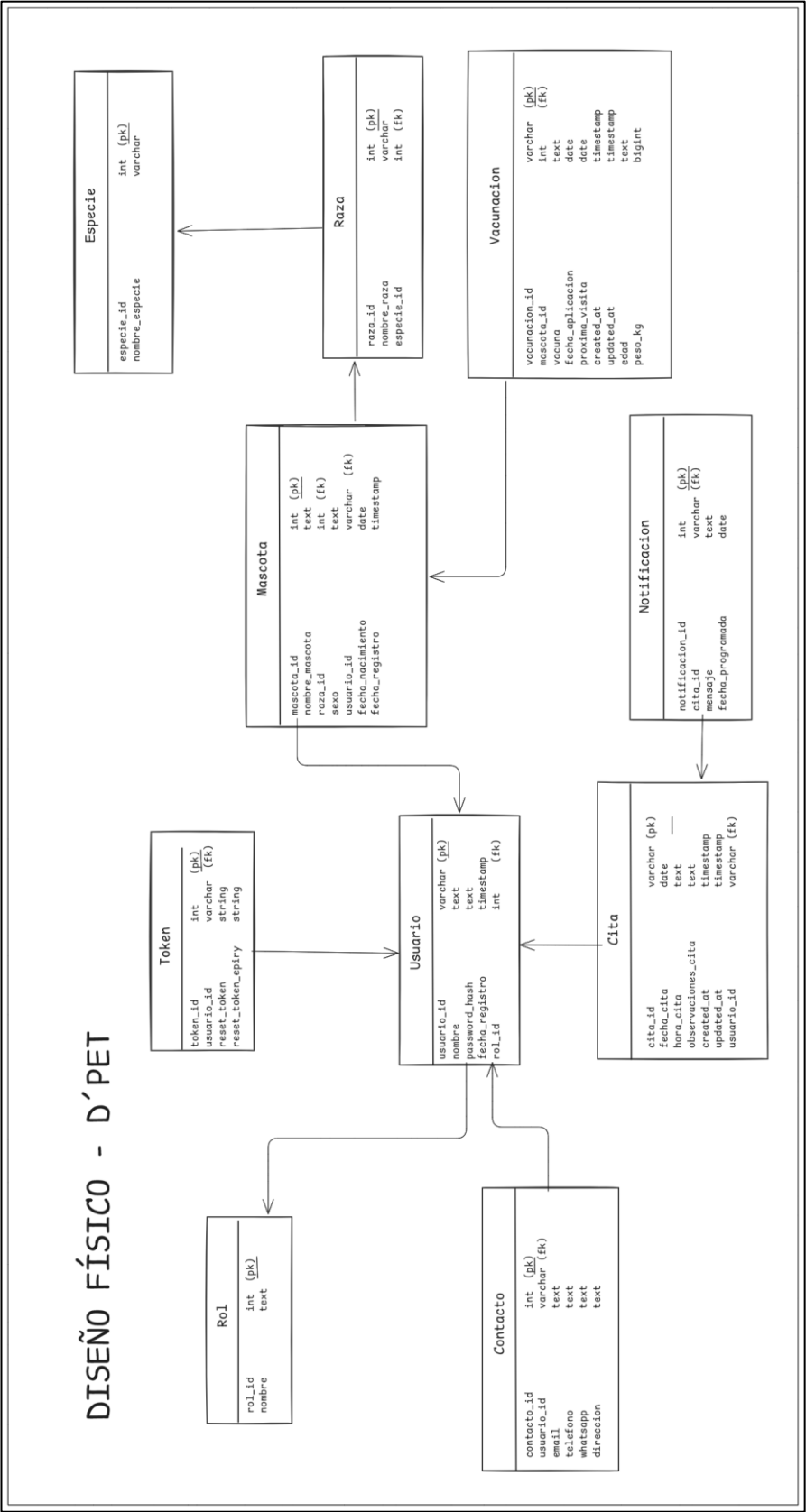


Ilustración 4-8: Modelo fisico de base de datos

En la **Ilustración 4-8** se muestra la base de datos del aplicativo web, está compuesta por diez tablas principales que funcionan de manera integrada:

1. La tabla Rol define los perfiles de usuarios como administrador o veterinario
2. Usuario almacena las credenciales de acceso vinculadas a un rol
3. Contacto guarda la información personal de cada usuario
4. Cita registra las consultas programadas
5. Notificación maneja los recordatorios de citas
6. Especie cataloga los tipos de animales atendidos
7. Raza contiene las razas vinculadas a cada especie
8. Mascota almacena los datos del carnet de la mascota
9. Vacunación lleva el historial de vacunas aplicadas asociadas a mascotas.
10. Token gestiona la autenticación del aplicativo.

Todas estas tablas se relacionan entre sí para permitir la gestión completa de una clínica veterinaria, desde el agendamiento de citas hasta el seguimiento de tratamientos y vacunación de mascotas, manteniendo un registro organizado de dueños, pacientes animales y profesionales médicos. Este diseño sigue las normas de normalización hasta 3FN (Tercera Forma Normal), evitando redundancias y manteniendo la integridad referencial mediante relaciones bien definidas.

4.4.1 Diccionario de datos

Tabla 4-1: Tabla mascota

Mascota			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
mascota_id	Int (número entero)	Identificador único de la mascota.	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre_mascota	Text	Nombre de la mascota	
raza_id	Int (número entero)	Identificador de la raza de la mascota.	Clave foránea (fk) referenciando a otra tabla raza
sexo	Text	Sexo de la mascota	- Valores permitidos: "macho", "hembra"

Mascota			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
usuario_id	Varchar (cadena de texto)	Identificador del usuario dueño de la mascota.	- Clave foránea (fk) referenciando a otra tabla usuario
fecha_nacimiento	Date (formato año, mes día)	Fecha de nacimiento de la mascota.	
fecha_registro	Timestamp(formato año, mes, día y hora, min y segundos)	Fecha y hora en que se registró la mascota.	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-2: Tabla rol

Rol			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
rol_id	Int	Identificador único del rol	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre	Text	Nombre del rol	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-3: Tabla token

Token			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
token_id	Int (número entero)	Identificador único del token	- Clave primaria (pk) autoincremental
usuario_id	Varchar	Identificador del usuario al que pertenece el token.	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla Usuario
reset_token	string	Token para restablecimiento de contraseña u otros fines.	

Token			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
Reset_token_epiry	string	Fecha y hora de expiración del token.	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-4: Tabla usuario

Usuario			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
usuario_id	Varchar	Identificador único del usuario	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre	Text	Nombre del usuario.	
Password_hash	Text	Contraseña del usuario.	
fecha_registro	Timestamp	Fecha y hora de registro del usuario.	
rol_id	Int	Identificador del rol del usuario	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla Rol

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-5: Tabla contacto

Contacto			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
contacto_id	Varchar	Identificador único del contacto	- Clave primaria (pk) autoincremental
usuario_id	Varchar	Identificador del rol del usuario	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla Rol
Email	Text	Correo electrónico del usuario	
telefono	Text	Teléfono de casa del usuario	

Contacto			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
whatsapp	Text	Teléfono personal del usuario	
direccion	Text	Dirección del usuario	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-6: Tabla especie

Especie			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
especie_id	Int	Identificador único de la especie	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre_especie	Varchar	Nombre de la especie	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-7: Tabla raza

Raza			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
raza_id	Int	Identificador único de la raza	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre_raza	Varchar	Nombre de la raza	
especie_id	Int	Identificador de la especie	Clave foránea (fk) referenciando a la tabla especie

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-8: Tabla cita

Cita			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
cita_id	Varchar	Identificador único de la cita	- Clave primaria (pk) autoincremental

Cita			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
fecha_cita	Date	Fecha en día, mes año de la cita	
hora_cita	Text	Hora de la cita correspondiente a la fecha	
observaciones_cita	Text	Algún tipo de observación para la cita	Campo opcional NULL
created_at	Timestamp	Fecha y hora de creación de ingreso a la base de datos	
updated_at	Timestamp	Fecha y hora de la actualización de la base de datos	
usuario_id	Varchar	Identificador del rol del usuario	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla Rol

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-9: Tabla notificación

Notificación			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
notificacion_id	Int	Identificador único de la notificación	- Clave primaria (pk) autoincremental
cita_id	Varchar	Identificador de la cita	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla Cita
mensaje	Text	Mensaje de recordatorio	
fecha_programada	Date	Fecha en el que se enviará el recordatorio	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-10: Tabla vacunación

Vacunación			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
vacunacion_id	Varchar	Identificador único de la vacuna	- Clave primaria (pk) autoincremental
mascota_id	Int	Identificador de la mascota	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla mascota
vacuna	Text	Nombre de la vacuna que se registra	
fecha_aplicacion	Date	Fecha del día que se aplica la vacuna	
proxima_visita	Date	Fecha de la próxima visita	
created_at	Timestamp	Fecha y hora del registro a la base de datos	
updated_at	Timestamp	Fecha y hora de la actualización en la base de datos	
edad	Text	Edad de la mascota en meses o años	
peso_kg	Bigint	Peso de la mascota en kilogramos	

Realizado por: Barragán, 2025

5. DEPENDENCIAS Y LIBRERÍAS USADAS

En esta sección se describe todas las librerías usadas y necesarias para poder realizar mantenimiento o agregar nuevas funcionalidades

5.1 BACKEND

Dependencias del Backend

- npm install @prisma/client@^6.5.0
- npm install bcrypt@^5.1.1
- npm install cors@^2.8.5
- npm install dotenv@^16.4.7
- npm install express@^4.21.2
- npm install express-validator@^7.2.1
- npm install jsonwebtoken@^9.0.2
- npm install pg@^8.14.0
- npm install uuid@^11.1.0

5.2 FRONTEND

Dependencias del Frontend

- npm install axios@^1.8.3
- npm install framer-motion@^12.4.11
- npm install jwt-decode@^4.0.0
- npm install lucide-react@^0.484.0
- npm install react@^19.0.0
- npm install react-calendar@^5.1.0
- npm install react-dom@^19.0.0
- npm install react-icons@^5.5.0
- npm install react-modal@^3.16.3
- npm install react-phone-input-2@^2.15.1
- npm install react-router@^7.3.0
- npm install react-router-dom@^7.3.0
- npm install react-select@^5.10.1
- npm install react-slick@^0.30.3
- npm install router@^1.3.8
- npm install slick-carousel@^1.8.1
- npm install sweetalert2@^11.17.2

BIBLIOGRAFÍA

1. **NODE.JS.** (2025). *Index | Node.js v23.10.0 Documentation.* <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
2. **POSTGRESQL.** (2025). *PostgreSQL: documentation.* The PostgreSQL Global Development Group. <https://www.postgresql.org/docs/>
3. **PRISMA.** (2025). *Prisma Documentation.* <https://www.prisma.io/docs>
4. **REACT.** (2025). *Quick start – react.* <https://react.dev/learn>